

TEKNOFEST

**HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ**

**ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ
YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU**

TAKIM ADI: EVA Otonom

TAKIM ID: 377673

İçindekiler

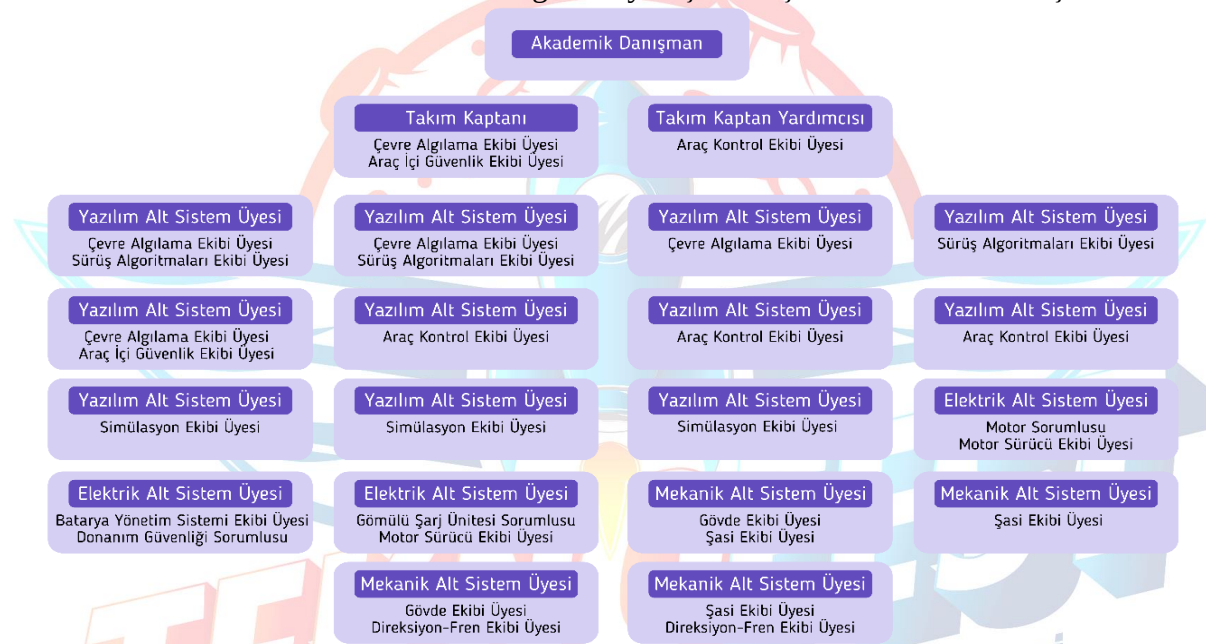
1. Takım Organizasyonu.....	3
2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi.....	4
3. Araç Mekanik Özellikleri	5
4. Donanım Mimarisi.....	19
5. Yazılım Mimarisi.....	40
6. Özgün Bileşenler	52
6.1. Yazılım.....	52
6.2. Elektronik.....	54
6.3 Mekanik	56
7. Test	57
8. Referanslar.....	68



2018 yılında kurulan ve TEKNOFEST tarafından düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na 2019, 2020 ve 2021 yıllarında finalist olarak katılan EVA Otonom takımı 20 ekip üyesi ve 1 akademik danışmandan oluşmaktadır. Akademik danışmanı doktora seviyesinde olmak üzere 1 yüksek lisans seviyesinde, 18 lisans seviyesinde ve 1 lise seviyesinde üyesi bulunmaktadır.

EVA Otonom takımı 13 yazılım alt sistem üyesine, 3 elektrik alt sistem üyesine ve 4 mekanik alt sistem üyesine sahiptir. Yazılım alt sistemi kendi içinde 5 alt ekibe ayrılmıştır. Bunlar; Çevre Algılama Ekibi, Sürüş Algoritmaları Ekibi, Araç Kontrol Ekibi, Simülasyon Ekibi ve Araç İçi Güvenlik Ekibi'dir. Elektrik alt sistemi kendi içinde 5 alt ekibe ayrılmıştır. Bunlar; Motor Ekibi, Motor Sürücüsü Ekibi, Batarya Yönetim Sistemi Ekibi, Donanım Güvenliği Ekibi ve Gömülü Şarj Ünitesi Ekibi'dir. Mekanik alt sistemi 3 alt ekibe ayrılmıştır. Bunlar; Şasi Ekibi, Gövde Ekibi ve Direksiyon-Fren Ekibi'dir.

EVA Otonom takımının takım organizasyon şeması Şekil 1.1’de sunulmuştur.



Şekil 1.1 Takım Organizasyonu.

Çevre Algılama Ekibi; yol üzerinde bulunabilecek çeşitli engel ve nesnelerin tespitini yaparak Robotaksi'nin rotaya devam edip edememe durumunu belirlemek ve mevcut rotasını değiştirmesine yardımcı olmakla, Robotaksi'nin çevresinde şerit takibi için gerekli algoritmaların belirlenip uygun dil ve kütüphaneler kullanılmasını ve karar algoritmaları için kullanılacak çıktıların üretilmesini ve trafik ışıkları, trafik işaretleri ve diğer nesnelerin tespiti için gerçek zamanlı tespit yapabilecek derin öğrenme modelinin oluşturulup karar algoritmaları için gerekli çıktıların üretilmesini sağlamakla görevlidir.

Sürüş Algoritmaları Ekibi; otonom sürüş için gerekli rotayı takip etme, yolcu alma verme, adalı ve adasız kavşak dönüşleri ve park etme algoritmalarını oluşturmakla görevlidir.

Simülasyon Ekibi; sensörler, görüntü işleme, araç kontrol sistemi ve karar algoritmalarının test edilebileceği gerçekçi bir simülasyon ortamı hazırlamakla görevlidir.

Araç Kontrol Ekibi; bir araç kontrol sistemi oluşturarak motor, fren, direksiyon gibi Robotaksi'nin hareket etmesini sağlayacak komponentlerin karar algoritmasından gelen komutlar ile işleyişini kontrol etmekle görevlidir.

Elektrik Ekibi; Araç Kontrol Ekibi'nin oluşturduğu kontrol ünitesi için devre kartı üretimini, batarya yönetim sisteminin üretimini, motor ve motor sürücüsü tasarım ve üretimini,

Robotaksi'nin elektronik aksamının faaliyetini ve aracın donanım güvenliğini sağlamakla görevlidir.

Mekanik Ekibi; aracın şasi, gövde, fren ve direksiyon sistemleri de dahil olmak üzere baştan sona bütün mekanik parçaların tasarım, analiz ve üretimini yapmakla görevlidir.

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Ön Tasarım Raporu'nda Engel Tanıma Sistemi için iki yöntem denendiğinden bahsedilmiştir. Yapılan testler sonucunda 2D LİDAR'la engel tespiti yönteminin geliştirilmesine ve aracın son tasarımında 2D LİDAR'la engel tespiti sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir.

Kavşak dönüşlerinin adalı veya adasız olabileceği bilgisi üzerine EVA Otonom takımı tarafından adalı ve adasız kavşak durumlarına uyum sağlayabilecek iki farklı algoritmanın geliştirmelerine başlanmıştır.

Aracın özgünlüğü göz önünde bulundurularak bazı komponentlerin özgün olarak EVA Otonom takımı tarafından üretilmesine karar verilmiştir. Bunlar motor, motor sürücüsü, yerleşik batarya birimi ve batarya yönetim sistemidir.

Güvenlik önlemleri kapsamında, tasarlanan BLDC motorda oluşabilecek tehlikeli durumların önlenmesi amacıyla motordaki basınç, sıcaklık ve nem durumlarının sensörler tarafından ölçülmesi ve bu değerlerin EVA Otonom takımı tarafından hazırlanan web sitesine aktararak kontrol altında tutulması hedeflenmiştir. Ayrıca gömülü şarj ünitesi için de çalışmalar sürmektedir. Donanım güvenlik önlemlerinin yanı sıra yazılım güvenlik önlemlerinde de geliştirmeler yapılmıştır. EVA Otonom takımı tarafından, araç seyir halindeyken yaşanabilecek olası bir acil durumda yolcunun panik durumunun tespit edildiği ve böylece yolcunun bu acil durumdan korunmasının hedeflendiği bir Yolcu Duygu Tanıma Sistemi geliştirilmektedir.

Ön Tasarım Raporu'ndan sonraki süreçte EVA Otonom takımı tarafından üretilmesine karar verilen özgün elektronik parçalar ve yazılımlar sonucunda bazı yeni ihtiyaçlar doğmuştur. Ön Tasarım Raporu öncesinde planlanan bütçe Tablo 2.1'de sunulmuştur.

Tablo 2.1 Planlanan Bütçe Tablosu.

Planlanan Bütçe	
Gövde	24000 TL
Şasi	36000 TL
Ön Düzen	12000 TL
Direksiyon ve Fren	3500 TL
Araç Kontrol Sistemi	3000 TL
Çeşitli Elektronik Parçalar	7000 TL
RPLIDAR S1	12803 TL
ZED 2 Stereo Kamera	17375 TL
NVIDIA Jetson AGX Xavier	18134 TL
Logitech C270 (x2)	692 TL
Toplam: 134504 TL	

Tablo 2.2 Gerçekleşen Bütçe Tablosu.

Gerçekleşen Bütçe	
Gövde	24000 TL
Şasi	36000 TL
Ön Düzen	12000 TL
Direksiyon ve Fren	3500 TL
Araç Kontrol Sistemi	3000 TL
Çeşitli Elektronik Parçalar	7000 TL
RPLIDAR S1	12803 TL
ZED 2 Stereo Kamera	17375 TL
NVIDIA Jetson AGX Xavier	18134 TL
Logitech C920 (x2)	4200 TL
NVIDIA Jetson Nano	2717 TL
Motor ve Motor Sürücü	10000 TL
Batarya ve BYS	18000 TL
Toplam: 164724 TL	

3. Araç Mekanik Özellikleri

3.1. Gövde

3.1.1 Gövde Tasarımı

Gövde tasarımında yarışmanın konseptine bağlı kalınarak günümüz binek araçlarını andıran küçük bir yapı oluşturulmuştur. Tasarım detayları Şekil 3.1, Şekil 3.2, Şekil 3.3 ve Şekil 3.4'te sunulmuştur.



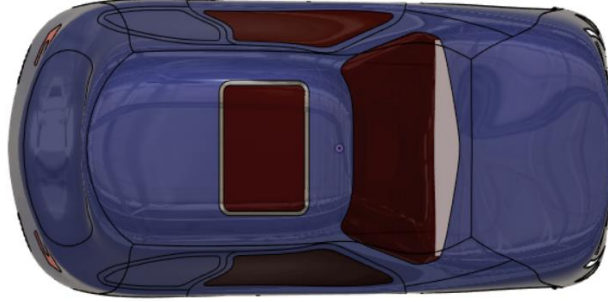
Şekil 3.1 Aracın Yandan Görünümü.



Şekil 3.2 Aracın Önden Görünümü.



Şekil 3.3 Aracın Arkadan Görünümü.

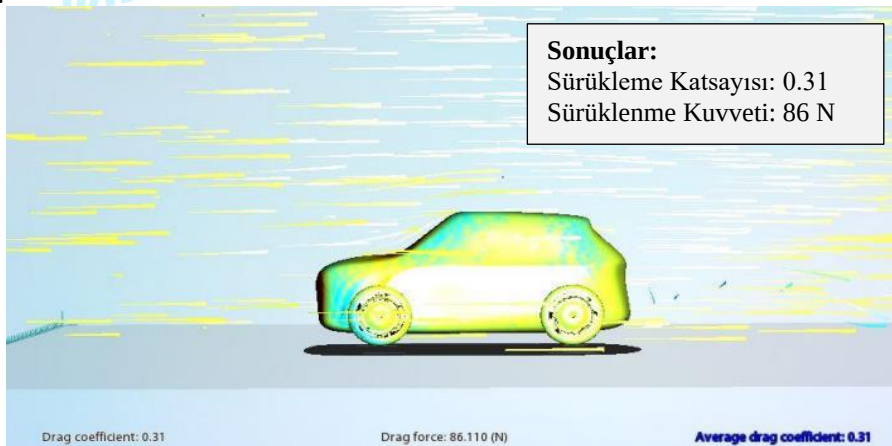


Şekil 3.4 Aracın Üstten Görünümü.

Gövde ölçüleri şu şekildedir: Yükseklik 1250 mm, genişlik 1300 mm, uzunluk 3150 mm.

3.1.2 Gövde Analizleri

Gövde tasarımlarındaki en önemli etmenlerden biri gövdeye etkiyen sürüklenme kuvvetinin hesaplanmasıdır. Bu bağlamda tasarlanan gövde Autodesk FlowDesign üzerinde, 5 m² kesit alanına ve 20 m uzunluğa sahip bir rüzgâr tüneli içerisine yerleştirilmiştir. Burada atılan mesh işlemi ardından normal seyahat hızı 60 km/h (18 m/s) hıza sahip bir rüzgâr akışı sağlanmıştır.



Şekil 3.5 Bilgisayar Tabanlı Akış Analizi.

3.1.3 Gvde retimi

Aracın gvde retiminde 350 mm et kalınlığına sahip kpkler araç tasarımı dilim kesitleri řeklinde tel ile kesilmiřtir. Kesilen kpklerin birleřimi ve zımpara iřleminin ardından aracın kalıbı ortaya ıkartılmıřtır. Ortaya ıkan kalıp bant ile kaplanarak el yatırması tekniğine elveriřli hale getirilmiřtir.



Şekil 3.6 Kpklerin Birleřtirilmesi.



Şekil 3.7 Bantlama iřlemi.

Bantlama iřleminin ardından kalıp zerine 2 kat 245 g twill karbon fiber kumař ve 1 kat 200 g twill cam fiber kumař yatırılmıřtır. Yatırma iřleminin ardından vakum infzyon yntemi ile yatırılan kumařların epoksi ile krlenmesi saėlanmıřtır. Bu yntemin kullanılma sebebi hem gereksiz epoksi miktarını battaniye yardımı ile emdrmek hem de istenilen przszlkte bir yzey elde etmektir.



Şekil 3.8 Krleřtirme iřlemi.

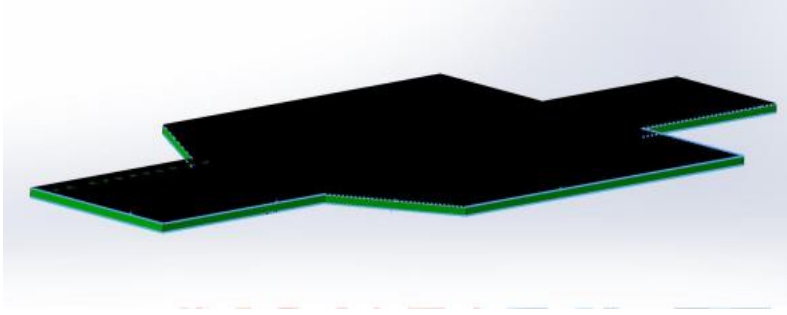


Şekil 3.9 Krleřme Sonrası Gvde Grnm.

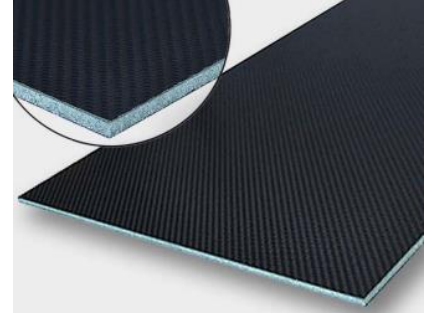
Gvde krleřme iřlemi sonrasında astar ve zımpara ile yzey dzeltme iřlemlerinden gemiřtir. Bu iřlemlerin ardında cam ve kapı yerleri kesilip boyanarak son haline ulařmıřtır.

3.2. řasi

Yarışmanın konsepti olan otonom srř iin mekaniksel olarak nemli paralardan biri de řasidir. řasinin retiminde nemli olan 2 unsur vardır: saėlamlık ve aėırlık. řasinin aėırlığını azaltmak iin kompozit malzemeler kullanılmıřtır. Sandvi model olarak karbon fiber ve airex sert snger kullanılmasına karar verilmiřtir. Kullanılan yntem ile birlikte řasi iin dz bir karbonfiber plaka tasarlanarak analiz edilmiřtir. Karbon fiber ve airex kpğn sandvi grnm Şekil 3.10 ve Şekil 3.11’de sunulmuřtur.

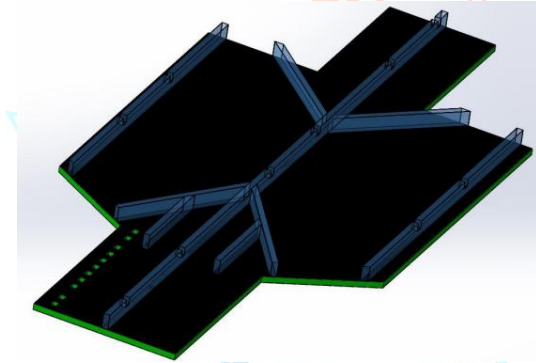


Şekil 3.10 Karbon Fiber ve Airex Düz Plaka.

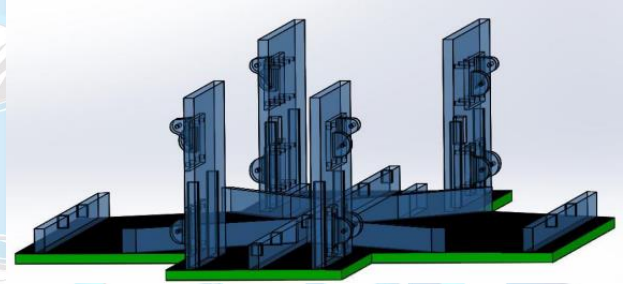


Şekil 3.11 Karbon Fiber ve Airex Köpüğün Sandviç Görünümü.

Karbon fiber malzemesinin dayanımı diğer malzemelere göre fazla olsa da yapılan mukavemet testleri sonucunda düz bir plaka kullanımının yetersiz olacağı öngörülmüş ve bunun üzerine karbon fiber plaka dikey çubuklarla desteklenmiştir. Şekil 3.12 ve Şekil 3.13'te paralel karbon fiber kompozit malzeme takviyeleri sunulmuştur.

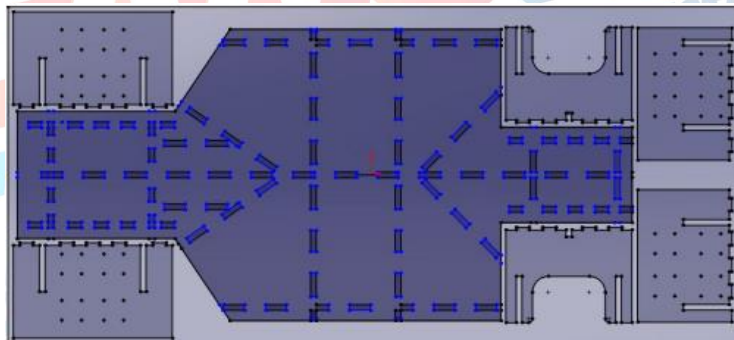


Şekil 3.12 Karbon Fiber Plaka ve Destekler.

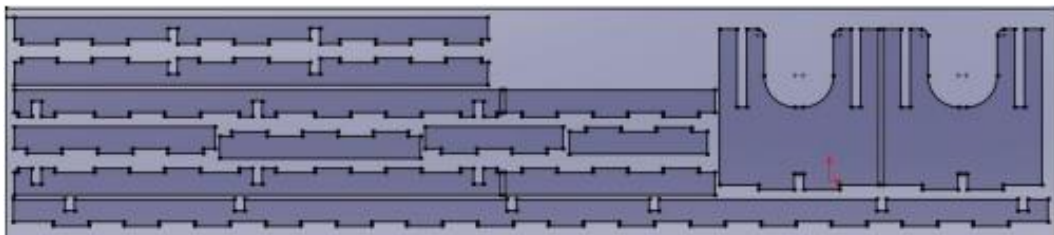


Şekil 3.13 Plaka Destekleri ve Dikey Salıncak Tutucuları.

Yapılan şasi tasarımında mukavemetin artması için iç içe geçmeli olacak şekilde puzzle sistemi tasarlanarak üretilmiştir. Şasi bağlantı sistemi Şekil 3.14 ve Şekil 3.15'te sunulmuştur.

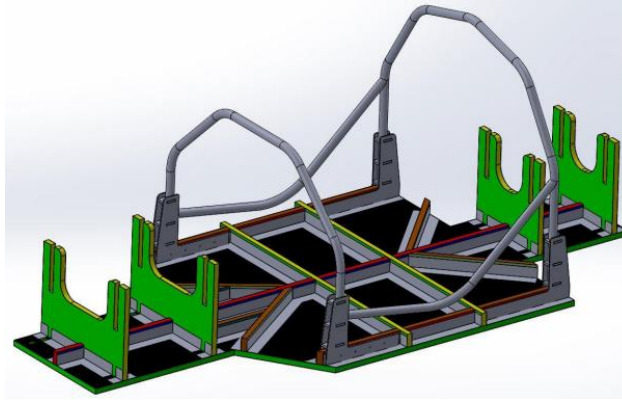


Şekil 3.14 Taban Plakası ve Bağlantı Noktaları.



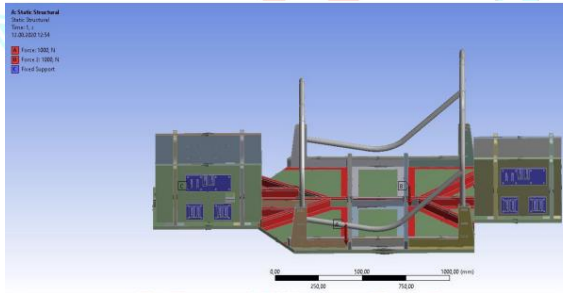
Şekil 3.15 Destekleyici Dikey Çubuklar.

Direksiyon bağlantısında destek olarak kullanılan roll bar tasarımı Şekil 3.16'da sunulmuştur.

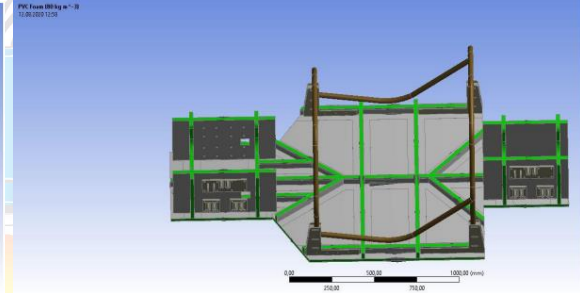


Şekil 3.16 Dikey Destekler ve Roll Bar Görünümü.

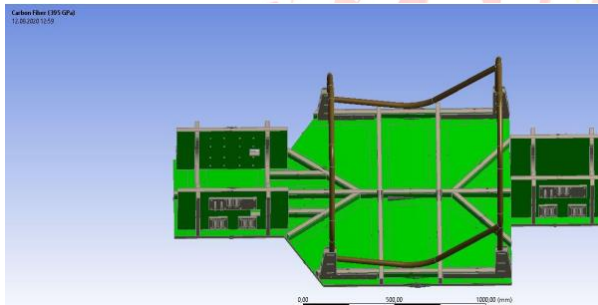
Tasarım tamamlandıktan tüm parçaların montajı gerçekleştirildikten sonra ANSYS Static Structural ile yapısal analiz yapılmıştır ve tasarımın bu koşullarda yeterince dayanıklı ve güvenli olduğu görülmüştür. Toplam deformasyon 1 mm'nin altındadır ve maksimum Von Mises gerilmesi 70 MPa'ya yakındır. Analiz sonuçları Şekil 3.24'te sunulmuştur.



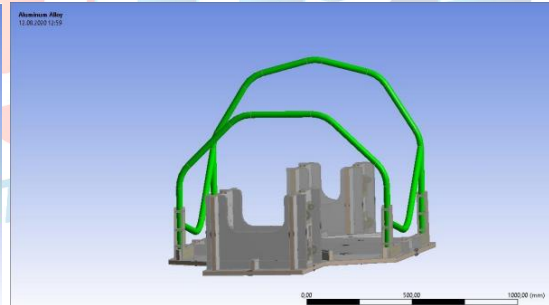
Şekil 3.17 Kuvvetler ve Sabit Destekler.



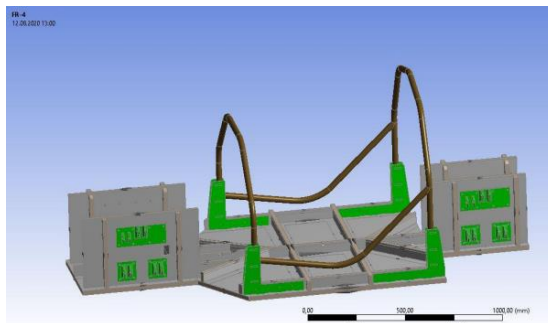
Şekil 3.18 Airex Malzemesinin Görünümü.



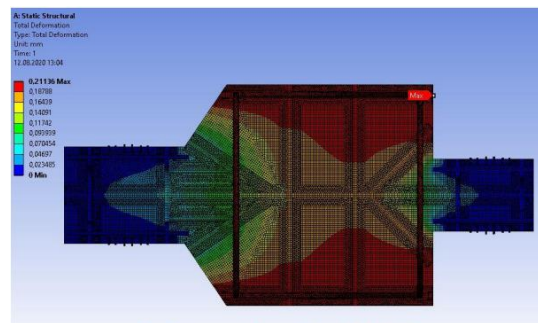
Şekil 3.19 Karbon Fiber Malzemenin Görünümü.



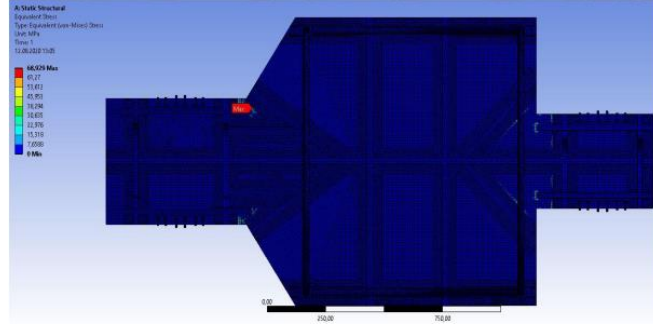
Şekil 3.20 Alüminyum 6063-T6 Roll Bar Malzemesinin Görünümü.



Şekil 3.21 FR-4 Salıncak Duvarları Malzemesinin Görünümü.



Şekil 3.23 Toplam Deformasyon.



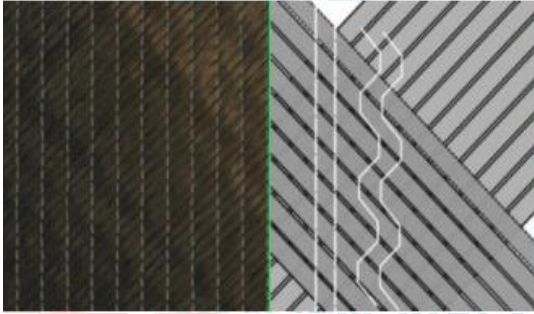
Şekil 3.24 Maksimum Gerilme.

Üretim aşamasında 80 kg/m^3 yoğunluğunda ve kalınlığı 20 mm olan malzeme olarak Airex C70 köpük malzemesi tercih edilmiş olup Malzeme Şekil 3.25'te sunulmuştur.

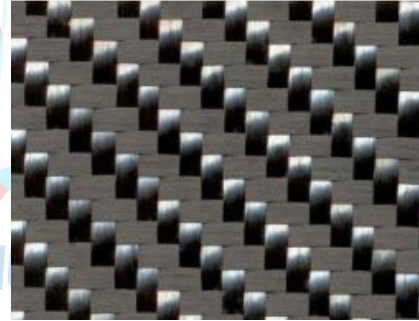


Şekil 3.25 Airex C70 Köpük Malzemesi.

Airexi lamine etmek için çift eksenli karbon fiber 600 gr ve twill karbon fiber 400 gr kompozit malzeme kullanılmıştır. Bu yöntemi kullanmanın ana fikri, çift eksenli +45 ve -45 derece yönlendirme ile daha fazla eksenle dayanım elde etmek ve twill örme karbon elyafın ters yönde kullanımı ile desteklemektir. Malzemelerin görünüşleri Şekil 3.26 ve Şekil 3.27'de sunulmuştur.



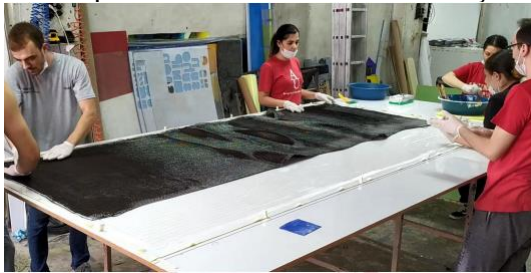
Şekil 3.26 Biaxial Karbon Fiber.



Şekil 3.27 Twill Karbon Fiber.

3.2.1. Üretim Aşaması

Üretim aşamasında karbon fiber ve Airex esaslı malzemeler tercih edilmiştir. Üretim yöntemi olarak elle yatırma ile vakum yöntemi kullanılmıştır. Salıncak ve rollbar tutucular için FR-4 malzemesi CNC freze tezgâhı ile işlenmiştir. Şekil 3.28-3.34 aralığındaki görsellerde verilen iki plâka vakumlanması sunulmuştur.



Şekil 3.28 Karbon Fiber Plaka İlk Katman.



Şekil 3.29 Core malzeme Airex C70.



Şekil 3.30 Karbon-Airex-Karbon Sandviç Metodu.



Şekil 3.31 Fazla Epoksi Emilimi İçin Delikli Naylon.



Şekil 3.32 Vakum Battaniyesi Serimi.



Şekil 3.33 Vakum Torbası Kapatma İşlemi.



Şekil 3.34 Karbon Fiber Plaka Vakum İşlemi.

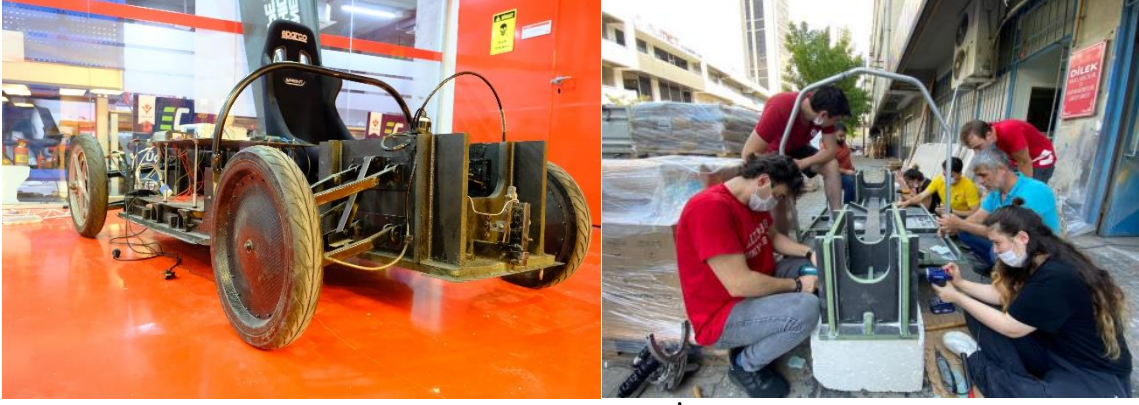
Tüm karbon fiberler reçine epoksi ile buluştuğunda toplam kalınlık 2 mm olarak ölçülmüştür. Vakum işleminden sonra karbon-Airex-karbon taban plakasının toplam kalınlığı 22 mm olarak ölçülmüştür. Vakum işleminden sonra karbon fiber plakalar ve FR-4 salıncak duvarı malzemeleri freze tezgâhı ile kesilmiştir. Üretilen parçalar Şekil 3.35 ve Şekil 3.36'da, şasi montajı Şekil 3.37'de sunulmuştur.



Şekil 3.35 Karbon Fiber Plaka Kesim İşlemi.



Şekil 3.36 FR-4 Kesim İşlemi.



Şekil 3.37 Şasi Montaj İşlemi.

Şasi üretimi sonucunda analiz çıktılarımız test sürüşünden gelen sonuçları doğrulanmıştır.

3.3 Karbon Fiber Jantlar

Araç üzerinde karbon fiber jantlar kullanılmasına karar verildikten sonra jantlara ait tasarımlar tamamlanarak analizleri yapılmıştır. Analiz, ANSYS R2020 R1 Statik Yapı üzerinde, 1.5 mm mesh boyutunda gerçekleştirilmiştir. Janta etki eden farklı kuvvet türlerine ek olarak kopma kuvvetlerinin bileşkesi olan momenti gösteren kuvvetlerin kesin değerleri hesaplanmıştır. Bu durumda %20 eğimli bir düzlemde aracı hareketsiz tutmak için tekerlekten elde edilen tork (%20 eğimin açısız değeri 11,3° dir),

$$T_{frenleme} = m \cdot g \cdot \sin(11,3^\circ) \cdot r$$

Burada “m” aracın kütlesi (kg), “g” yerçekimi ivmesi (m/s²) ve “r” jantın jant ekseninden lastiğin yere değen dış kısmına kadar olan yarıçaptır (m).

$$T_{frenleme} = 19,2 \cdot N \cdot m$$

Araçta acil frenleme için kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) bulunmamaktadır.

Tekerleğin kayması hesaplanırken kuru asfalt ve düşük sürtünmeli kauçuk için kinetik sürtünme katsayısı (μ_k) yaklaşık olarak 0,698 kabul edilmiştir.

$$F_{friction} = \mu_k \cdot N_r$$

N_r = Tekerleği etkileyen normal kuvvet

$$F_{Friciton} = 0.698 \cdot (250/4 \cdot 9.81) = 427.96N$$



Şekil 3.38 Karbon Fiber Jant.

3.3.1 Yanal Kuvvet

Viraj alma durumunda, merkezci kuvvet aracı devirme eğiliminde olduğundan ağırlık dağılımı dış janta daha fazla kuvvet uygulayarak değişmektedir. Devrilmeye neden olan merkezci kuvvet olarak tanımlanmaktadır.

$$F_c = mv^2/R$$

Köşenin dönüş yarıçapı “R”, aracın hızı “v” ve kütlesi “m” olduğunda hızın 60km/sa = 17m/s olduğu varsayılarak devrilmeden hemen önce momentlerin dengesi için: ($F_c \cdot y_{cm} = mg \cdot X_{cm}$) formülü kullanılmaktadır.

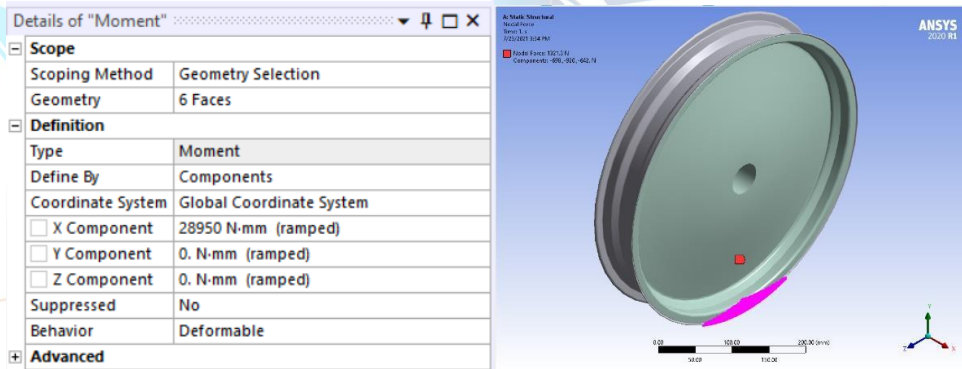
$$F_c = 250(17)^2 / R \cdot (325/2) = 200 \cdot 9.8 \cdot (122/2)$$

R = 39 m olarak bulunur; R’yi F_c ’de yerine koyup toplam kuvveti 4’e bölerek sadece 1 tekerlek için maksimum kuvvet bulunabilmektedir.

$$F_c = (250(17)^2 / 39) / 4 = 463,14N$$

3.3.2. Radyal Kuvvet

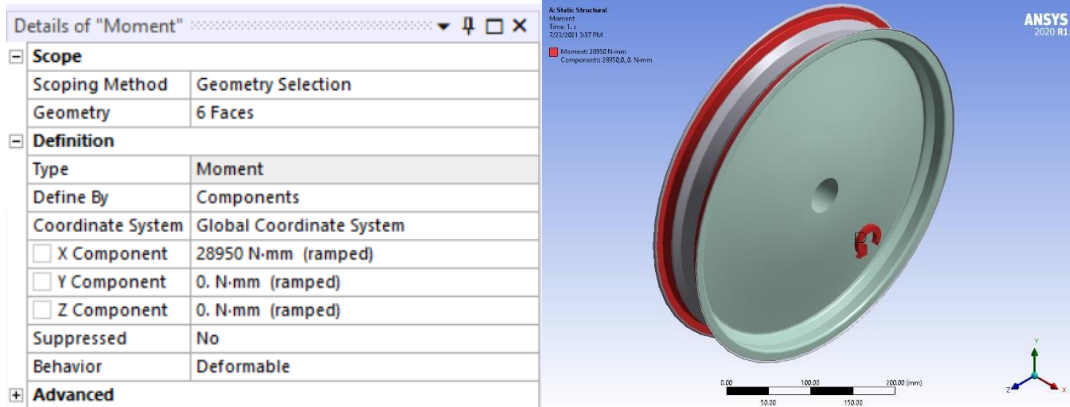
Tahmini araç kütlesi 250 kg’dır. Bu durumda statik bir konumda her bir jant 615 N radyal kuvveti kaldırabilmelidir. Şekil 3.39’da analizde uygulanan kuvvet değerleri sunulmuştur. Şekil 3.40’ta kuvvetin etki ettiği alan, analiz programında pembe renk ile gösterilmektedir.



Şekil 3.39 Uygulanan Kuvvet Değerleri. Şekil 3.40 Kuvvetin Etki Ettiği Alan.

3.3.3. Döndürme Kuvveti

Maksimum moment yavaşlama esnasında $359Nk \times 0.2mj = -71800N.m$ kadardır. Ve dönme momenti $370Ni \times 0.2mj = 103N.m = 73000N.mk$ değerine eşittir. Şekil 3.41’de moment değerleri ve Şekil 3.42’de moment diyagramı gösterilmektedir.



Şekil 3.41 Moment Değerleri.

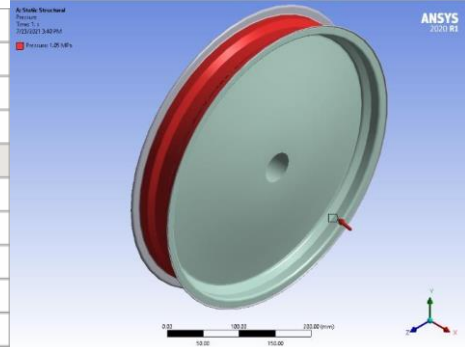
Şekil 3.42 Moment Diyagramı.

3.3.4. Uygulanan Basınç

Jant ve lastik arasındaki hava basıncı normalde 7 bar civarındadır. Ancak ekstrem önlemler için analizde 10 bar hava veya yaklaşık 1.05 MPa uygulanmıştır. Şekil 3.43'te uygulanan basınç miktarı ve Şekil 3.44'te uygulanan basınç diyagramı gösterilmektedir.

Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	9 Faces
Definition	
Type	Pressure
Define By	Normal To
Applied By	Surface Effect
Loaded Area	Deformed
☐ Magnitude	1.05 MPa (ramped)
Suppressed	No

Şekil 3.43 Uygulanan Basınç Değerleri.



Şekil 3.44 Basınç Diyagramı.

3.3.5. Mesh Boyutu ve Kalitesi

Analizlerde kullanılan mesh boyutları analizlerin doğruluğunu arttırmak için oldukça önemlidir. ANSYS üzerinde, 2.0 mm eleman boyutu alınmış, toplam 19.336.122 düğüm ve 9.89.904 eleman ile sonuçlanan otomatik ikinci dereceden bir ağ oluşturulmuştur. Şekil 3.45'te mesh istatistikleri ve Şekil 3.46'da sonuçları gösterilmektedir.

Details of "Mesh"	
Display	
Display Style	Use Geometry Setting
Defaults	
Physics Preference	Mechanical
Element Order	Quadratic
☐ Element Size	2.0 mm
Sizing	
Quality	
Inflation	
Advanced	
Statistics	
☐ Nodes	1936112
☐ Elements	989904

Şekil 3.45 Mesh İstatistikleri



Şekil 3.46 Mesh Sonuçları.

3.3.6. Uygulanan Yükler

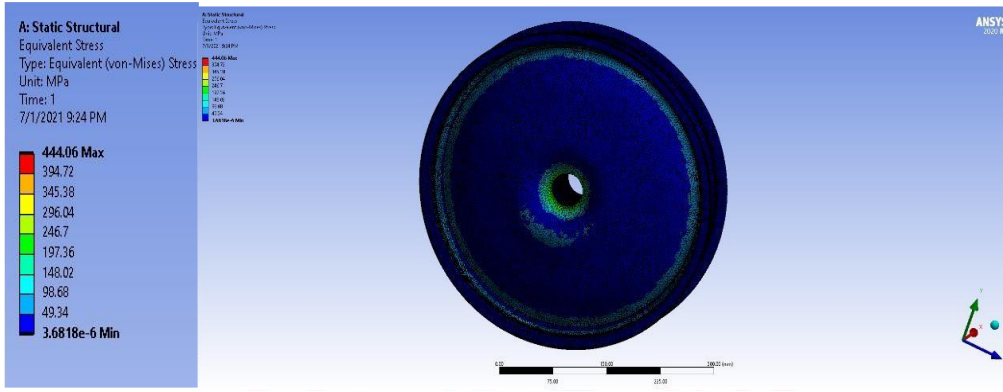
Herhangi bir eksiklik veya hesaplama hatasını telafi etmek için tüm değerlerde 1.5 güvenlik faktörü alınarak tüm yükler Tablo 3.1'de gösterilmiştir.

Tablo 3.1. Yükler Tablosu.

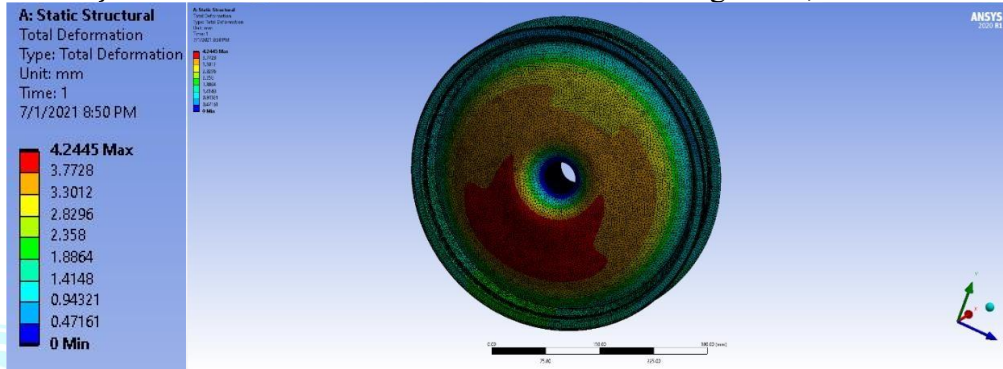
Yük Tipi	Güvenlik Faktörü Eklenmiş Değer	Birim
Radial Force	920	N
Lateral Force	698	N
Brake Force	642	N
Moment (i)	-85000	N.m
Moment $\hat{k}$	74000	N.m
Air Pressure	1,05	MPa

3.3.7. Karbon fiber Jant Analiz Sonuçları

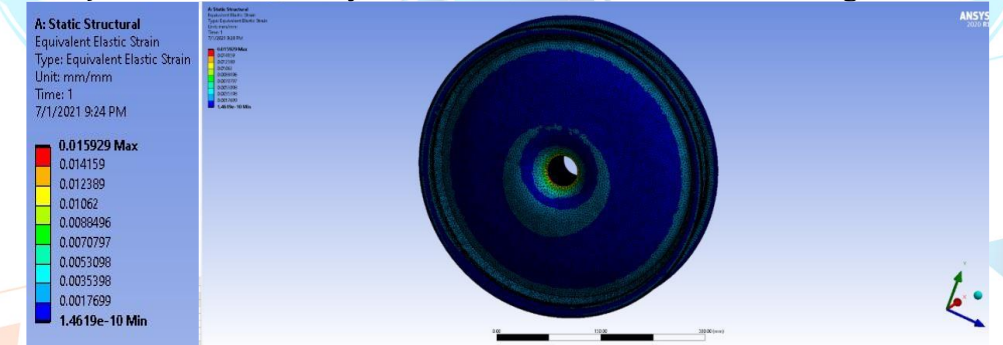
Karbon fiber jant tasarımı üzerinde yapılan analizler maksimum stres ve deformasyon değerlerini göstermektedir. Şekil 3.47, Şekil 3.48 ve Şekil 3.49'da analizlere ait mukavemet sonuçları sunulmuştur.



Şekil 3.47 Stres Analizi Sonucu. Maksimum Değer 446,06 MPa.



Şekil 3.48 Deformasyon Analizleri Sonucu, Maksimum Değer 4.244 mm.



Şekil 3.49 Birim uzama analizi Sonucu, Maksimum Değer 0.0159 mm/mm'dir.

3.4. Direksiyon Sistemi

Direksiyon sistemi, direksiyon simidi ve hareketi iletmesi için taşımaktan sorumlu koldan oluşmaktadır. Yarış esnasında Robotaksi'nin dairesel hareketi kolonlar ve dişliler vasıtasıyla yatay düzleme taşınır ve istenilen hareketi sağlanır. Bu sütun genellikle kremayer tipi veya döner bilyeli dişli kutularıdır. Kremayer dişli kutuları üzerinde daha kolay değişiklik yapılabileceği ve Robotaksi'ye daha kolay adapte edilebileceği düşünüldüğünden araç üzerinde kullanmak için kremayer tipteki bir dişli kutusu seçilmiştir. Direksiyon sisteminin otonom şekilde kullanılması için hazır olarak alınan kremayer tipi direksiyon sisteminin üzerinde değişiklikler yapılarak araç üzerine montajı gerçekleştirilmiştir. Direksiyon sistemi harekete geçirmek ve komutları iletme için bir step motor kullanılmıştır. Step motordan alınan komutların sisteme iletilmesi için bir zincir-dişli sistemi kullanılmıştır. Step motorun gücünü belirlemek için yapılan manuel hesaplamalarda ve dinamometre ile yapılan deneysel testlerde pinyon dişlilerini çevirebilmek için 7 N.m torka sahip bir step motorun yeterli olabileceği tespit edilmiştir. Step motoru daha verimli kontrol etmek amacıyla sisteme enkoder entegre edilmiştir. Kullanılacak olan enkoder tasarımı tamamlanan zincir-dişli ve step motor bağlantısına entegre edilmiştir. Tamamlanan zincir-dişli ve step motor sistemi Şekil 3.50'de

sunulmuştur. Zincir dişli sisteminde kullanılan 1/2, 1/4 ve 1/6 oranlarda dişliler ile pinyondaki devir sayısını arttırmaktadır. Step motor üzerinde 7 diş sayısına sahip dişli bulunmaktadır. Sistemde kullanılan enkoder EP50S8 olarak belirlenmiş olup 1:3 orana sahip mekanik bir dişli sistemi sayesinde direksiyon sistemine montajı gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.51’de enkoder-dişli sistemi montajı sunulmuştur.

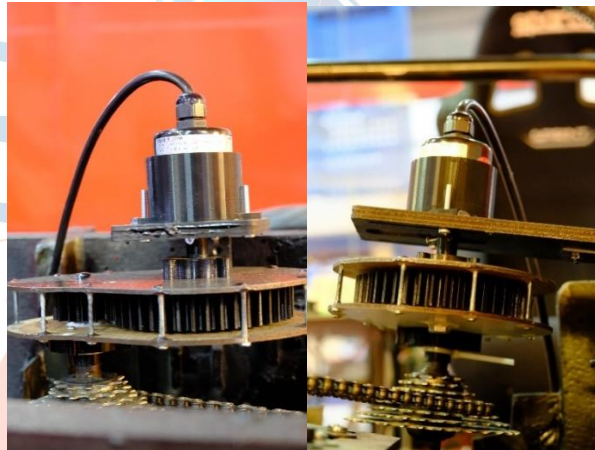


Şekil 3.50 Direksiyon Sisteminin Tamamlanmış CAD Çizimi.



Şekil 3.51 Encoder-Dişli Sistemi CAD Çizimi.

Üretimi tamamlanan ve montajlanan tam sistem Şekil 3.52’de sunulmuştur. Direksiyon sistemi yük altında da test edilmiş olup herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan başarılı sonuçlar elde edilmiştir.



Şekil 3.52 Montajlanan Tam Sistem.

3.5. Cam

Aracın cam malzemesinin seçiminde dikkat edilen en önemli unsurlardan biri ağırlık olmuştur. Bu bağlamda geçirgenliği, sağlamlığı ve hafifliği bakımından pleksiglas malzeme tercih edilmiştir.

3.5.1.Cam Üretimi

Üretim yöntemi olarak kalıp üzerine gerdirmeye yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan kalıp, üretimi yapılan gövdenin üzerine yüzey pürüzsüzlüğünü sağlamak amacı ile 1 kat jelkot sürülmesinin ardından el yatırması ile cam fiber yatırılmıştır. Cam fiber malzemelerin Polyester ile kürleşmesi sonucunda cam fiber, mukavim ve pürüzsüz kalıplar elde edilmiştir.



Şekil 3.53 Cam Kalıpları.

3.6. Porya Tutucu

Motor porya tutucusu motor ile salıncak arasındaki bağlantıyı kurma hedefiyle tasarlanmıştır. Cidar kalınlığı 30 mm, boyu 200 mm'dir. Ön düzlemde bulunan 5 adet M8 cıvata deliği ile motorun kapak kısmı birleştirilmektedir. Alt ve üstte ikişer tane olmak üzere yan düzlemde toplam 4 adet M8 cıvata deliği bulunmakta olup, bu deliklerin amacı salıncak kollarını porya tutucuya monte etmektir.

Tasarım kısmıyla eş zamanlı giden analiz aşamasında ise poryanın belirli girdi değerleri altında deplasman ve gerilme değerleri tespit edilmiştir. Girdi değeri olarak 1000 N alt ve üst salıncak montaj kısımlarına kuvvet uygulanmıştır. Ön düzlemde bulunan 5 adet cıvata deliği sabit dayanak olarak kabul edilmiştir. Ek olarak yatay ekseninde de 50 Nm moment uygulanmıştır.

Motor poryasındaki maksimum gerilme ön düzlemde ortada bulunan cıvata deliğinde yaklaşık 25 MPa olarak tespit edilmiştir. Maksimum deplasman değeri ise moment sebebiyle olmak üzere alt bacaklarda 0.024 mm olarak gözlemlenmiştir. Poryanın güvenlik katsayısı her noktada 15 olarak elde edilmiş olup sonuç olarak malzemenin güvenli olduğuna karar verilmiştir. Elde edilen değerlerin güvenli olması sonucunda ise aynı malzeme ile üretimi tamamlanmıştır.

Ön takım porya tutucu, motorun bulunduğu tekerlek hariç bütün tekerleklerde kullanılmaktadır. Bu poryanın amacı direksiyon sistemi ve fren kaliperlerini birbirine monte etmektir. Ek olarak üst ve alt delikler yardımıyla salıncak kollarıyla bağlantı sağlamaktadır.

Ön düzen porya tutucusu analiz verileriyle güvenli hale getirilmiştir. Düşey yönde 1000 N ve motor tutucu poryasına benzer şekilde kuvvetler ve moment uygulanmıştır.

Analizde elde edilen veriler sonucunda maksimum gerilme değeri alt salıncak bağlantı kısmında yaklaşık 45 MPa olarak elde edilmiştir. Deplasman değeri ise uygulanan moment değerinden meydana gelmek üzere kollarında maksimum 0.022 mm olarak tespit edilmiştir. Bu veriler sonucunda parça güvenli olarak değerlendirilmiş ve üretimi başlamıştır. Malzemesi motor poryasında da kullanılan Alüminyum 7075 T6 olarak belirlenmiştir.

3.7. Farlar ve Sinyaller

Araç üzerindeki ön ve arka farlar için bir hazır far araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda 12 V'luk hazır araç sis farlarının kullanımına karar verilmiştir. 2022 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na eklenen sinyal kuralı neticesinde ise gövdenin ön ve arka kısmına sinyal farları eklenmiştir. Kullanımına karar verilen hazır ön, arka ve sinyal farlarının görselleri Şekil 3.54-Şekil 3.56'da sunulmuştur.



Şekil 3.54 Hazır Stop Lambaları.



Şekil 3.55 Hazır Far Lambaları.



Şekil 3.56 Hazır Sinyal Lambaları.

3.8. Koltuklar

Otonom araçta kullanılması planlanan koltuklar Sparco markasının Sprint modelidir. Optimum ölçüler ve ağırlığa sahip olması bu koltuğun kullanılmasının temel nedenleridir.

Koltuğun Genel Özellikleri:

- Yükseklik: 86 cm
- Genişlik: 52 cm
- Uzunluk: 55 cm
- Ağırlık: 9,2 kg

Sunulan koltuk modeli araç üzerine 30x20 mm demir kare profillerin 2.5x350 mm demir kaynak elektrodu ile birbirine montajlanması sonucunda oluşturulan bir şasiye 4 adet M8 cıvata ile sabitlenmiştir. Demir kare profil şasinin alt tarafında açılan kare kesitin araç şasisine oturtulması ile koltuğun araç şasisine montajı sağlanmıştır. Şekil 3.57'de montajlama şekli sunulmuştur.



Şekil 3.57 Sparco Sprint'in Montajlanması

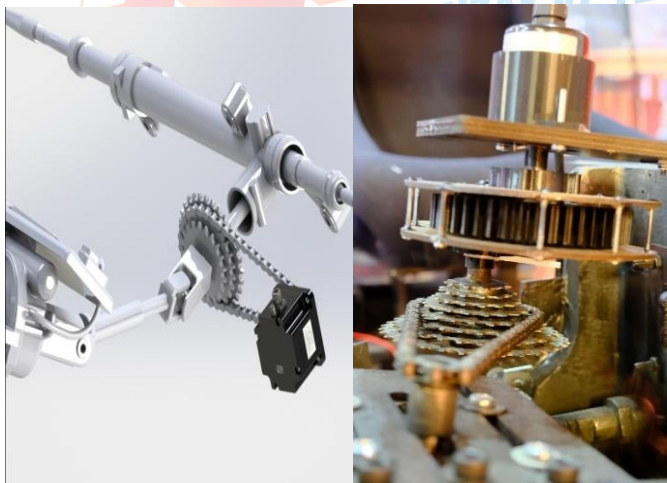
3.9. İç Dizayn

Aracın iç kısmının ön tarafında karbon fiberden bir konsol üretimi planlanmaktadır. Üretimi planlanan konsol üzerinde bir ekran, isteğe uygun buton ve tuş yerleri yer almaktadır. Konsol üzerine konulacak ekran sayesinde aracın hız bilgilerine de ulaşılabilir olması hedeflenmektedir. Aracın iç tasarımında öncelik konfor ve sadeliği bir arada tutmak olmuştur.

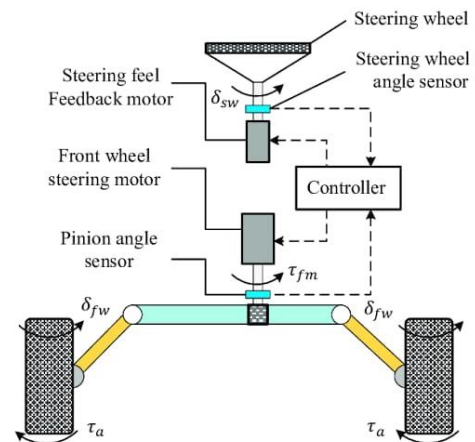
Tasarımı tamamlanan bu konsolun vakum infüzyon yöntemi ile üretimi planlanmaktadır. İçeriğinde de cam fiber ve karbon fiber malzeme kullanılacaktır. Tasarımın kalıbı ilk etapta köpük malzemeden alınıp üzeri bant ile kaplanacaktır. Daha sonrasında fiber malzemelerin kalıp üzerine yatırılma işlemi ve ardından vakum işlemi gerçekleştirilecektir.

3.10. Elektronik Direksiyon Sistemi

Araçta otonom sürüşe imkan veren elektronik direksiyon sistemi (steer by wire) kullanılmaktadır. Torku yüksek tercih edilen step motor, aracın direksiyon sistemine entegre edilmiştir. Step motor ve direksiyon mili dişli zincir sistemi ile birbirine bağlıdır ve aracın dönme hareketi yapması sağlanmaktadır. Farklı dişli oranları sayesinde aktarılan güç değiştirilebilmektedir. Elektronik direksiyon sistemi, otonom sürüş algoritmasına bağlı olan Araç Kontrol Sistemi (AKS) tarafından kontrol edilmektedir. Şekil 3.58'de elektronik direksiyon sistemi görülmektedir.



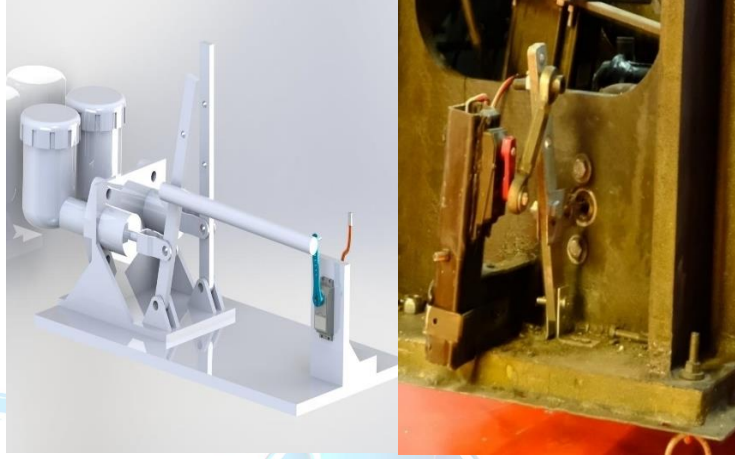
Şekil 3.58 Elektronik Direksiyon.



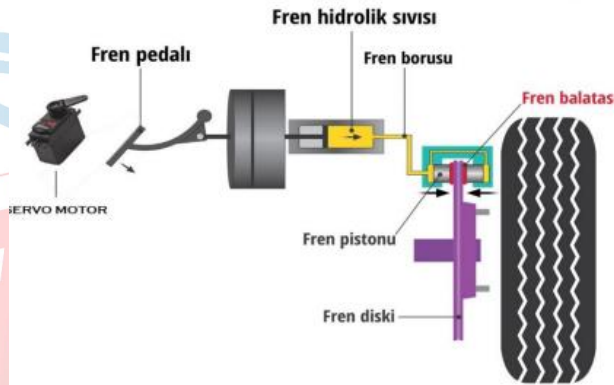
Şekil 3.59 Elektronik Direksiyon Sisteminin Çalışma Prensibi.

3.11. Elektronik Fren Sistemi

Otonom frenleme için elektronik fren sistemi (brake by wire) kullanılmaktadır. Ancak fren sistemi olarak hidrolik fren sistemi tercih edilmiştir. Hassasiyet için yüksek torklu tercih edilen servo motor hidrolik fren pompasına bağlı mile yerleştirilmiştir. Servo motor kolu ve üzerindeki farklı delikler sayesinde tork kolu uzatıp kısaltılabilmektedir, bu durum servo motorun uyguladığı torku ayarlamaya olanak sağlar. Otonom sürüş algoritmasından emir alan AKS, servo motoru kontrol etmektedir. Servo motorun kendi içerisinde yer alan potansiyometre ile konum bilgisi alınmaktadır. Şekil 3.60'ta elektronik fren sistemi, Şekil 3.61'de elektronik fren sisteminin çalışma prensibi sunulmuştur.



Şekil 3.60 Elektronik Fren Sistemi.



Şekil 3.61 Elektronik Fren Sistemi Çalışma Mekanizması.

3.12. Elektronik Motor Kontrol Sistemi

Robotaksi, otonom sürüş olanağı sağlayan elektronik motor kontrol sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Otonom sürüş algoritması tarafından elektronik gaz sistemi kontrol edilmektedir. Yüksek frekanslı olan devrede anahtarlama esnasında güç kaybının, anahtar üzerindeki gerilim düşümü yok denecek kadar az olduğundan ve diğer dijital ünitelerle olan iyi uyumundan dolayı PWM tekniği kullanılmıştır. Bu algorithmadan gelen veriler Araç Kontrol Sistemine aktarılmaktadır. AKS'ye gelen veri işlenerek BLDC motor sürücüsüne iletilir ve BLDC motorun hareket etmesi sağlanmaktadır.

3.13. Elektronik Mimari

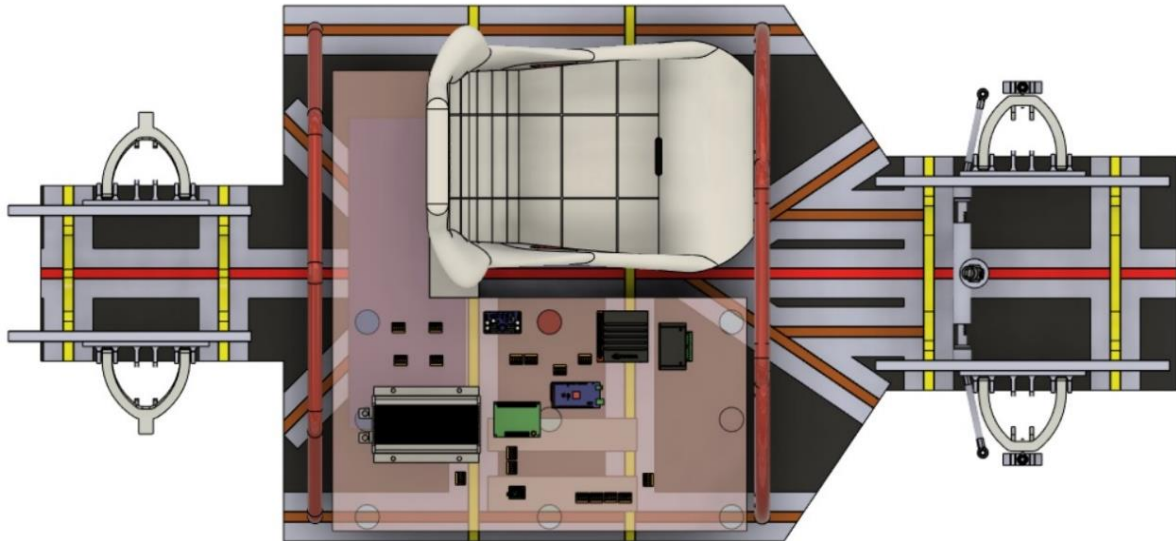
Robotaksi şasinin üst katmanında mikrostep sürücü, NVIDIA Jetson AGX Geliştirici Kiti, Arduino Mega 2560 R3, 3 kanallı röle kartı, voltaj regülatörü, 1 kanallı röle kartı, Kelly motor sürücü ve vagolar bulunmaktadır. Robotaksi şasinin alt katmanında batarya, 96-24

Volt dönüştürücü, 24-5 Volt dönüştürücü bulunmaktadır.

Elektronik mimari oluşturulurken;

- Microstep sürücü, araçta bulunan step motora yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır.
- NVIDIA Jetson AGX Geliştiric Kiti, Robotaksi'de bulunan ZED2 stereo kameraya yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır.
- Arduino Mega 2560 R3 kartı, araçta bulunan elektronik komponentlere yakın olması açısından şasinin üst katmanının ortasına konumlandırılmıştır.
- 3 kanallı röle kartı, araçta bulunan far ve sinyallere yakın olması açısından şasinin üst katmanının orta alanlarına konumlandırılmıştır.
- Kelly motor sürücüsü Robotaksi'nin motoruna yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır.
- Robotaksi'de bulunan vagolar komponentlerin kablolama ile birbirine bağlanabilmesi için komponentlere yakın olarak konumlandırılmıştır.
- Robotaksi'de bulunan batarya ve Voltaj dönüştürücüler ağır olması ve sabitlenebilmesi açısından şasinin alt katmanına konumlandırılmıştır.

Elektronik mimarinin şasi üzerinde konumları Şekil 3.62'de sunulmuştur. Elektronik mimariyi oluşturan bileşenler ve görevleri hakkında ayrıntılı bilgi Bölüm 4'te sunulmuştur.



Şekil 3.62 Elektronik Mimarinin Şasi Üzerinde Konumları.

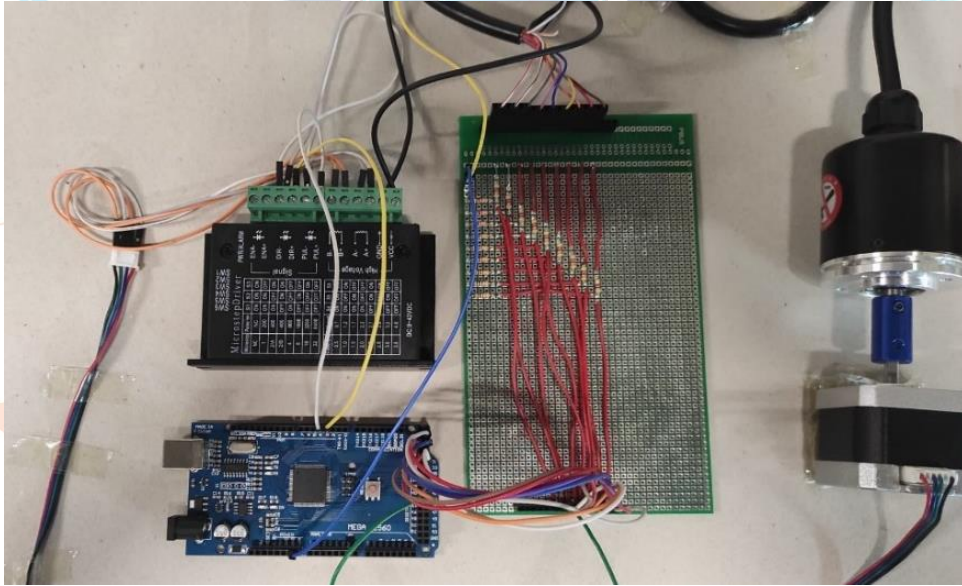
4. Donanım Mimarisi

4.1. Araç Kontrol Sistemi

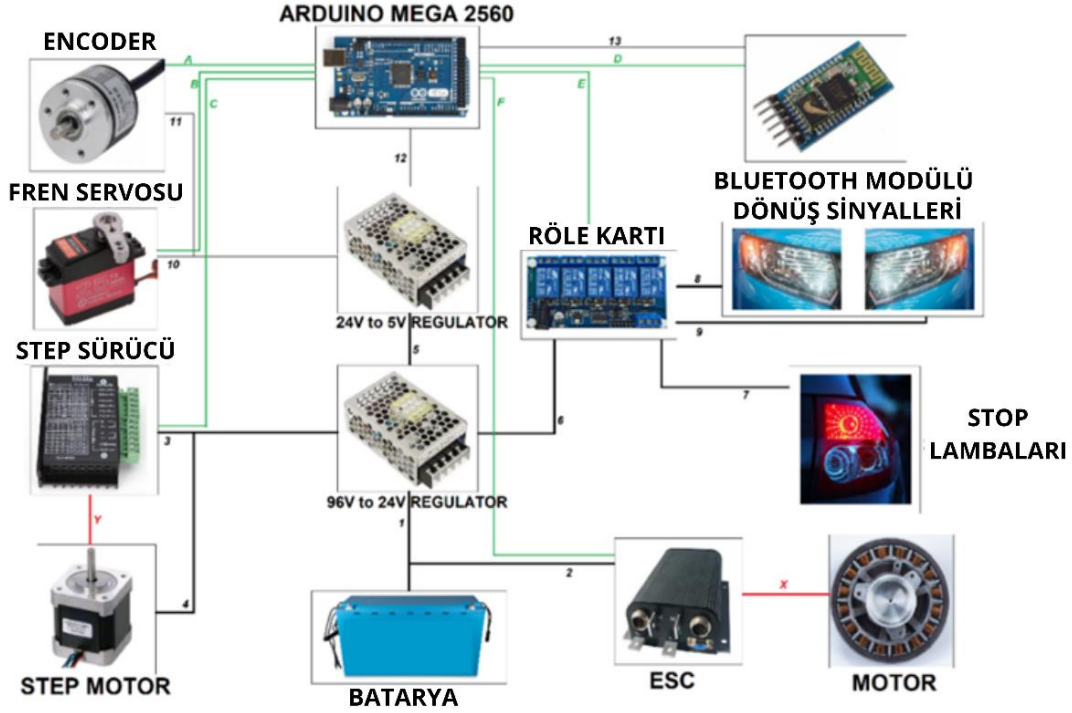
Robotaksi'de kullanılacak araç kontrol sistemi için NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştiric Kiti ile uyumlu çalışabilen Arduino Mega 2560 R3 kartı ile aracın komponentlerinin çalışmasını sağlayan yazılım hazırlanmıştır. Araç kontrol sisteminin blok diyagramı Şekil 4.1'de sunulmuştur. Hazırlanan yazılım araç üzerinde denenmeden önce prototip bir sistem kurulmuştur. Kurulan sistem Şekil 4.2'de sunulmuştur. Bu sistem ile testler yapılmış ve araç kontrol sisteminin olabilecek en hızlı şekilde çalışması esas alınarak kodlaması yapılmıştır. Donanım mimarisi için hazırlanan Harness diyagramı Şekil 4.3'te sunulmuştur. Harness diyagramdaki bağlantıların açıklamaları Tablo 4.1'de sunulmuştur.



Şekil 4.1 Araç Kontrol Sistemi Blok Diyagramı.



Şekil 4.2 Araç Kontrol Sistemi Prototipi.



Şekil 4.3 Araç Kontrol Sistemi Harness Diyagramı.

Tablo 4.1 Harness Diyagramı Bağlantıları.

1	24V Voltaj Regülatörü ile Batarya Bağlantısı	96V	X	Motor ile ESC bağlantısı
2	ESC ile Batarya Bağlantısı	96V	Y	Step Motor ile Step Sürücü bağlantısı
3	Step Sürücü ile 24V Voltaj Regülatörü Bağlantısı	24V	A	Enkoder ile A0-A8 Pin Bağlantısı
4	Step Motor ile 24V Voltaj Regülatörü Bağlantısı	24V	B	Fren Servosu ile A11 Pin Bağlantısı
5	5V Voltaj Regülatörü ile 24V Voltaj Regülatörü Bağlantısı	24V	C	Step Sürücü ile D2 ve D3 pin Bağlantısı
6	Röle Kartı ile 24V Voltaj Regülatörü Bağlantısı	24V	D	Bluetooth Modülü ile RX3-TX3 Pin Bağlantısı
7	Stop Lambası ile Röle Kartı Bağlantısı	24V	E	Röle Kartı ile A9-A12 Pin Bağlantısı
8	Sağ Dönüş Sinyali ile Röle Kartı Bağlantısı	24V	F	ESC ile A15 Pin Bağlantısı
9	Sol Dönüş Sinyali ile Röle Kartı Bağlantısı	24V		
10	Fren Servosu ile 5V Voltaj Regülatörü Bağlantısı	5V		
11	Enkoder ile 5V Voltaj Regülatörü Bağlantısı	5V		
12	Arduino Mega 2560 ile 5V Voltaj Regülatörü Bağlantısı	5V		
13	Bluetooth Modülü ile Arduino Mega 2560 Bağlantısı	5V		

Yazılım hazırlık süreçlerinde Arduino kütüphaneleri ile çalışmalar yapılmış, ardından Arduino kütüphaneleri ile yeterli hıza ulaşamadığı saptanmıştır. Yapılan testlerin ayrıntıları Bölüm 7’de sunulmuştur. Kodların daha hızlı olması için register seviyesinde kodlama yapılmıştır. Bunun sonucunda Robotaksi istenildiği gibi fren, direksiyon, sinyal, far, motor parçalarında daha hızlı tepki alması sağlanmıştır. Araç kontrol sistemi için register seviyesinde yazılan kodlardan örnek Şekil 4.4’te sunulmuştur.

```

OtonomAKS2805
46
47  UBRRO = 103; // for configuring baud rate of 9600bps
48  UCSROC |= (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
49  // Use 8-bit character sizes
50  UCSROB |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << RXCIE0);
51  // Turn on the transmission, reception, and Receive interrupt
52  // Turn on the transmission, reception, and Receive interrupt
53
54  //Timer1 Cofigurations
55  TCCR1A=0b00000000;
56  TCCR1B=0b00001000;
57  TCNT1=0;
58  OCR1A=1000; // ADJUST MOTOR TURNING Speed 0 ==> Fastest 65536==> Slowest
59  TIMSK1|=(1<<OCIE1A);
60  //Timer3 Cofigurations
61  TCCR3A=0b00000000;
62  TCCR3B=0b00000000;
63  TCNT3=0;
64  OCR3A=15624; // ADJUST MOTOR TURNING Speed 0 ==> Fastest 65536==> Slowest
65  TCCR3B|=(1<<WGM32);
66  TCCR3B|=(1<<CS32) | (1<<CS30);
67  TIMSK3|=(1<<OCIE3A);
68  PCICR= 0b00000100;
69  PCMSK2= 0b10000000;
70  sei(); // enable global interrupt
71
72
73 }
74
75 ISR (TIMER1_COMPA_vect){
OtonomAKS2805
207 //Write Break Function
208 USART_TransmitString("signal2");
209 signal_lamp=2;
210 }
211 else if(command.charAt(1)=='3'&&command.length()==2){
212 //Write Break Function
213 USART_TransmitString("3");
214 signal_lamp=3;
215 }
216 else{
217 USART_TransmitString("Unknow Command");
218 }
219 }
220 else{
221 USART_TransmitString("Unknow Command");
222 }
223 USART_TransmitString("\n");
224 command="";
225 }
226 }
227 void USART_TransmitPolling(char DataByte)
228 {
229 while ((UCSR0A & (1<<UDRE0)) == 0) {} // Do nothing until UDR is ready
230 UDR0 = DataByte;
231 }
232 void USART_TransmitString(String DataByte)
233 {
234
235 for(int i=0;i<DataByte.length();i++){
236 USART_TransmitPolling(DataByte.charAt(i));

```

Şekil 4.4 Araç Kontrol Sistemi Kod Örnekleri.

Araç Kontrol Sistemi, Robotaksi'nin görüntü işlemeden, şerit takibinden, sensörlerden ve karar algoritmalarından ana bilgisayara gelen verilerin direksiyon, fren, far, enkoder, uzaktan haberleşme modülüne ve sinyal komponentlerine iletilmesini sağlayan sistemdir [1].

Araç kontrol sistemine gelecek verilerin işlenmesi için kullanılacak ana bilgisayarda maksimum performans hedeflendiği için ana bilgisayar olarak NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti tercih edilmiştir. NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti'nin özellikleri Tablo 4.2'de sunulmuştur.



Şekil 4.5 NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti.

Tablo 4.2 NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti Özellikleri [2].

GPU	512 NVIDIA CUDA çekirdekli ve 64 tensör çekirdekli NVIDIA Volta mimarisi
CPU	CPU 8-Core ARM v8.2 64-Bit CPU, 8 MB L2 + 4 MB L3
Bellek	32 GB 256-Bit LPDDR4x 136.5 GB/s
Depolama	32 GB eMMC 5.1
Yapay Zeka Performansı	32 TOPS

Kullanılan NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti; ZED 2 stereo kamera ve RPLİDAR S1 komponentleri ile şerit takibi, görüntü işleme ve engel tespiti yapmaktadır. Yapılan işlemler sonucu elde edilen veriler ana bilgisayarda EVA Otonom takımı tarafından yazılan özgün karar algoritmaları ile işlenerek yapılması istenen işlemler araç kontrol sistemi kartı olan Arduino Mega 2560 R3 kartına seri haberleşme ile iletilmektedir. İletim sonucunda Arduino Mega 2560 R3 kartı ana bilgisayarların isterleri doğrultusunda aracın direksiyon ile döndürülmesi, fren ile durdurulması, uzaktan haberleşme ile kontrol edilmesi, motor çalıştırılması ile aracın hareket ettirilmesi, geri vitesin aktif hale getirilmesi, far ve sinyallerin yakılması işlemlerini yapabilmektedir. Yapılan işlemler sonucunda geri bildirim verilerek ana bilgisayar ile araç kontrol sistemi kartı arasında uyumsuzluk ve veri atlama işlemlerini önlemek için enkoder kullanılmaktadır. Kullanılan enkoderın özellikleri Tablo 4.3'te sunulmuştur.



Şekil 4.6 EP50S8 Mutlak Enkoder.

Tablo 4.3 EP50S8 Mutlak Enkoder Özellikleri.

Gerilimi	5VDC±5%
Çıkışı	NPN Açık Kollektör
Dönme Yönü	Saat Yönü
Pulls	256ppr

Robotaksi araç kontrol sistemi kartı olarak kullanılacak Arduino Mega 2560 R3 kartının özellikleri Tablo 4.4'te sunulmuştur.

Tablo 4.4 Arduino Mega 2560 R3 Özellikleri [3].

Mikrodenetçi	ATmega2560
Çalışma voltajı	5V
Dijital I / O Pinleri	54
Flash Bellek	256 KB
SRAM	8 KB
EEPROM	4 KB
Saat Hızı	16 MHz

Kullanılacak Arduino Mega 2560 R3 kartı, diğer Arduino kart işlemcilerine göre daha yüksek SRAM boyutuna sahip olması ve I/O pinleri sayısı yönünden fazla olması sebebi ile kullanılabileceğine karar verilmiştir [3].



Şekil 4.7 Arduino Mega 2560 R3 Kartı.

4.1.1 Direksiyon Kontrolcüsü

Robotaksi, çalışmaya başladığı andan itibaren ZED 2 stereo kamera ile şerit takibi ve görüntü işleme nesne tespiti yapmaya başlar. Ayrıca RPLIDAR S1 ile engel tespiti yapar ve iki farklı komponentten gelen verileri karar algoritmaları sayesinde işlemeye başlar. Karar algoritmalarının koştugu NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti, gelen verileri işlemesi ile direksiyon dönmesi için gerekli komutları Arduino Mega 2560 R3 kartına iletir. Araç kontrol kartına gelen veriler Arduino'ya seri iletişimle bağlı motor sürücüsü ile direksiyonun istenilen açı kadar döndürülmesi sağlanır. Herhangi bir yönde istenilen derecede dönme işlemi yapılırken farklı bir dönme komutu gönderilmesi üzerine araç istenilen yeni yön ve derecede dönebilecek şekilde kodlanmıştır. Araç üzerinde yapılan testler sonucunda direksiyon sisteminin ana bilgisayardan gönderilen komutlara istenilen hızda tepki verdiği gözlemlenmiştir. Direksiyonun dönmesi sırasında ana bilgisayara sürekli olarak geri bildirim vermesi için enkoder kullanılmaktadır. Kullanılan enkoder sayesinde dönüş işlemi sırasında derece kaçırılmaları engellenmektedir [4].

4.1.2 Step Motor

Step motor, adım adım dönen fırçasız bir DC motordur. Ayrıca elektrik enerjisini dönme hareketi sayesinde fiziksel enerjiye dönüştürebilen elektromekanik cihazlardır [5]. Adım adım hareket eden bu motorların yapıları ise rotor, rulman ve statordan meydana

gelmektedir. Step motorlarda bulunan rulmanlar, rotora bağı olan şaftın hareket etmesini sağlar. Step motorun kullanılmasının sebebi Robotaksi sağa ve sola istenilen şekilde ve istenilen açı ile dönme işlemini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bunu da direksiyonun bağı olduğu step motorun dönmesi sayesinde gerçekleştirir.

4.1.3 Mikrostep Sürücü

Mikrostep sürücü, step motorları kontrol etmek için kullanılan metottur [6]. Ayrıca bağı olduğu motorun elektrik direnci ayarı, hız ve tork ayarı, başlatma, durdurma ayarlarını yaparak motoru kontrol edilmesini sağlar. Genel kullanım amacı yüksek çözünürlük ve yumuşak hareket elde etmektir. Step motorları ayrı adımlarla veya bir devrin kesirlerinde hareket ederek işlemlerini gerçekleştirmektedir. Hareketler sonucunda gerekli sinyaller step motora gelerek Robotaksi'nin dönme işlemi gerçekleştirilmektedir.

4.1.4 Enkoder

Enkoder optik, manyetik vb. minyatür olarak endüstriyel alanda kullanımlar için geliştirilmiştir. Görevi artırimsal ya da mutlak olmak üzere sahip olduğu mil dönüş miktarını analog veya dijital olmak üzere iki şekilde aktarmaktır. Özellikleri Bölüm 4.1'de sunulmuş EP50S8 enkoderi Robotaksi'nin direksiyonuna yerleştirilmiştir. Robotaksi'de enkoder kullanılmasının sebebi direksiyonun kaç derecelik açı ile döndüğünün hesaplanabilmesidir.

4.1.5 Gaz-Fren Kontrolcüsü

Robotaksi, otonom olarak çalışmaya başladığı andan itibaren görüntüyü işleyip ilerlemeye yönelik çalışması için programlanmıştır. Otonom sürüş esnasında RPLİDAR S1 ile engel tespiti yapılmakta ve engel verisi oluşturularak ana bilgisayara gönderilmektedir. RPLİDAR S1'den gönderilen engel verisi NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti tarafından işlenerek fren yapılması için gereken veri Arduino Mega 2560 R3 kartına gönderilmektedir. Gönderilen veri Arduino tarafından servo motora aktarılarak aracın fren yapması sağlanmaktadır. Fren yapılmasının ardından fren yapıldığına dair veri Arduino Mega 2560 R3'ten tekrar ana bilgisayar olan NVIDIA Jetson AGX Xavier'e gönderilir ve fren yapıldığına dair geri bildirim ana bilgisayar tarafına alınmış olur. Alınan geri bildirime göre ana bilgisayarda işlemler devam eder.

4.1.6 DS5160 HV 60KG Dijital Servo Motor

Servo motor, mekanizmalardaki açıl-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde yapabilen sistem olarak tanımlanmaktadır [7]. Servolar, istenilen konumun alınması ve servo motora yeni bir komut gönderilmediği sürece bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi amaçlanmıştır. Konumun geldiği durumda hareket kontrolü yapılabilen bir düzenektir. Robotaksi'de 60 kilogram güce sahip DS5160 HV 60 kg Dijital Servo Motor kullanılmaktadır.

4.1.7. Geri Vites Kontrolcüsü

Robotaksi, test süreçlerinde kolaylık olması veya herhangi bir engel çıkması durumunda NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti ile Arduino Mega 2560 R3 geri vitesin aktifleştirilmesi emri getirilmesi sonucu 1 kanallı röle kartı aktif ve pasif hale getirilir. Aktiflik ve pasiflik durumuna göre araç ileri veya geri yönde hareket eder.

4.1.8 Sinyal Kontrolcüsü

Sinyal işlemi aracın dönüş hareketleri ve park hareketleri sırasında röle kartları sayesinde yaptığı işlemlerdir. Robotaksi'de NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti'ne bağı RPLİDAR S1 ve ZED 2 Stereo Kamera sensörlerinden gelen verilerin karar algoritmaları

tarafından işlenmesi ve Arduino Mega 2560 R3 kartına iletilmesi ve gelen veriler doğrultusunda röle kartlarına komut verilmesi ile açıp kapatılması sağlanarak sinyal işlemi tamamlanmış olur.

4.1.8.1. Kanallı Röle Sürücü Devresi

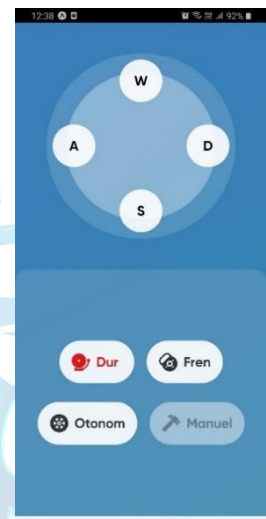
3 Kanallı Röle Sürücü Devresi, anahtarlama görevinde düşük akımlar kullanarak yüksek akım çeken cihazlarda yapmaktadır. Robotaksi’de sinyal işlemleri için kullanılacaktır.

4.1.9 Far Kontrolcüsü

Farlar EVA Otonom takımı tarafından Robotaksi’nin görsel olarak görünümü iyileştirmek için kullanılmaktadır. Farların açılıp kapatılmasında sinyal sisteminde olduğu gibi röle kartları kullanılacaktır. Ana bilgisayar, araç kontrol sistemi kartına gerekli komutları göndererek aracın dönüş ve fren işlemleri sırasında farların açılıp kapatılmasını sağlamaktadır.

4.2 Uzaktan Haberleşme Kontrolcüsü

Uzaktan kontrol sisteminin amacı Robotaksi’nin beklenmedik bir durumda veya yaşanabilecek acil durumlarda fiziksel etkileşime girmeden uzaktan kapatılması, otonom sürüş modunun başlatılması ve manuel olarak uzaktan kontrol edilmesini sağlamaktır. Manuel sürüş seçeneği ile Robotaksi’nin direksiyon, gaz, fren gibi mekanik aksamalarının testleri gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen testler sayesinde otonom sürüş deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Robotaksi üzerinde HC-05 Bluetooth modülü kullanılmaktadır. Robotaksi’yi kablosuz bir şekilde kontrol edebilmek için React Native ile bir uzaktan kumanda uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama sayesinde otonom sürüş başlatılabilir ve manuel sürüş seçeneği ile kablosuz bir şekilde hareket ettirilebilmektedir. Bu uygulama ayrıntıları Bölüm 5.5’te sunulmuş yazılım güvenlik önlemlerinde uzaktan müdahale sistemi için de kullanılmaktadır.



Şekil 4.8 Uzaktan Haberleşme Mobil Uygulaması.

4.2.1 HC-05 Bluetooth Modülü

HC-05 modülü, Bluetooth 2.0 protokolünü destekleyen cihazlarda 2.4 GHz hızında çalışmaktadır. Modül açık alanda 10 metre yarıçap büyüklüğünde dairesel alan içinde haberleşmeye imkan sağlamaktadır. Bu modül, muadillerinin aksine çift taraflı bağlantı imkanı sağladığı için tercih edilmiştir. Test süreçlerinde kullanılması planlandığı için menzili yeterli görülmüştür.

4.3. Batarya Yönetim Sistemi

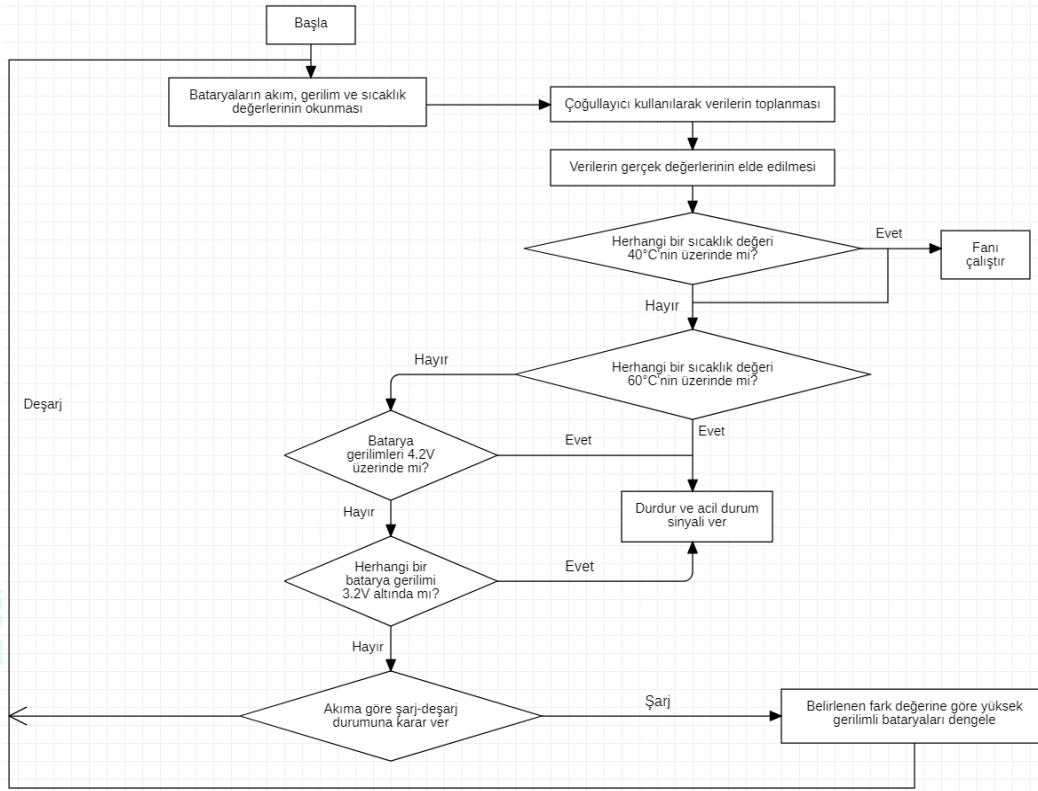
Elektrikli araçlardaki en genel enerji sistemi bataryadır. Bataryaların kullanım ömürleri, performansları ve güvenlikleri için batarya yönetim sistemi kullanılmaktadır. Batarya yönetim sistemi batarya grubuna ait her bir batarya hücresinin şarj ve deşarj durumlarında meydana gelebilecek ısınma, yüksek akım, yüksek gerilim gibi olumsuz etkilerden korunmasını ve bunların sabit bir düzeyde çalışmasını sağlar [8].

4.3.1. Dengeleme Yöntemi

Batarya yönetim sistemlerinde kullanılmak üzere iki farklı topoloji mevcuttur. Bu iki farklı topoloji pasif dengeleme ve aktif dengelemedir [8].

Tasarımda pasif dengeleme yöntemi tercih edilmiştir. Pasif dengeleme yönteminde bir eşik değeri seçilir ve herhangi iki hücre arasındaki fark bu eşiği aşarsa bypass dirençlerini

kullanarak bu fazla enerji harcanır. Pasif dengeleme, şarj durumunu belirli bir noktada, genellikle ya "en üst şarj seviyesinde" ya da "en alt şarj seviyesinde" iken eşitler. Bu daha yüksek şarj durumuna sahip hücrelerden bir direnç üzerinden kontrollü bir şekilde, kısa devre ile enerji boşaltılarak yapılır.



Şekil 4.9 BMS Fark Dengeleme Yöntemi Akış Şeması.

4.3.2 SOC Algoritması

Genel olarak piller için en önemli değişkenlerden biri olan SOC, mevcut $Q(t)$ şarj miktarının nominal kapasite $C(n)$ 'ye oranı olarak tanımlanır. Nominal kapasite, üretici tarafından verilir ve aküde depolanabilecek maksimum enerji miktarını temsil eder. $SOC(t)$ aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

$$SoC(t) = \frac{Q(t)}{C(n)}$$

SOC hesabında terminal gerilim yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde pil deşarj olurken iç empedanslar nedeniyle pilde meydana gelen terminal voltaj düşüşlerine dayanır. Bu nedenle pilin Elektromotor Kuvveti (EMF) terminal voltajıyla orantılıdır. Pilin EMF'si SOC ile yaklaşık orantılı olduğundan pilin terminal voltajı da SOC ile yaklaşık olarak orantılıdır.

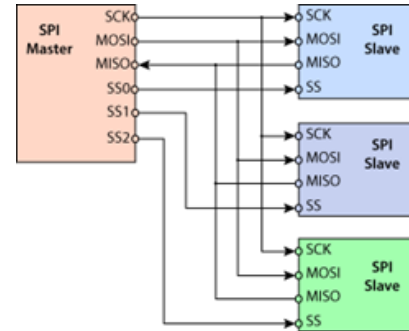
4.3.3. Kontrol Algoritması

Batarya yönetim sistemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş birden fazla entegre ünite de bulunmaktadır. Bu entegre birimler, özellikleri ve yetkinlikleri açısından farklı birimler tarafından tercih edilebilmektedir. Karar verme aşamasında farklı entegrasyonlar incelenmiştir.

Gereksinimler göz önünde bulundurularak Linear Technology'nin LTC6803-2 entegresinin kullanılmasına karar verilmiştir. Tercih edilme sebeplerinden biri de tek bir master board ile sınırsız sayıda entegre ünitenin kontrol edilebilmesine olanak sağlamasıdır.

Batarya yönetim sisteminde farklı topolojiler de kullanılabilir. Bunlardan en popülerleri master-slave ilişkisinde kullanılan modeldir. Bu kapsamda entegre devreleri kontrol edecek, gerekli incelemeyi yapacak ve haberleşmeyi sağlayacak bir işlemciye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada ATMEL firmasına ait ATmega328P-AU model işlemci tercih edilmiştir. Hızı, hafızası, GPIO giriş ve çıkışları ile SPI haberleşmesi önemli bir tercih sebebi olmuştur. LTC6803-2 IC, SPI iletişimiyle ilgili verileri dışa aktarır ve komutları alır. Bu noktada ATmega328P-AU işlemci gerekli görevleri sağlayacaktır.

LTC6803-2 entegresi komutlar göndererek işlemci tarafından kontrol edilir. Bu noktada SPI Protokolü kullanılmaktadır. SPI protokolü, senkron seri iletişim türlerinden biridir. Özellikler ve kullanım açısından I2C'ye benzer. İki işlemci veya sensörler arasında iletişimi sağlar. SPI protokolünde I2C'de olduğu gibi bir adet Master cihaz bulunmaktadır. Bu cihaz, hatta bağlı çevre birimlerini kontrol eder. SPI protokolünün şeması Şekil 4.10'da sunulmuştur.



Şekil 4.10 SPI Haberleşme Şeması.

Master ve çevresel cihazlara bağlanan üç SPI hattı, MISO (Master in Slave Out), MOSI (Master Out Slave in) ve SCK (Serial Clock) vardır.

MISO ve MOSI hatlarından da anlaşılacağı gibi, I2C'den farklı olarak SPI protokolünde veri hatları tek yönlüdür. Ayrıca çevresel aygıtların (slave) adreslerinin olması gerekmez. Her çevresel aygıtın bir seçim pimi vardır. Bu pin SS (Slave Select) olarak adlandırılır. Bu hattın sayısı, kullanılan çevresel aygıtların sayısına eşittir. Her cihaz için ana cihazdan ayrı bir SS hattı çıkar. SS hattı düşük (0 volt) olan çevresel cihaz, ana cihazla iletişimi başlatır.

LTC6803-2 entegresi batarya yönetim sisteminde kullanılacak ana bağımlı yapıdaki yöntemi belirler. LTC6803-2 entegresinde bulunan A0, A1, A2 ve A3 pinleri sayesinde adreslenebilir. Bu pin ile GND hattına bağlandığında 0 değerini, Vreg (5V) hattına bağlandığında 1 değerini alır. Adres pinlerinin tamamı GND hattına çekildiğinde ve 0 yapıldığında, entegre 0x80 adresi tanımlanır. Böylece iletişim sırasında bu hat kullanılır.

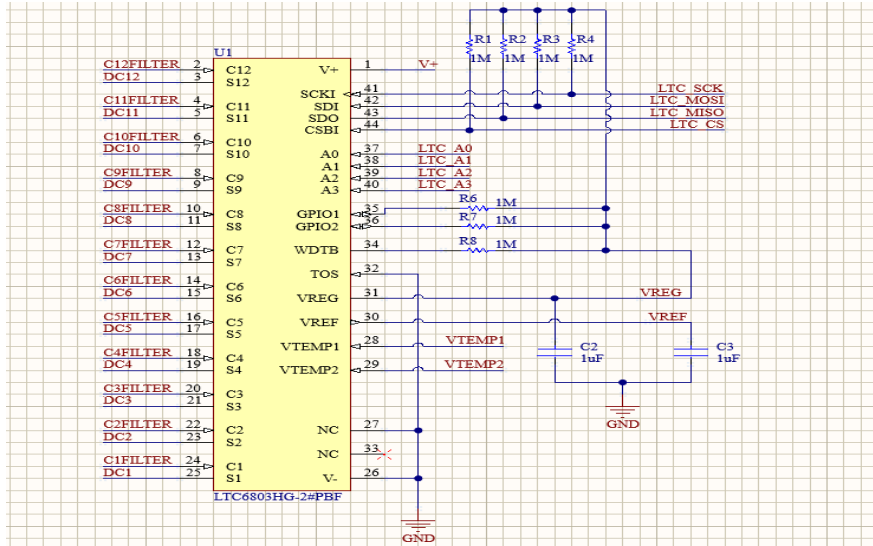
4.3.4. Devre Tasarımı

Tasarım Altium programı üzerinden yapılmıştır. Devre tasarımı yapılırken sistemin güvenli bir şekilde çalışması hedeflenmiştir.

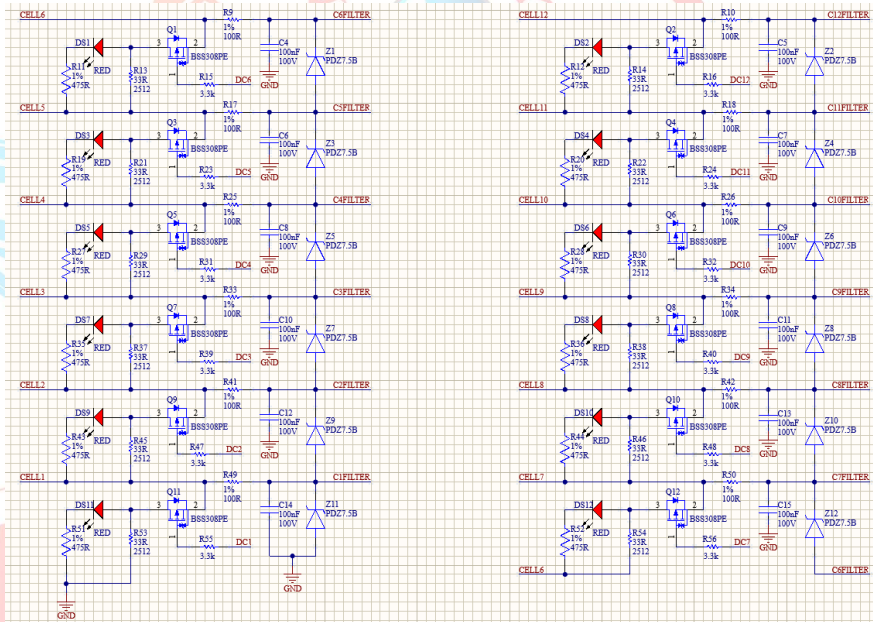
Modüler topolojide iki veya daha fazla elektronik kartın oluşturduğu hiyerarşik bir yapı vardır. Genellikle modüler yapı "master" ve "slave" kartlardan meydana gelir. Her bir slave kart bataryanın belli bir kısmındaki hücrelerden veri toplar ve bu verileri CAN Bus, RS-482, SPI gibi bir dijital haberleşme arayüzüyle master karta gönderir.

Master kart ise gerekli hesaplamaları ve değerlendirmeleri yaparak, BMS'in ana görevlerini icra eder. EVA Otonom takımı tarafından bu topolojiye göre hem slave hem de master kart tasarımı yapılmıştır.

Batarya yönetim sistemi tasarımında LTC6803-2 entegresi kullanılmıştır. LTC6803-2 entegresi ile master kart arasında iletişim kurulabilmesi için SPI haberleşme kullanılmaktadır.



Şekil 4.11 LTC6803-2 Entegresi.

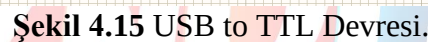


Şekil 4.12 Dengeleme Devresi.

Şekil 4.11’de EVA Otonom takımı tarafından tasarlanan dengeleme devresinin şematigine ait ekran görüntüsü sunulmuştur. Bu devre şöyle açıklanabilir: CELL bağlantılarının ardından girişte dengeleme dirençleri bulunmaktadır. 33R ve 1W olarak tercih edilen bu dirençlerin yüksek ısılarda uzun süre çalışmaya dayanması hedeflenmiştir. Dengeleme işlemi gerçekleştirilirken yük bu dirençlere boşaltılır. Ardından dengeleme işlemi esnasında yanması ve kullanıcıya görsel bir şekilde bilgi vermesi için LED kullanılmıştır. Bilgisayara bağlanılmadığı durumlarda sistemin hızlı bir şekilde dengede olduğunu veya dengede olmadığını görebilmek ve takip edebilmek amacıyla devreye eklenmiştir. Bu dirençlere paralel olarak yerleştirilen C4, C5,...,C15 kapasitörler ile Z1, Z2,...,Z12 zener diyotlar dengelemenin daha verimli ve kontrol altında olmasını sağlar. Sonrasında dengeleme için gerekli köprü görevini gerçekleştirmek üzere MOSFET kullanılmıştır. MOSFET’ler LTC6803-2’nin anahtar çıkışları tarafından SPI haberleşme ile kontrol edilmektedir.

Sistemin güç ihtiyacı belirlenirken her birim kendi içinde incelenmiştir. LTC6803 IC, 10V-55V aralığındaki VBUS pininde gerekli besleme voltajını karşılayabilir. Bu voltaj 12 hücreli piller tarafından sağlanır. Mikrodenetleyici ve diğer analog sensörler için harici güç kaynağı gereklidir. Bu güç, pil takımına yerleştirilecek bir 12V DC-DC dönüştürücüden sağlanacak ve kart üzerindeki gerekli birimlere 5V ve 3.3V olarak dağıtılacaktır.

USB ile MCU arasındaki haberleşme UART hattı üzerinden yapıldığı için tasarımda USB to TTL dönüştürücü de kullanılmıştır.



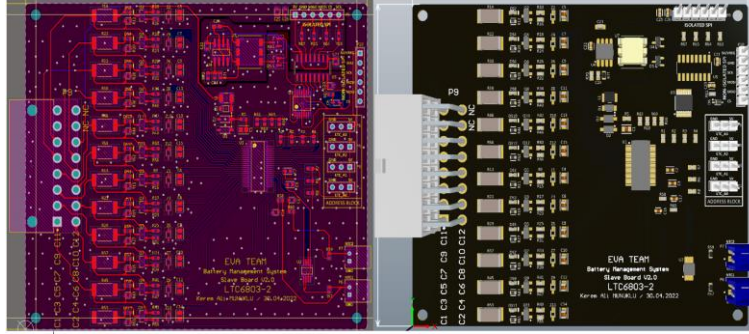
USB-TTL dönüştürücü, USB arabirimini TTL arayüzünde kullanmanıza imkân sağlayan USB-seri dönüştürücü entegredir. Bu işlem için tasarımda FT232RL entegresi kullanılmıştır. Bu dönüştürücü, USB veri hattı pinlerini UART arabiriminde kullanarak mikrodenetleyici ile haberleşecek RX/TX hattına dönüşümünü gerçekleştirir.



CAN Bus devresinin yapılmasının ana nedeni, batarya yönetim sisteminin araç içerisindeki diğer birimlerle haberleşmesini güvenli ve hassas bir şekilde sağlamaktır.

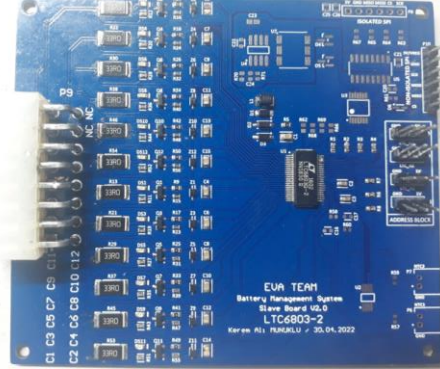
4.3.5 PCB Düzeni

Şematik tasarımı tamamlanan slave kartın üretimi için baskı devre tasarımında kaliteli ve kullanışlı bir oluşum hedeflenmiştir. Bu kapsamda yapılan tasarımın 2D ve 3D hali Şekil 4.17'de sunulmuştur.



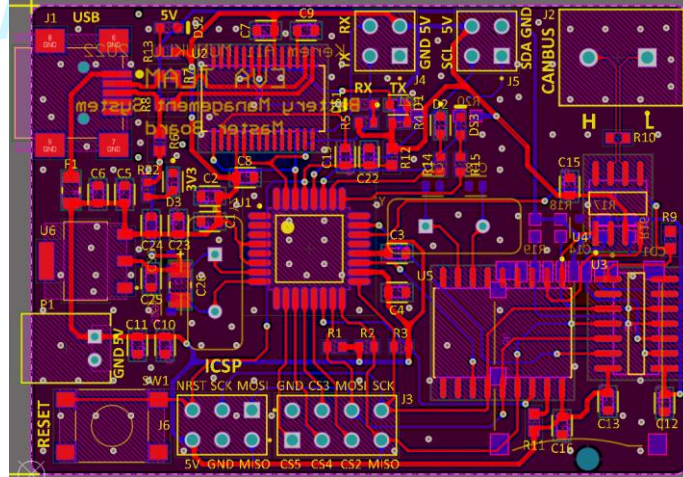
Şekil 4.17 Slave Kartının 2D ve 3D Görünümü.

Yapılan tasarım slave için ikinci tasarım olup 100 x 86 mm boyutlarındadır. Tasarım yapılırken dengeleme dirençlerinin bir arada kalması planlanmıştır. Böylece deşarj işlemi sırasında oluşan ısınmın çok yükselmesi durumunda soğutucu kullanılarak veya kutuya fan monte edilerek alana soğutma uygulanabilir. Dirençlerin arkasına konumlandırılan ledler sayesinde bilgisayara bağlanmadan dengeleme işlemi görülebilmektedir.

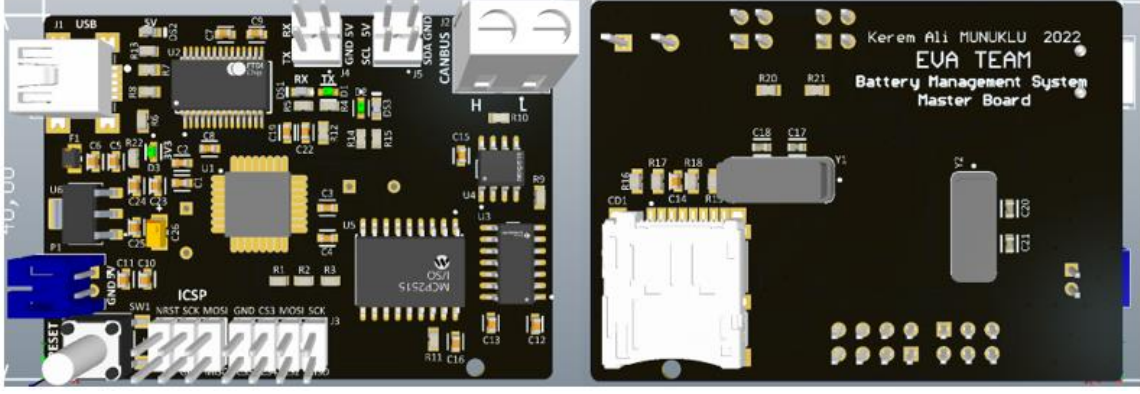


Şekil 4.18 Kartın Lehimlenmiş Görünümü.

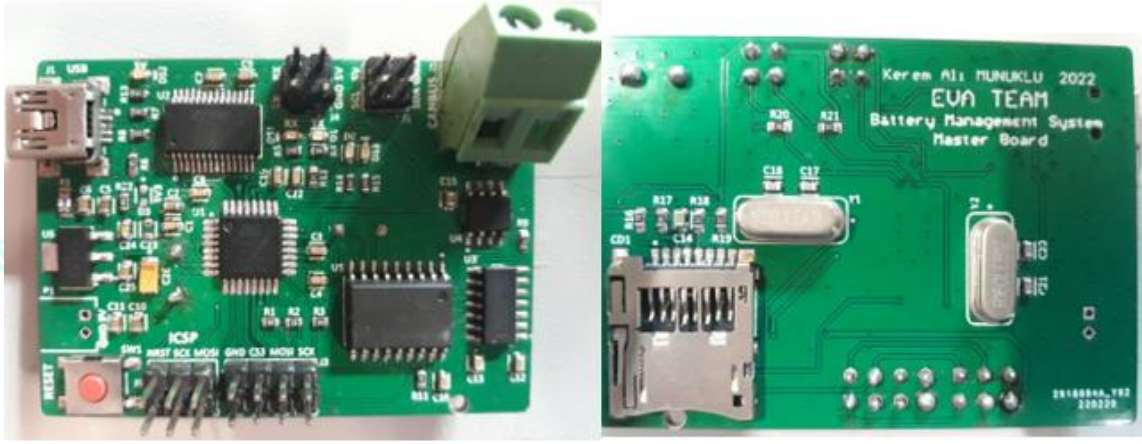
Şematik tasarımı tamamlanan master kartın üretimi için baskı devre tasarımında kaliteli ve kullanışlı bir oluşum hedeflenmiştir. Bu kapsamda yapılan tasarım Şekil 4.19 ve Şekil 4.20'de sunulmuştur. Yapılan tasarım master için ilk tasarım olup 56 x 40 mm boyutlarındadır.



Şekil 4.19 Master Kartın 2D Görünümü.



Şekil 4.20 Master Kartın 3 Boyutlu Görünümü.



Şekil 4.21 Master Kartın Lehimlenmiş Görünümü.

Hazır ve yerli kartların karşılaştırma tablosu Tablo 4.5'te sunulmuştur.

Tablo 4.5 Hazır ve Yerli Kartların Karşılaştırma Tablosu.

	Önceki Tasarım	Mevcut Tasarım
Pil Paketleme Tasarımı	:	27S8P
Çıkış Voltajı	:	96V Nominal
Çıkış Akımı	:	24A
Dengeleme Yöntemi (aktif veya pasif)	:	Pasif Dengeleme
Devre Tasarım Tipi	:	LTC6803-2
SOC Tahmin Algoritması	:	
Kontrol Algoritması	:	SPI ile entegre İletişimi
Yerlilik Durumu	: Değil	Yerli

4.4. Sensörler

Robotaksi üzerinde kullanılacak sensör seti 1 adet 2D LİDAR, 1 adet stereo kamera ve 2 adet web kamerası içermektedir.

4.4.1. RPLİDAR S1

LİDAR, siyah nesneler için 0.2 m ile 10 m arasında, beyaz nesneler için ise 0.2 m ile 40 m arasında bir menzil sunmaktadır. Saniyede 9200 ölçüm yapmaktadır. 360° derece dönebilme özelliği sayesinde Robotaksi'nin etrafındaki tüm nesneleri tanımlayabilme özelliğine sahiptir. Oluşturulan 2D nokta bulutu verisi haritalama, konum bulma ve nesne modelleme için kullanılabilir. RPLİDAR S1'e ait teknik özellikler Tablo 4.6'da sunulmuştur.

Tablo 4.6 RPLİDAR S1 Özellikleri [9].

Ölçüm Menzili	0.2 ~ 10m (siyah nesneler) 0.2 ~ 40m (beyaz nesneler)
Açısal Çözünürlük	0.313° ~ 0.587°
Örnekleme Süresi	~0.1 ms
Tarama Hızı	8-15 Hz, Tipik 10 Hz

Saat yönüne dönerek tarama yapmaktadır. PWM yoluyla LİDAR'ın dönme hızını, dönmeye başlamasını ve dönmeyi durdurmasını kontrol edilebilmektedir. Her mesafe bulma işleminde LİDAR kızılötesi lazer sinyali gönderir ve çarptığı nesneden geri seken ışınlar sayesinde nesne algılama sağlanır. Bu özellik sayesinde engelden kaçış görevi gerçekleştirilmektedir. LİDAR'da kullanılan lazer yapay ışık kaynakları ve güneş ışığından etkilenmemektedir, yani kapalı ve açık alanlarda verimli olarak kullanılabilir.



Şekil 4.22 RPLİDAR S1.

Bu LİDAR'ın tercih edilmesinin sebebi, EVA Otonom takımı tarafından yapılan testlerde yarışma isterlerine yeterli olduğunun görülmesi ve 3 boyutlu rakiplerine göre daha uygun fiyatlı olmasıdır.

4.4.1. ZED 2 Stereo Kamera

Robotaksi'de ZED 2 stereo kamera kullanılmaktadır. Kameraya ait teknik özellikler Tablo 4.7'de sunulmuştur.

Tablo 4.7 ZED 2 Stereo Kamera Özellikleri [10].

Ağırlık	124 gr.
FPS	100Hz
Algılama Menzili	0.2 – 20m
FOV	110° (H) x 70° (V) x 120° (D)



Şekil 4.23 ZED Stereo Kamera.

Robotaksi'de ZED 2 stereo kamera Trafik İşaretleri ve Trafik Işığı Tanıma Sistemi için görüntü yakalamakta, trafik tabelalarının ve trafik ışıklarının mesafesini ölçmekte ve şerit takibi yapmakta kullanılmaktadır.

ZED kamera iki gözü ve insan görüşünü simule eden bir kamera çeşididir. Bu kamera üçgenleme yoluyla çevresini algılar ve sahnenin üç boyutlu modelini oluşturur. Öncelikli olarak zed kamera üzerinde bulunan iki kamerasından da aldığı görüntüyü senkronize eder. Bu görüntüler ZED yazılımı tarafından kullanılır ve çıktı olarak derinlik haritası verilir. Verilen bu derinlik haritası yardımıyla ya da 3 boyutlu nokta bulutu elde edilerek nesnelerin kameraya olan uzaklığı hesaplanabilir. 3D olarak 20 metreye kadar ve 2D olarak da 40 metreye kadar nesne tespiti yapmaktadır.

ZED 2 kamera 120° alanda video, derinlik algılayabilmektedir. 2K video kalitesinde saniye başına 15 kare vermekte ve video kalitesi düştükçe saniye başına kare sayısı artmaktadır. 400 Hz hızında hareket sensörleri veri vermektedir ve konum güncellemeyi de 100 Hz hızla yapmaktadır.

Bu kameranın kullanılmasının sebebi, trafik işaretlerinin ve Robotaksi Şartnamesi'nde belirtilen parkurda bulunabilecek engellerin tespiti yapıldıktan sonra trafik işaretlerinin ve engelin uzaklıklarının ölçülüp bu veriler doğrultusunda karar verilmesine olanak sağlamasıdır.

4.4.3. Şerit Takibi Kamerası

Şerit takip sistemi ile sağa ve sola dönüşlerde kullanılmak üzere Logitech C920 HD web kamerası kullanılmaktadır. 720 piksel video çözünürlüğüne sahip olması ve NVIDIA Jetson AGX Xavier ile uyumlu bir model olması sebebiyle tercih edilmiştir. 78° diyagonal görüş alanına sahiptir. Sağa veya sola dönüş kararı vermeyi sağlayan trafik işaretleri tespit edilip karar algoritmalarıyla değerlendirildiğinde şerit takibi için sağdaki veya soldaki web kameraları devreye girmektedir. Sağ ve sol şerit takibi kameralarının algoritmalarındaki görevleri Bölüm 5.4.1'de ayrıntılı olarak sunulmuştur. Şerit takibi kamerası Şekil 4.24'te sunulmuştur.

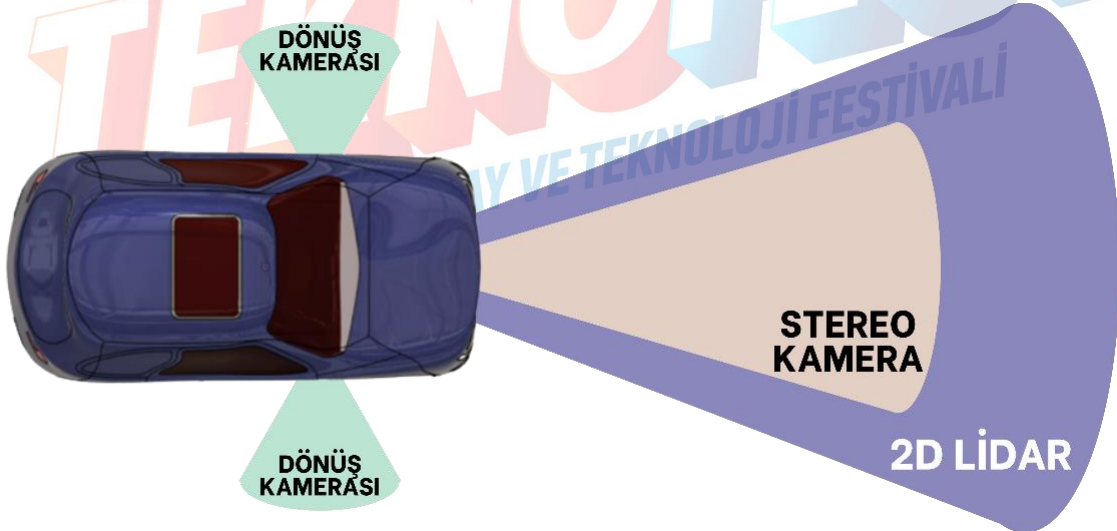


Şekil 4.24 Şerit Takibi Kamerası.

Kullanılacak sensörlerin Robotaksi üzerindeki konumları Şekil 4.25'te sunulmuştur. ZED 2 kamera sensörü Robotaksi'nin tepe kısmında, RPLİDAR S1 sensörü gövdenin ön kısmında, şerit takibi için kullanılacak iki kamera sağ ve sol cam üzerinde konumlandırılacaktır.



Şekil 4.25 Sensörlerin Robotaksi Üzerindeki Konumları.



Şekil 4.26 Sensörlerin Kapsama Alanları.

4.5. Donanım Güvenlik Önlemleri

Robotaksi'de donanım güvenlik önlemi olarak araç üzerinde bulunan ve gerek araç içi parçaların zarar görmemesi, gerek insan sağlığı açısından farklı güvenlik önlemleri alınmıştır.

4.5.1. BLDC Motor İçin Güvenlik Önlemleri

Robotaksi içinde tekerleğe sarılı bir şekilde bulunan ve Robotaksi'nin hareket etmesini sağlayan BLDC motorun aşırı ısınma durumlarında olası patlama durumları olabileceği gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek için BLDC motor'a yakın bir şekilde araç kontrol sisteminden bağımsız bir Arduino Uno kartı ile bağlantılı BME280 basınç sensörü, Arduino GSM Shield 2 modülü ve ayrıca BLDC motor sürücüsüne bağlı tek kanallı röle modülü konumlandırılmıştır. BME280 basınç sensörü; basınç, sıcaklık ve nem bilgilerini ölçmektedir. Ölçülen değerler Arduino Uno kartı tarafından işlenerek belirlenen tehlikeli sıcaklık artışı durumlarında tek kanallı röle modülü ile aşırı ısınan motorun çalışması engellenmiş olacaktır. Aynı zamanda Arduino Uno kartı, kendisine bağlı GSM modülü ile EVA Otonom takımı tarafından hazırlanan web sitesine sıcaklık bilgisine 5 saniyenin altında bir sürede veri atarak iletecek ve aracın olası sıcaklık artış durumları uzaktan izlenmiş olacaktır. Bu sistem için kullanılacak basınç sensörü ve GSM modülünün özellikleri Bölüm 4.5.1.1 ve Bölüm 4.5.1.2'de sunulmuştur.

4.5.1.1.BME280 Basınç Sensörü

BME280 basınç sensörü; basınç, sıcaklık ve nem ölçümlerini gerçekleştirebilen, 300-11000 hPa basınç değerleri, -40 - + 85°C sıcaklık değerleri ve %0-100 nem değerleri arasında ölçüm yapabilen bir modüldür.

4.5.1.2. Arduino GSM Shield 2

Arduino GSM Shield 2 modülü; SMS gönderme, telefon araması yapma, internete bağlanıp veri gönderme gibi işlemleri gerçekleştirebilen, SIM kartın bağlı olması ile çalışan M10 Quectel Radio Modem'e sahip bir karttır.

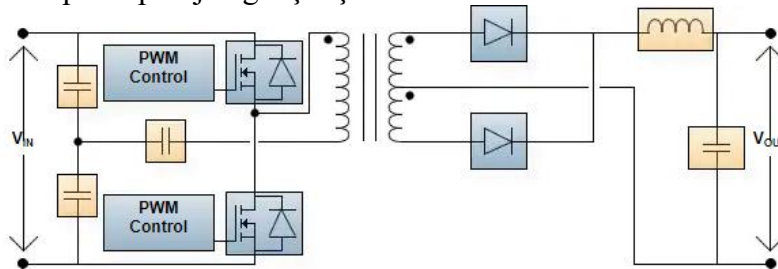
4.5.2. Gömülü Şarj Ünitesi

Eklenti şarj cihazlarının temeli, AC güç kaynaklarını DC güç kaynaklarına dönüştüren dönüştürücülerdir. Öte yandan, Anahtar Modu Güç Kaynağı, verimli bir şekilde güç üretmek için anahtarlanmış bir regülatör içeren güç kaynaklarıdır. Yerli SMPS'nin ekip olarak tasarlanma ve üretim aşamaları sunulmuştur.

SMPS, anahtarlama mod güç kaynağı, standart yöntemlerle gerekli çıkış gerilimlerini elde etmek yerine yarı iletken anahtarlama tekniklerini kullanan bir sistemdir. SMPS'nin en önemli avantajı, standart lineer regülatörlere kıyasla çok yüksek verimlilikte dönüştürebilmesidir. Ve bu dönüşüm, devrenin içinde bir transistör veya MOSFET değiştirilerek elde edilir.

4.5.2.1 Devre Tasarımı

AC-DC veya DC-DC dönüştürücülerde birçok farklı topoloji kullanılır. Edinilen tecrübe ile Yarım Köprü topolojisi gelişmiştir.



Şekil 4.27 Yarım Köprü Topolojisi Referans Devresi.

Birincil yan kapasitörler, giriş voltajı yarısı olan birincil sargı boyunca sabit bir orta nokta voltajını korumak için kullanılır. Bu, eşdeğer bir ileri dönüştürücünün anahtarlama

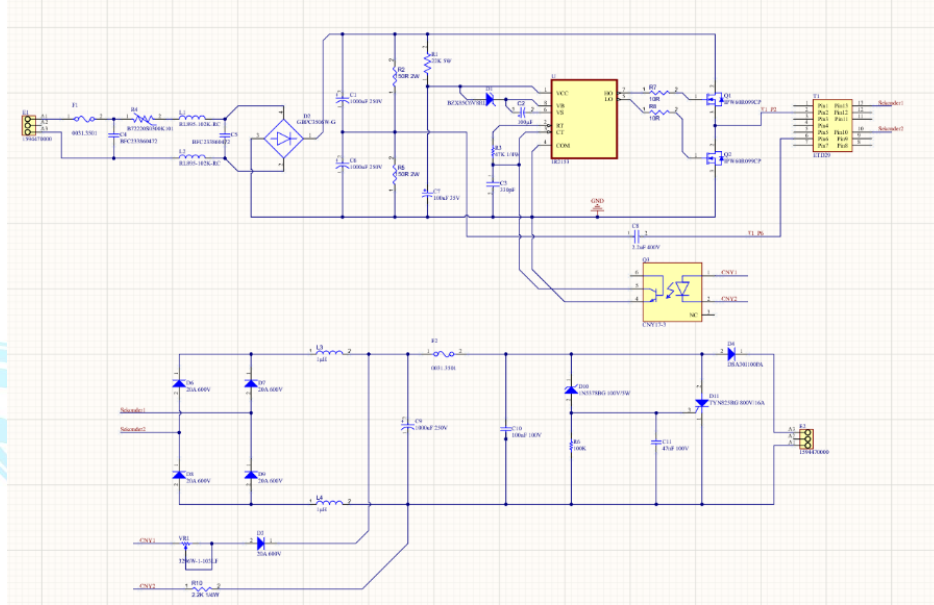
parçalarının voltajın sadece yarısını tolere etmesi anlamına gelir.

Birincil sargı boyunca voltaj (0,5 Vin), dönüştürücünün ileri geri geçiş yapan iki anahtarlama elemanı tarafından değiştirilir. Sonuç olarak, birincil gerilim pozitif ve negatif arasında salınır ve çıkış için tam dalga köprü devresi gerektirir. Yarım köprülü konvertörler, çekirdek akısını ve ikincil sargıyı tam olarak kullanma avantajına sahiptir.

Devrenin ikincil tarafı da tam dalga yapısı nedeniyle temel anahtarlama frekansının iki katı frekansta çalışır. İleri dönüştürücüye kıyasla, bu ikincil indüktörün ve kondansatörün önemli ölçüde daha küçük olmasını sağlayarak hem paradan hem de yerden tasarruf sağlar.

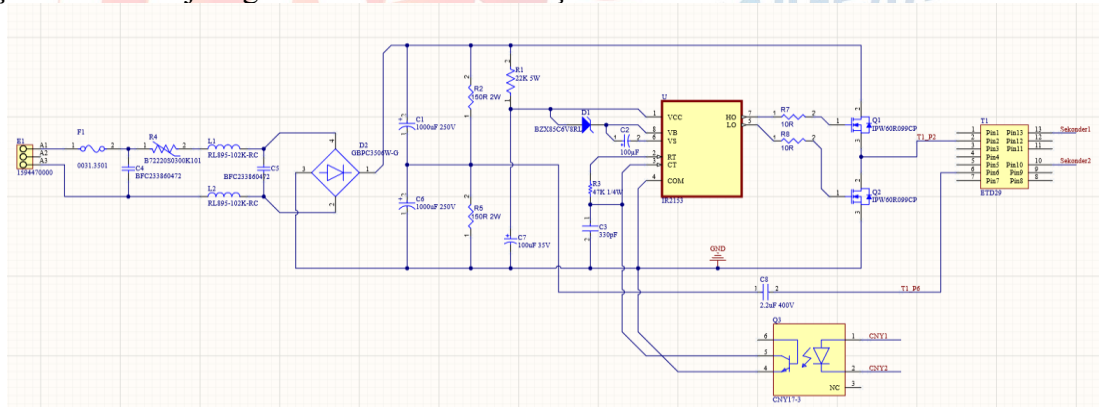
4.5.2.2. Şematik

Tasarlanan SMPS'nin şeması Şekil 4.28'de sunulmuştur.



Şekil 4.28 Gömülü Şarj Ünitesi Şemaları.

Tasarım sırayla ve ayrıntılı olarak incelenirse, birincil parça Visual X'te paylaşılır. Birincil parça transformatörün birincil kısmından gelir. Girişte koruma için bir sigorta kullanılır. Daha sonra filtre kapasitörleri ve indüktörleri kullanılır. Yine devrenin girişlerinde oluşabilecek voltaj dalgalanmalarını önlemek için varistör kullanılır.

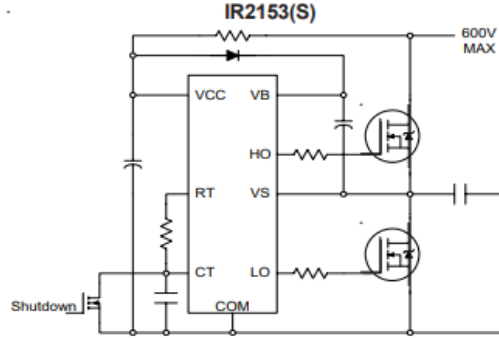


Şekil 4.29 Gömülü Şarj Ünitesi Astar Yan Şemaları

Koruma ve filtre elemanlarının arkasında AC-DC dönüşümü için gerekli olan köprü diyot vardır. Tasarımın ayırt edici parçalarından biri olan bu noktada, önceki yıllarda 1000V 3A gücünde 4 farklı diyot kullanıldı. Ancak, edinilen deneyimden sonra, güvenlik sınırını artırmak ve doğrudan bir köprü diyot olarak hizmet vermek için metal kasalı bir köprü diyot

kullanıldı.

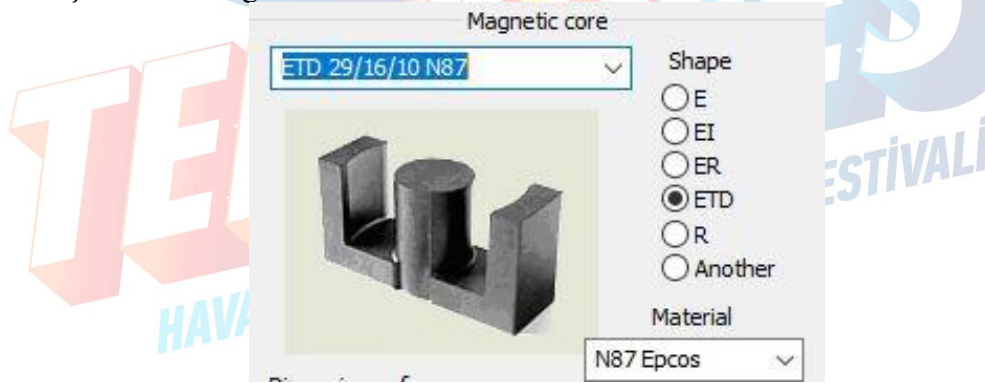
GBPC3506W-G kodlu köprü diyot 600V ve 35A değerlerine sahiptir. Metal dış kasa sayesinde, ısı üretimi ve üzerindeki güç çok düşük olacaktır. Devredeki hat sırayla devam edildiğinde DC voltajını artıran kapasitörler vardır. Buradaki gerilim MOSFET'lerin Drenaj bacağına aktarılır. MOSFET kodlu IXFH20N50P3, 500V ve 20A değerlerine sahiptir. Tasarım için çok uygundur. Gerilim drenaj bacağına getirildikten sonra devrenin temel amacı olan anahtarlama işlemi yapılmalıdır. Bu noktada, IR2153 IC dahildir.



Şekil 4.30 IR2153 Referans Devresi.

Şekil 4.30'da referans tasarımı veri sayfası üzerinde paylaşılan IC için uygun bir devre tasarlanmıştır. Veri sayfası incelendiğinde 10-15.6V çalışma aralığına uygun bir voltajın taşınması önemlidir. 22K 5W değerlerine sahip direnç bu iş için oldukça uygundur. HO ve LO pimleri aracılığıyla MOSFET'lerin kapı ayaklarına bağlı entegre 100kHz frekans değeri ile geçiş yapar.

Entegrasyondan sonra devre transformatör ile devam eder. Geçtiğimiz yıllarda trafo ekip üyeleri tarafından tekrar kablolanarak hazırlandı. Edinilen deneyimden sonra, değişiklikler yapılması konusunda mutabık kalındı. Bu doğrultuda önceki yıllarda ETD39 tipi transformatör çekirdeği tercih edildi. Ancak trafonun sargısı gerçekleştiğinde gereğinden fazla büyük bir çekirdek olduğu fark edildi.



Şekil 4.31 ETD29 Çekirdek Hesaplama Ekran Görüntüsü

Buna göre, daha küçük bir çekirdeğin tercih etmesine karar verildi. Yapılan araştırma ve hesaplamalarda E30, E47, ETD29 ve ETD34 çekirdekleri incelenmiştir.

Tablo 4.8 Tranformer Core Karşılaştırması.

8	E30	E47	ETD29	ETD34
Etkili Kesit Alanı (mm ²)	60	233	76	97
Kablo (mm)	0.63	0.63	0.63	0.63
Astar Sarım	113 (0,63x6)	30 (0,63x6)	92 (0,63x6)	72 (0,63x6)
Sekonder Sarım	106x106 (0,63x5)	28+28 (0,63x5)	84x84 (0,63x5)	66x66 (0,63x5)
Çıkış Gerilimi (V)	110	110	110	110

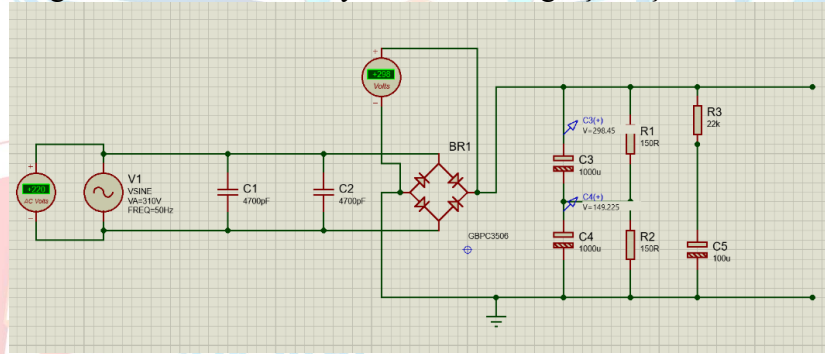
Yapılan incelemeler sonucunda ETD29 tipi çekirdeğin kullanılmasına karar verilmiştir. İncelenen parametreler ve bazı call hesaplamaları Tablo 4.8'de sunulmuştur.

Daha sonra, köprü diyotları, transformatör çıkışında AC voltajını DC'ye dönüştürmek için kullanılmaktadır. Burada kullanılan diyotlar, çıkış gücünü yüksek tutmak için özel olarak seçilmiştir. Yüksek güç nedeniyle soğutmaya uygun to-220 kılıtlı diyotlar kullanılmaktadır. Diyotlardan sonra, filtreleme için indüktörler kullanılır. Diyotlardan sonra, entegre ve entegre arasında bir köprü görevi görür bir optocoupler vardır. Q3 elemanı, devrenin çıkışındaki voltaja başvurarak IR2153 IC'nin frekansını ayarlamaya yardımcı olmaktadır. Çıkış gerilimi, hattaki trimpot sayesinde kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Böylece çıkışta stabilizasyon sağlanması hedeflenmektedir.

Hattın aşağısındaki voltajda oluşabilecek dalgalanmayı önlemek için bir filtre kapasitör yerleştirilmektedir. Daha sonra, güvenliği artırmak için bir levye devresi kurulmuştur. Levye Devresi, güç kaynağının sisteme verdiği yükü azaltarak, güç kaynağının sağladığı yükte aşırı gerilim olması durumunda devrelerin zarar görmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Güç kaynağının çıkış terminalleri kısa devre yaptığında, büyük akım akışı sigortanın patlamasına neden olur, böylece güç kaynağını devrenin geri kalanından ayırmaktadır. Başka bir deyişle, Levye devresi aşırı gerilimi algılar ve sigortanın patlamasına neden olmaktadır. Son olarak, geri bildirimi önlemek için devrenin çıkışına bir diyot yerleştirilmektedir. Devrenin çıkışına bağlanacak elemanın devreyi beslemek istemesi durumuna karşı önlemler alınmıştır.

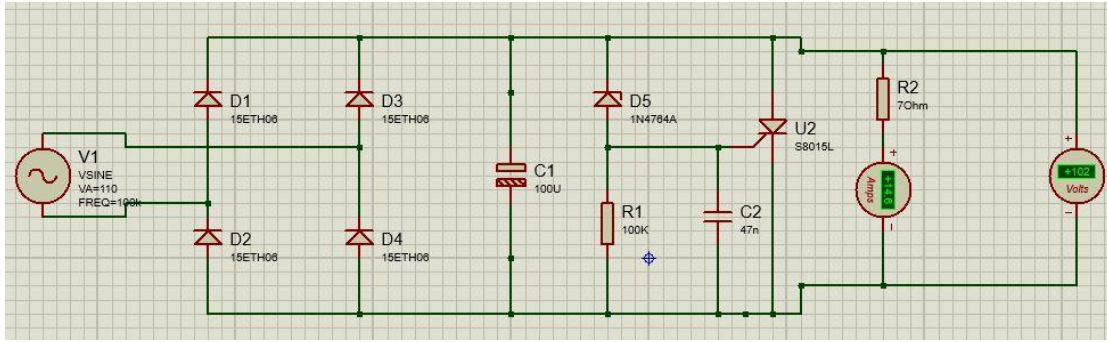
4.5.2.3. Simülasyon

Gerçekleştirilen şematik tasarımdan sonra, tasarımın üretime gönderilmeden önce çalıştığından emin olunması istenir. Bu kapsamda farklı simülasyon programlarında testler yapılmakta ve takip edilmesi gereken noktalar kontrol edilmektedir. Tasarlanan karmaşık devrenin simülasyon olanakları çok sınırlıdır. Entegrasyonların veya programlardaki bazı bileşenlerin yokluğunda, istenen simülasyon tam olarak gerçekleştirilemez.



Şekil 4.32 SMPS Birincil Yan Simülasyonu.

Simülasyon, devrenin farklı parçalara bölünmesiyle gerçekleştirilir. Bu bağlamda Şekil 4.32'de paylaşılan simülasyon birincil parçanın testine aittir. Entegre ve MOSFET'lere giden hattın doğru çalıştığından emin olmak amacıyla böyle bir çalışma yapılmıştır. Test sonucunda devreye giren AC gerilimi köprü diyottan başarıyla düzeltildi, hattın devamında kapasitörlerin üzerinden geçti ve entegre ve MOSFET'ler üzerinde devam etti.

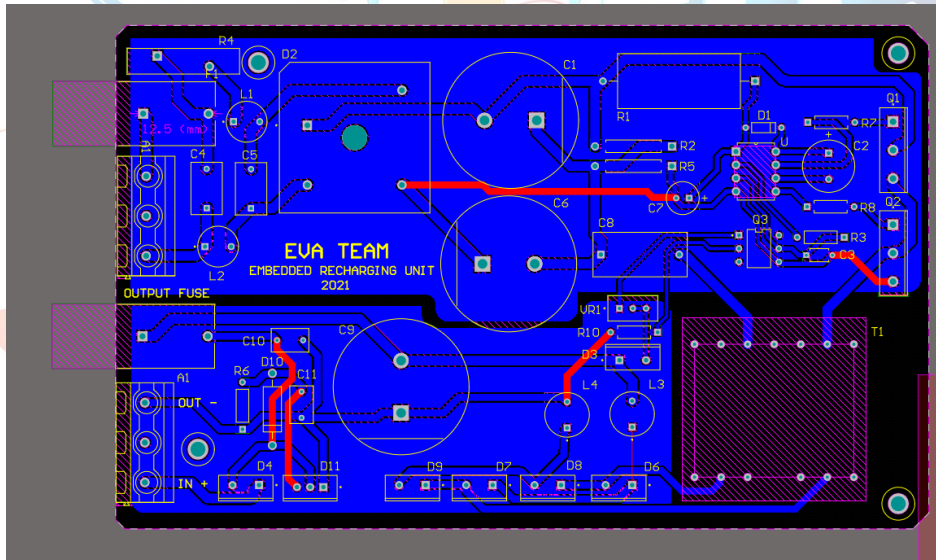


Şekil 4.33 Devrenin Sekonder Tarafı.

Birincil kısım üzerinde yapılan testlerden sonra ikincil kısım için simülasyon planlaması yapıldı. Sisteme entegre IR2153 olmadığı için devre transformatörün çıkış değerleri kullanılarak çalıştırılıyor. Simülasyonda, sisteme dahil edilen trafo sonrası köprü diyotları, filtre kapasitör ve levye devresinin durumları incelendi. Simülasyon çıktısı Şekil 4.33'te sunulmuştur. 7 Ohm direnç çıkışa yük olarak bağlanır. Böylece sistemin 102 V 14.8 A'da çalışabildiği gözlemlenmiştir. Simülasyon sonucuna göre 1,5 kW güç üretebilen devrenin tasarlandığı sonucuna varıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda devrenin üretimi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

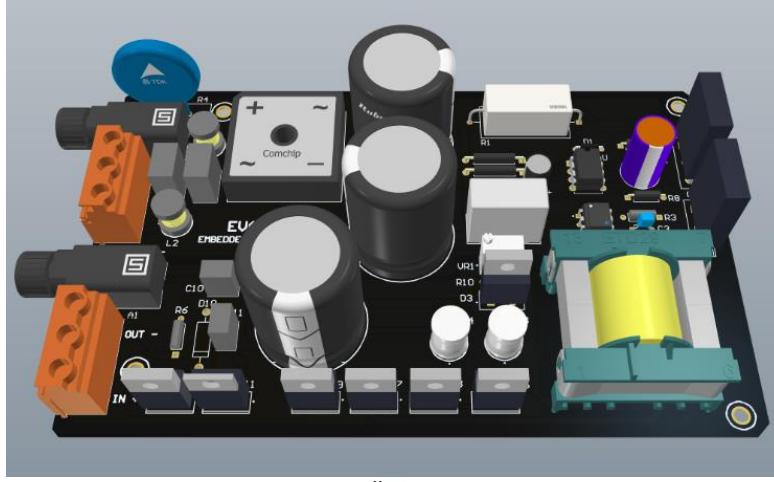
4.5.2.4. PCB Düzeni

Şematik tasarımı tamamlanan devrenin düzen tasarımı için optimum bir tasarım olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, önceliklerden biri, bir ısı emiciyi MOSFET ve doğrultucu diyotlara bağlamanın kolay olacağı bir tasarımı uygulamaktır. Ayrıca tasarım doğrultusunda trafonun altından hiçbir yolun geçmemiş olması önemlidir. Yurtiçinde tasarlanan SMPS'nin LAYOUT görüntüsü Şekil 4.34'te sunulmuştur.



Şekil 4.34 EVA Otonom Takımı Tarafından Tasarlanan Gömülü Şarj Ünitesi PCB Düzeni.

Devre birincil ve ikincil olarak iki farklı şekilde tasarlanmıştır. Birincil ve ikincil parçaların zemin çizgileri arasında bir boşluk bırakılır. Tasarımı kutulamak ve endüstriyel bir ürün oluşturmak için giriş ve çıkış sigortaları kartın dışına doğru, giriş ve çıkış konektörleri ise dışarıdan kolayca müdahale edilebilecek şekilde konumlandırılmıştır. Kartın 3D görüntüsü Şekil 4.35'te sunulmuştur.



Şekil 4.35 Gömülü Şarj Ünitesi 3D CAD Görünümü.

MOSFET ve doğrultucu diyotlar tahtanın kenarlarına yan yana yerleştirilmiştir. Böylece soğutma işlemi başarıyla sağlanacaktır.

4.5.2.5. Üretim

Tüm planlama yapıldıktan sonra kartın üretimi için yabancı sponsor firma ile iletişim kuruldu ve PCB üretimi verildi. PCB üretimi tamamlanan ve ekip üyeleri tarafından lehimleme işlemi gerçekleştirilen kurulun son hali Şekil 4.36’da sunulmuştur.



Şekil 4.36 EVA Otonom Takımının Üretimi Tamamlanmış Gömülü Şarj Ünitesi.

5. Yazılım Mimarisi

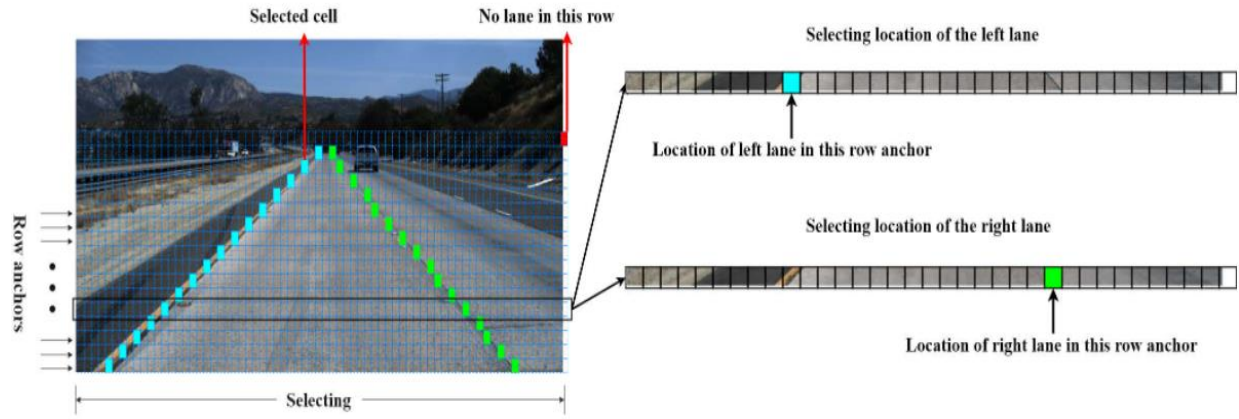
5.1. Şerit Takip Sistemi

Şerit takibi için EVA Otonom takımı tarafından derin öğrenme tabanlı ve klasik görüntü işleme tabanlı olmak üzere iki farklı şerit takibi sistemi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Hangi sistemin daha avantajlı olduğuna karar vermek üzere simülasyon ortamında ve gerçek araç üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlere göre derin öğrenme tekniklerinin gelişmesiyle şeridin doğru biçimde algılanması geleneksel yöntemlere göre yaklaşık %41 daha hızlı ve etkili bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu sebeple derin öğrenme üzerine dayalı “Ultra Fast Lane Detection” algoritmasının kullanılması kararlaştırılmıştır.

Tablo 5.1 EVA Otonom Takımı Tarafından Denenen Şerit Takibi Sistemlerinin Karşılaştırmalı Hız Testi

Parametre	Derin öğrenme tabanlı algoritma	Klasik görüntü işleme tabanlı algoritma
Görüntü Başına Harcanan Süre	0.05186033248901367 s	0.07280588150024414 s

Şerit algılamayı hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için modelin geliştiricileri, satır tabanlı bir seçim yöntemi formülize etmiştir. Modelde şeritler, daha önceden tanımlanmış bir dizi yatay konumu temsil eder. Bu yatay konum dikdörtgen biçimindeki birçok hücreye bölünür. Bu alanların köşe noktalarına veri değerleri atanır. Böylece şerit tespiti önceden tanımlanmış şerit üzerindeki hücrelerin seçilmesiyle elde edilir [11].



Şekil 5.1 Şerit Tespitinde Kullanılan Metotların Gösterildiği Örnek Çıktı.

Modelde veri seti Tusimple ve CULane üzerinden alınmıştır. Ayrıca verilere dikey, yatay döndürme gibi büyütme yöntemleri uygulanmıştır. Optimizasyon sırasında görüntüler 288 x 800 olarak tekrar boyutlandırılmış, kosinüs bozunumu öğrenme stratejisi nedeniyle Adam optimizasyon algoritması kullanılmıştır.



Şekil 5.2 Modelin EVA Otonom Takımı Tarafından Oluşturulan Simülasyon Üzerindeki Örnek Çıktıları.

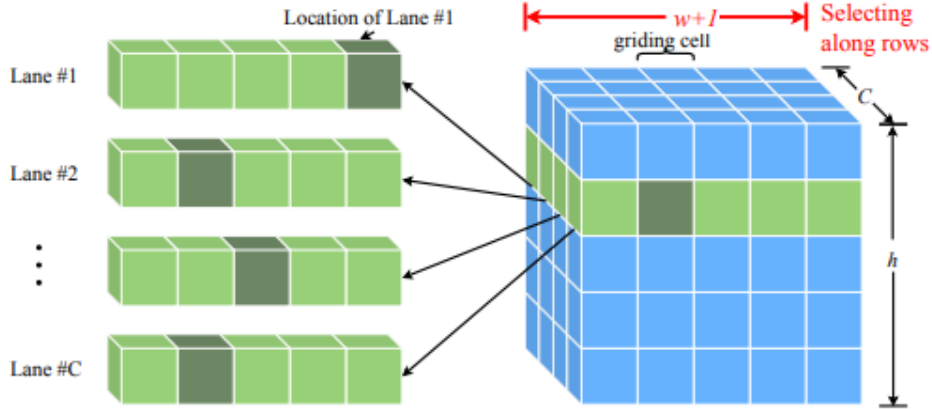
Maksimum şerit sayısına C , satır çapa sayısına h ve her satırdaki hücrelerin sayısına w değerlerini verelim. X 'in genel görüntü özelliği olduğunu ve f^{ij} 'in i -th şerit, j -th satır çapası üzerindeki şerit konumunu seçmek için kullanılan sınıflandırıcı olduğunu varsayıldığında şerit tahmini şu şekilde yazılabilir:

$$P_{i,j,:} = f^{ij}(X), s.t. i \in [1, C], j \in [1, h]$$

$P_{i,j,:}$ $(w + 1)$ boyutlu vektördür, i -th şeridi, j -th satır çapası için $(w+1)$ ızgara hücrelerinin seçilme olasılığını temsil eder. $T_{i,j,:}$ doğru konumların one-hot etiketi olduğunu varsayalım. Daha sonra, formülasyonumuzun optimizasyonu aşağıdaki formüle karşılık gelmektedir:

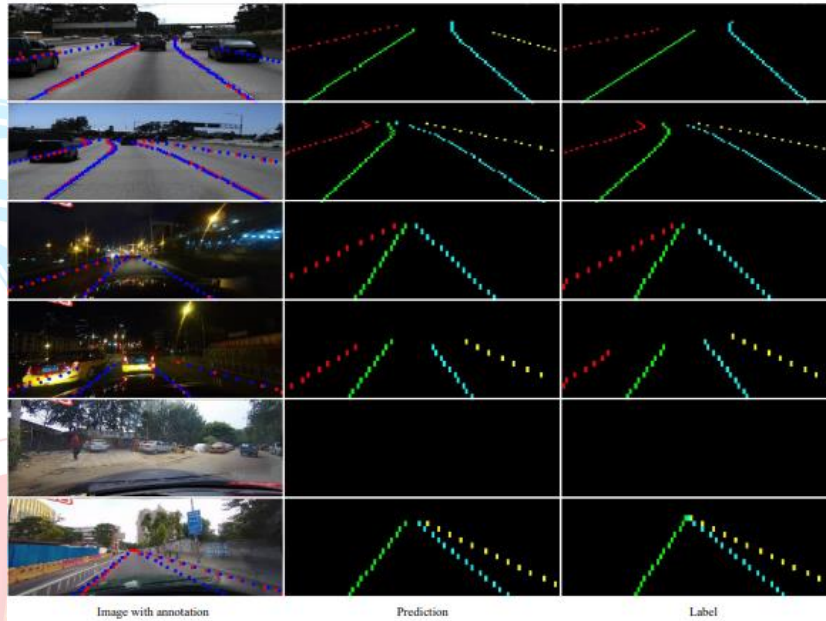
$$L_{cls} = \sum_{i=1}^C \sum_{j=1}^h L_{CE}(P_{i,j,:}, T_{i,j,:})$$

L_{CE} 'i çapraz entropi kaybı olarak ele alındığı zaman şeridin olmadığını belirtmek için ekstra bir boyut kullanılmaktadır, bu nedenle formülasyon w boyutlu sınıflandırmalar yerine $(w + 1)$ boyutlarından oluşmaktadır.



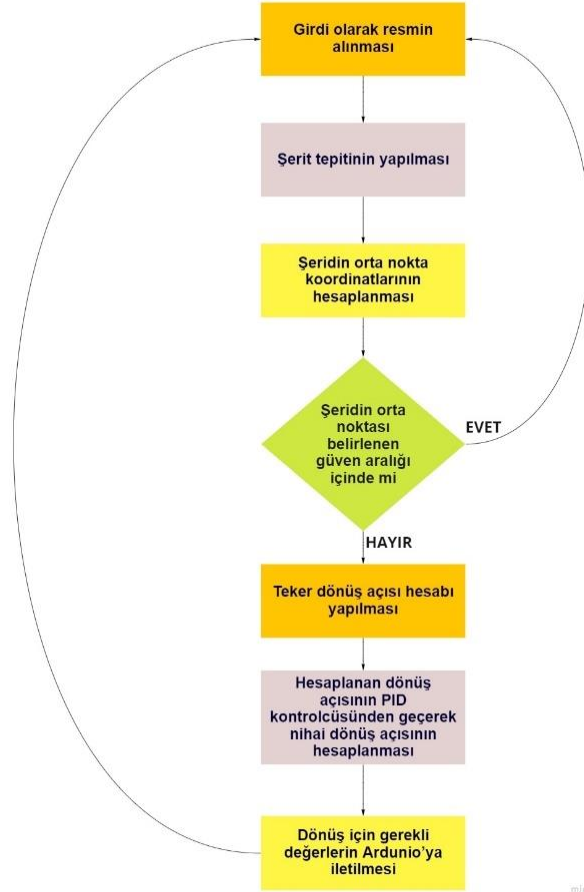
Şekil 5.3 Formülün Ayrıntılı Gösterimi.

Model çıktıları Şekil 5.4'te sunulmuştur.



Şekil 5.4 Veri Setinin Eğitildikten Sonra Sonuçların Görselleştirildiği Çıktı.

İlk iki satır, Tusimple veri kümesindeki sonuçlardır ve kalan satırlar CULane veri kümesindedir. Soldan sağa, sonuçlar tahmin ve etiket görüntüleridir. Tahminler mavi renkle işaretlenmiştir ve gerçek değerler kırmızı ile işaretlenmiştir. Kullanılan yöntem yalnızca önceden tanımlanmış satır bölmelerini tahmin ettiğinden, görüntülerin ve etiketlerin dikey yöndeki ölçükleri aynı değildir.



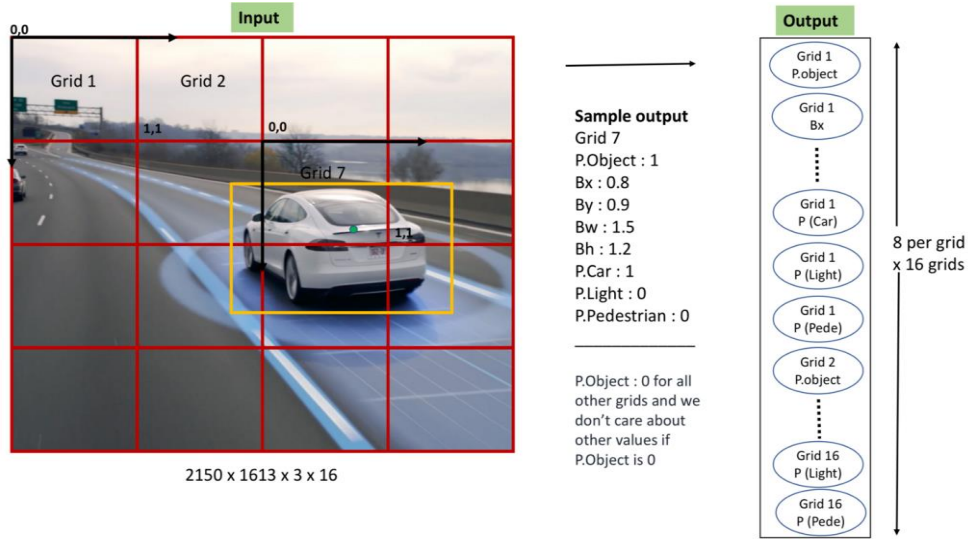
Şekil 5.5 Şerit Takibi Algoritması Akış Diyagramı.

5.2. Trafik İşaretleri ve Trafik Işığı Tanıma Sistemi

Robotaksi'nin parkuru doğru rotada tamamlayıp park alanına ulaşabilmesi ve park alanında uygun park alanlarını tespit edebilmesi yarışmanın kilit noktasıdır. Bunun için trafik işaretlerini ve trafik ışıklarını doğru tanıyabilmesi büyük önem taşır. Bu tanımlamanın gerçekleşebilmesi için YOLOv5 modeli kullanılmıştır.

YOLO algoritması daha yüksek tanıma yüzdesi sunan gerçek zamanlı bir nesne tespiti algoritmasıdır. Diğer algoritmalarından farklı olarak görüntü dizisini nesne bulunması muhtemel parçalara ayırdıktan sonra görüntüyü bir bütün olarak inceler. Bu işlem için resmi belirli sayıda parçaya ayırır. Bu her parça içerisinde kalan alanda modelin öğrendiği nesnelerden birinin olup olmamasının; var ise bu nesnenin hangi sınıfa ait olduğunun ve nesnenin en-boy tespitini yapar. Bu işlemi 16x16 gibi oranlarda böldüğü görüntü içerisinden eş zamanlı olarak sağlayabilmesi YOLO algoritmasının diğer algoritmalara göre daha hızlı ve yüksek tahmin oranlarına ulaşmasını sağlar.

R-CNN gibi bölge bazlı nesne takibi yapan algoritmalar öncelikle nesnelerin bulunması muhtemel alanları belirleyip bu alanlarda nesneleri sınıflara ayırıyor. Bu yöntemler iyi sonuçlar vermesine rağmen her bir görsel kare üzerinde iki işlem yaptığından dolayı saniyede işlenen kare miktarı daha azdır yani sistem yavaştır. YOLOv5'in çok daha hızlı olmasının sebebi her bir kareyi nöral ağdan geçirerek üzerinde bulunan nesnelerin sınıflarını ve koordinatlarını tahmin edebilmesidir. Bunu yapmak için girdiyi SxS şeklinde 5x5, 7x7, 19x19 vb. bölgelere ayırır. Her bir bölge kendi içinde nesnenin var olup olmadığını, varsa orta noktasının bölge içinde olup olmadığını, orta nokta da bu bölge içindeyse uzunluğunu, yüksekliğini ve hangi sınıfa ait olduğunu bulmakla sorumludur [12].



Şekil 5.6 Örnek YOLO Algoritma Girdisi ve Çıktısı [13].

Şekil 5.6'da nöral ağdan geçen görselde aracın orta nokta noktası 7. bölgede bulunmaktadır. Nesne takip algoritmasının gerçekleştireceği işlemleri bu noktaya göre yapar. YOLOv5 her bir bölge için ayrı tahmin vektörleri oluşturur. Bunların her birinin içinde:

Güven skoru: Modelin seçili bölge içinde nesne bulunup bulunmadığından ne kadar emin olduğunu gösterir (0 ise kesinlikle yok 1 ise kesinlikle var). Eğer nesne olduğunu düşünürse de bu nesnenin gerçekten o nesne olup olmadığını ve etrafındaki karelerin kordinatlarından ne kadar emin olduğunu gösterir.

Güven skoru = Kutu Güven Skoru * Bağlı Sınıf Olasılığı

Kutu Güven Skoru = $P(\text{nesne}) * \text{IoU}$

P(nesne) = Alanda nesne olup olmadığı. Eğer nesne yok ise değeri 0'dır.

IoU = Ground truth ile tahmin edilmiş kutu arasındaki IoU değeri.

Kutu güven skoru alanda nesne olmadığında 0'a eşit olacağından dolayı algoritma bu bölgeyi arka plan kabul eder ve güven skoru 0 olur.

Bx: Nesnenin orta noktasının x kordinatı.

By: Nesnenin orta noktasının y kordinatı.

Bw: Nesnenin genişliği.

Bh: Nesnenin yüksekliği.

Bağlı Sınıf Olasılığı: Modelde kaç farklı sınıf varsa o kadar sayıda tahmin değeri.

Bu çıktı vektörüne göre her bir alanda sadece bir nesne tanımlanabilir. Ancak bir alanda birden fazla nesne bulunabilir ve bu nesnelerin orta noktaları da bu alanlar içerisinde bulunabilir. Bu sorun YOLOv5 içerisinde bulunan Anchor Box methodu ile çözülüyor.

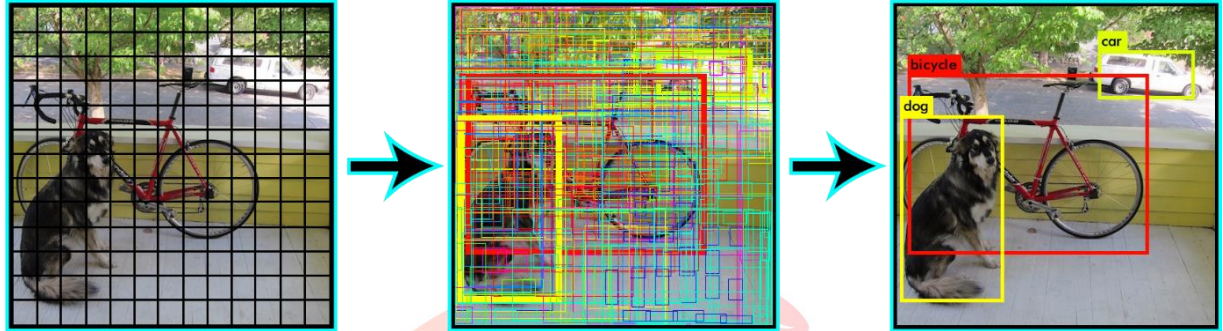


Anchor box 1: Anchor box 2:



Şekil 5.7 Örnek Anchor Boxlar.

Şekil 5.7’de iki nesne bulunan görseldeki anchor boxlar ve orta noktaları aynı alana denk gelmiş birinci anchor box insana ikinci anchor box arabaya daha çok bezediği için böyle bir dağılım oluşmuştur. Fakat algoritma çalışırken çok fazla gereksiz kutu ortaya çıkacaktır [13]. Hatta altta bulunan ortadaki görseldeki gibi sadece bir nesne için birkaç farklı kutu ortaya çıkabilir. Gereksiz kutuları atmak için Non Max Suppression algoritması devreye girer.

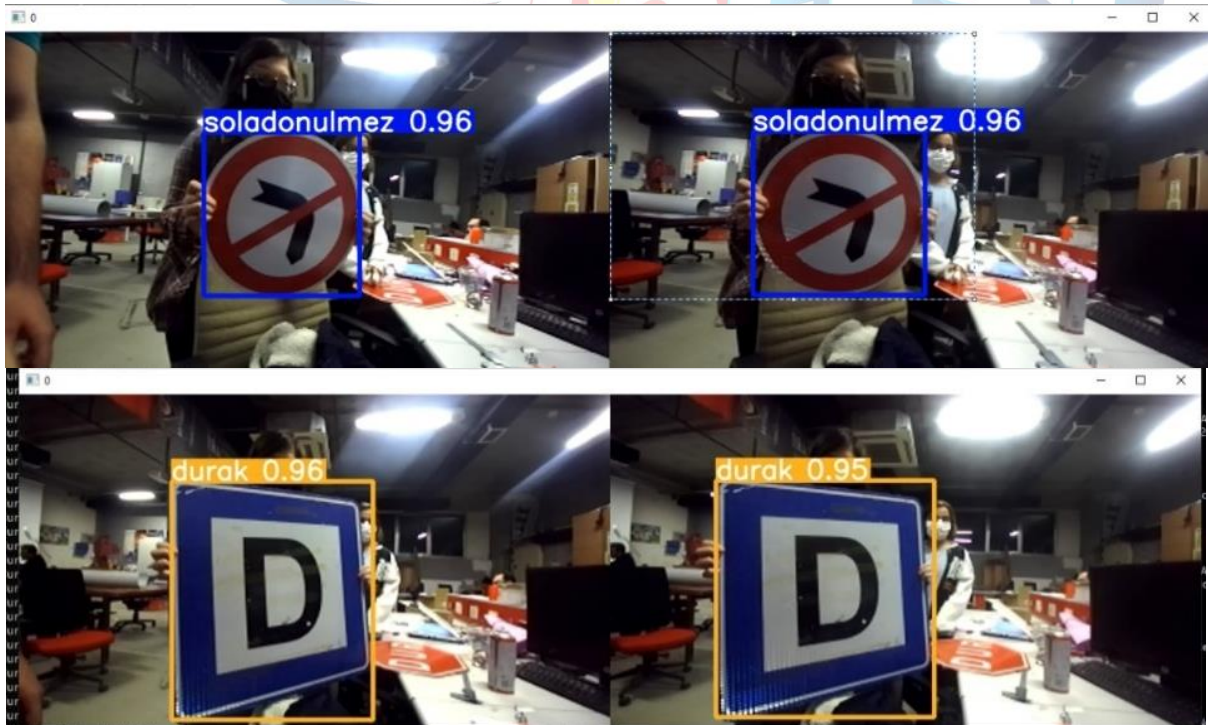


Şekil 5.8 Örnek Non Max Suppression Algoritması Çalışma Aşamaları [13].

Non Max Suppression algoritması güven skoru belli bir seviyenin altında olan kutuları atar ve en yüksek güven skoru olan kutuyu çıktı olarak verir ve sonuç olarak her bir nesne için tek bir kutu elde edilmiş olur (Şekil 5.8).

Göreve uygun olan tabelaların çeşitli açılardan gerçek ve sentetik fotoğrafları toplanarak eğitim yapılmıştır. EVA Otonom takımı tarafından oluşturulmuş veri seti toplamda 19 adet sınıftan oluşmaktadır ve 23.000 fotoğraf içermektedir. Robotaksi’nin önüne çıkabilecek, veri setinde olmayan objelerin tespitinde ise önceden COCO veri seti ile eğitilmiş “yolov5m” modeli kullanılmıştır. Eğitilmiş model sayesinde insan, araç gibi nesnelerin tespiti de yapılmaktadır.

Eğitilmiş modelin verdiği örnek çıktılar Şekil 5.9’da sunulmuştur.



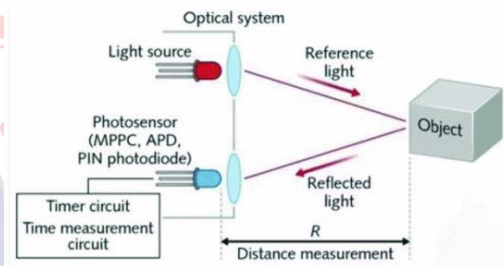
Şekil 5.9 Örnek Çıktılar.

Yarışmada Robotaksi'nin tabelaların derinlik verisini ölçmesi ve bu verilere göre aksiyon alması önem arz etmektedir. Bu veriyi almak içinse ayrıntıları Bölüm 4.1'de sunulmuş ZED 2 Stereo Kamera kullanılmaktadır. Üretici firma olan Stereolabs'in açık kaynaklı olarak yayımladığı Python API'ı kullanılmaktadır. API'nin sunduğu retrieve_measure metoduyla derinlik elde edilmektedir. Tespit edilen levhaların koordinatlarının (bounding boxes) nokta bulutunda düşen x, y ve z uzaklıkları belirlenip bu noktalara göre 3 boyutlu uzayda noktaya olan uzaklık formülü ile uzaklık belirlenmiş olur [14].

5.3. Engel Tespit Sistemi

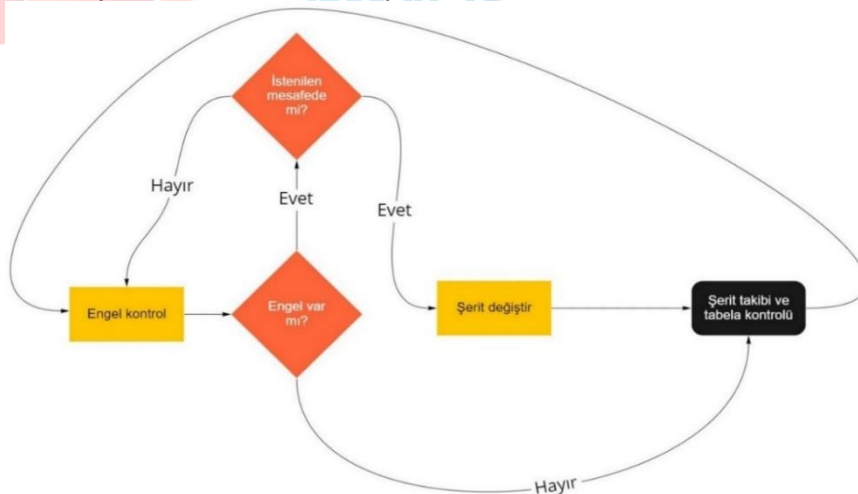
Robotaksi Şartname'sinde belirtilen engelden kaçış görevi için 2D LİDAR ile engel tespiti sisteminde karar kılınmıştır. Bu sistem için Bölüm 4.4.1'de özellikleri verilmiş RPLİDAR S1 kullanılmaktadır. Otonom araçlar bu yöntemi kullanırken anlık olarak veri üretimi ve analizi yaparak kontrollü bir şekilde hareket edebilirler. LİDAR sistemi özetle bir sinyal gönderildiği ve sinyalin geri dönmesini beklediği anlamına gelir. Yayılan sinyalin sensöre ne kadar zamanda geri döndüğünü belirleyerek konumlandırma yapar [15].

Robotaksi'de kullanılan LİDAR, TOF'a (Time of Flight) dayanmaktadır. TOF, darbeli lazerin tek başına veya sürekli olarak hedefe darbe yaymasıdır [16]. Lazer darbesi yayarken, dahili zamanlama devresi anında tetiklenir. Hedefe gelen lazer darbesi ile hedeften alıcıya geri dönüş arasındaki süreyi ölçer, bu şekilde hedefin mesafesi elde edilir.



Şekil 5.10 TOF Şeması [16].

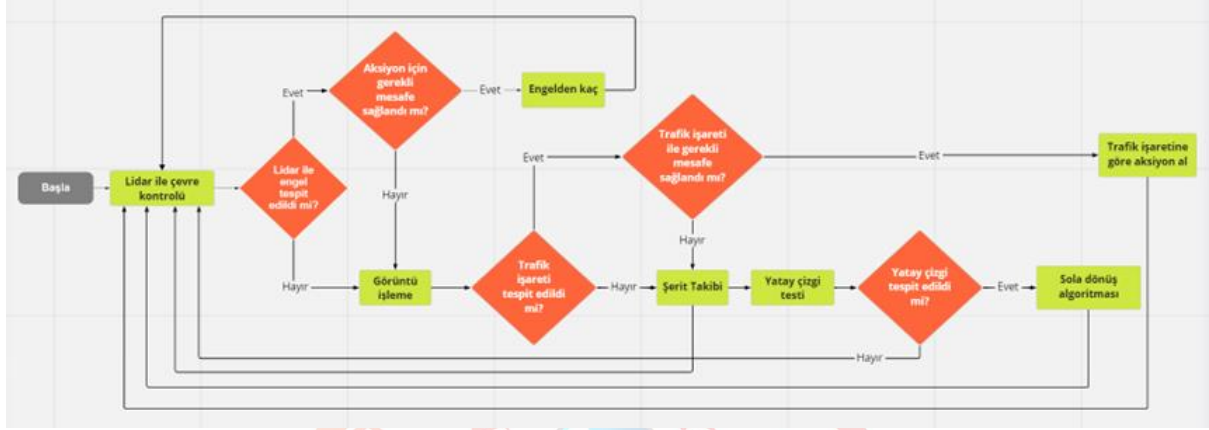
2D LİDAR bir dönüş hareketine dayalı olarak atış yapacak ve X ve Y eksenleri hakkında veri almak için hedeflere yatay mesafe toplayacaktır [16]. LİDAR sensörü aracın ön kısmında devamlı olarak nesne tespiti için tarama yapmaktadır. Araç harekete başladıktan hemen sonra engel tespit kontrol işlemine başlar. Araç belirlenen açılarda taramalar sonucu herhangi bir nesne tespit ettiğinde nesneye olan uzaklığını devamlı olarak sisteme iletir. Nesne araca belirlenen mesafe kadar yaklaştığında araç şerit değiştirme moduna geçer. Araç şerit değiştirdikten sonra nesne görüş açısından çıkana kadar şerit takip sistemi ile yoluna devam eder, nesne algılama alanından çıktıktan sonra araç boyu kadar mesafe kat edip ardından tekrar eski şeridine geçiş yapar. Ardından şerit takip sistemi ve tabela kontrolü ile birlikte engel tespiti de yaparak yola devam eder. Engel tespit sisteminin çalışma algoritması Şekil 5.11'de sunulmuştur.



Şekil 5.11 Engel Tespit Sistemi Akış Şeması.

5.4. Karar Algoritmaları

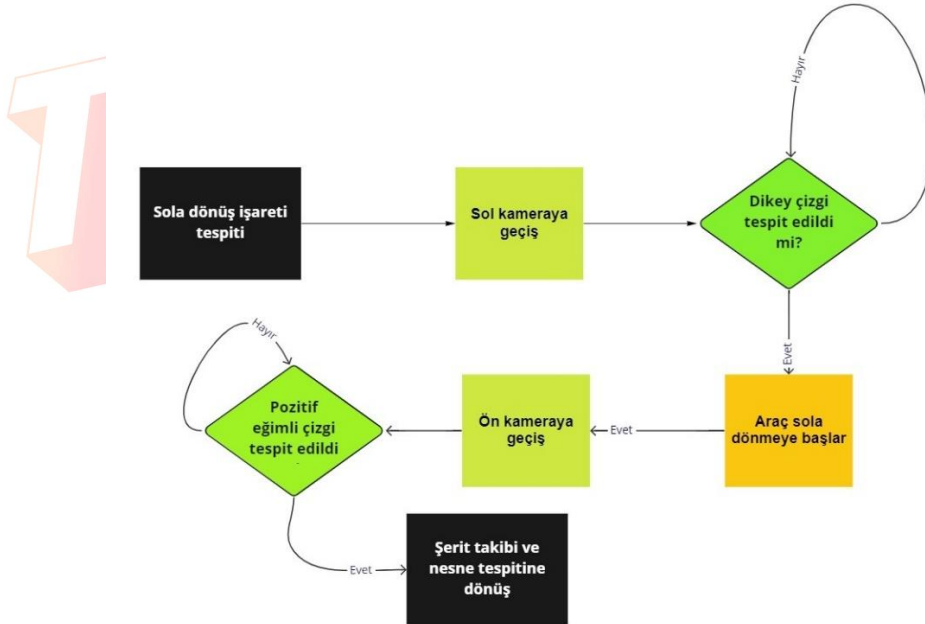
Robotaksi'nin doğru rotayı takip edebilmesi ve kural ihlali yapmadan parkuru tamamlaması Şerit Takip Sistemi, Trafik İşaretleri ve Trafik Işığı Tespit Sistemi ve Engel Tespit Sistemi modüllerine bağlıdır. Bu modüllerden alınan verinin değerlendirilip araç kontrol sistemine bilgi gönderilmesinde ise karar algoritmaları kullanılmaktadır.



Şekil 5.12 Karar Algoritmalarının Genel Akış Şeması.

5.4.1. Dönüş Algoritmaları

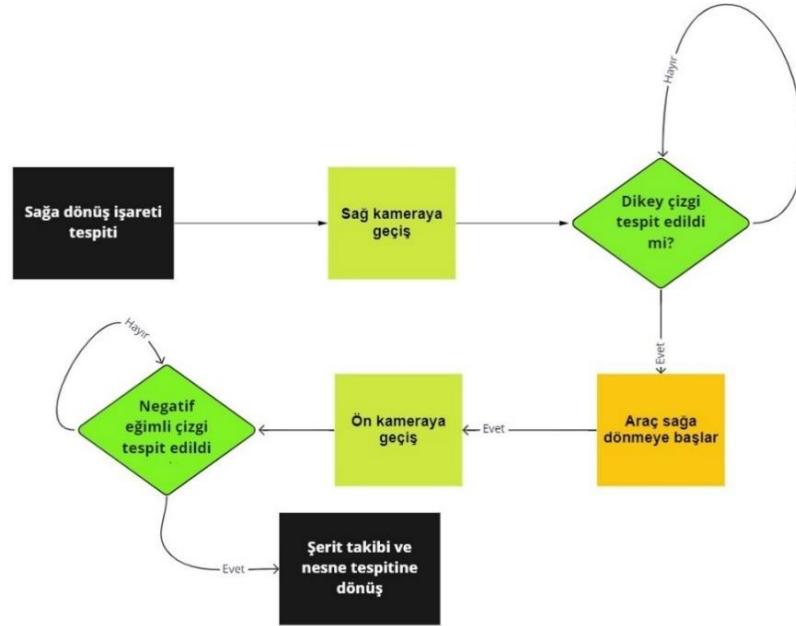
Sola dönüşlerde kamera tarafından belirli derinlikte sola dönüş tabelası tespit edildikten sonra aracın sol kısmına yerleştirilmiş kamera açılır ve aracın bir süre ileri gitmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra kamera kendisine göre dik çizgi aramaya başlamaktadır. Burada amaç iki şerit arasındaki kesikli çizgiyi tespit etmek ve aracın dönüşü başlatmaktır. Araç sola doğru dönmeye başladıktan belirli bir süre sonra ön kameraya geri dönülür ve kameraya göre pozitif eğimli çizgi aranmaya başlar. Bu çizgi bulunduktan sonra araç şerit takibi ve nesne tespiti algoritmasına geri döner ve yoluna devam eder. Oluşturulan algoritmanın akış şeması Şekil 5.13'te sunulmuştur.



Şekil 5.13 Mecburi Sola Dönüş İçin Gerekli Algoritmanın Akış Şeması.

Sağa dönüşlerde kamera tarafından belirli derinlikte sağa dönüş tabelası tespit edildikten sonra aracın sağ kısmına yerleştirilmiş kamera açılır. Bu aşamadan sonra kamera kendisine göre dik çizgi aramaya başlamaktadır. Burada amaç dönülmesi gerek şeridin

sağındaki çizgiyi tespit ve aracın dönüşü başlatmaktır. Araç sağa doğru dönmeye başladıktan belirli bir süre sonra ön kameraya geri dönülür ve kameraya göre negatif eğimli çizgi aranmaya başlar. Bu çizgi bulunduktan sonra araç şerit takibi ve nesne tespiti algoritmasına geri döner ve yoluna devam eder.

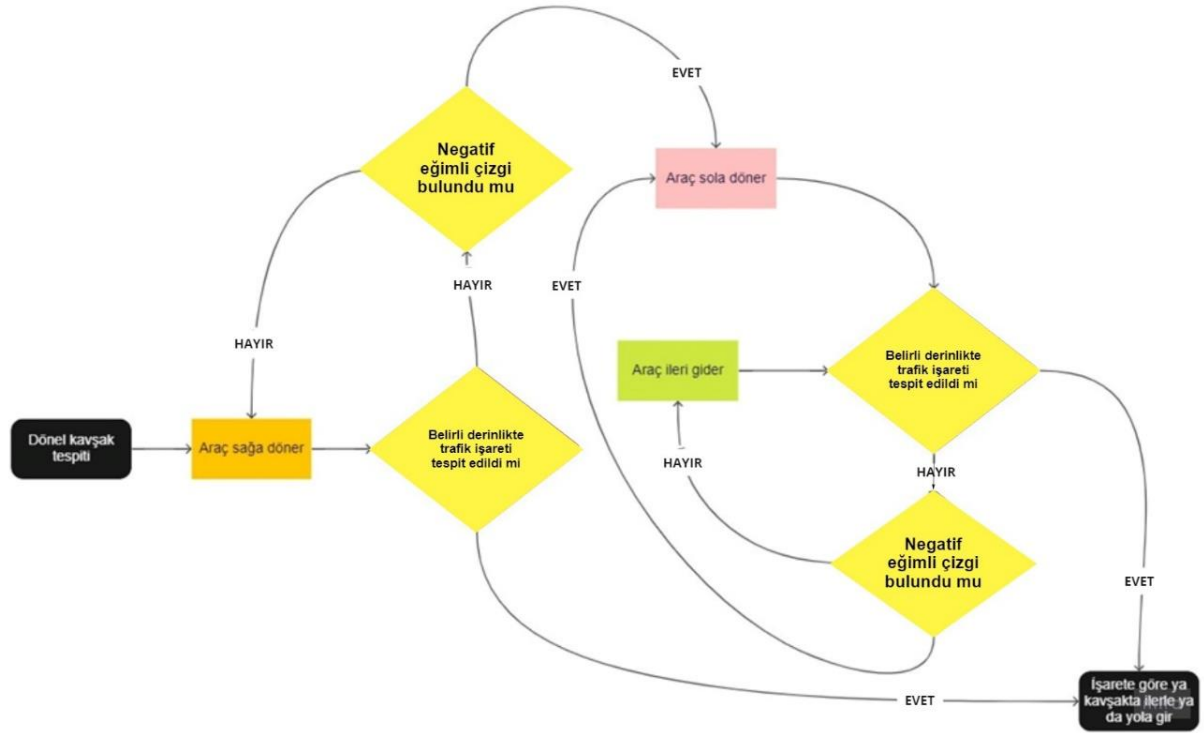


Şekil 5.14 Mecburi Sağa Dönüş İçin Gerekli Algoritmanın Akış Şeması.

5.4.2. Dönel Kavşak Algoritması

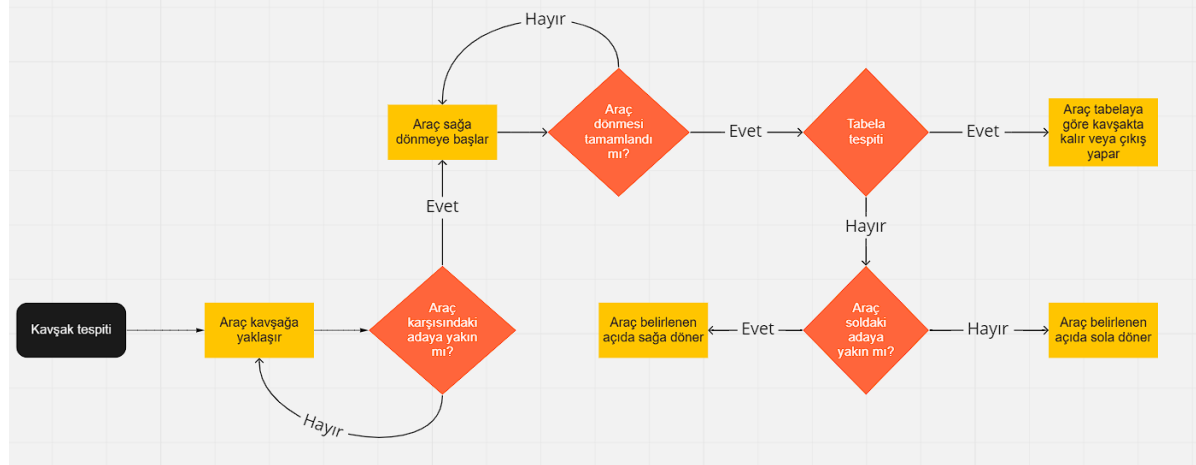
Dönel kavşağa girildikten sonra şerit takibi işlevini yitirmektedir. Bu yüzden sadece dönel kavşakta çalışacak bir davranış belirlenmesi gerekir. Dönel kavşağa girildiğinin algılanması için Trafik İşaretleri ve Trafik Işığı Tanıma Sistemi tarafından kavşak levhası algılandıktan sonra duruma göre iki çeşit algoritma ile çalışılabilir.

Dönel kavşakta ada olmaması durumunda araç çizgi izleme yolunu kullanacaktır. Öncelikle olarak dönel kavşak işareti algılandıktan belirli bir süre sonra aracımız sağa dönmeye başlar. Bu dönüşünü kameraya belirli uzaklıkta ve eğimi kendisine göre negatif olan çizgiyi buluncaya dek devam edecektir. Bu çizgi kavşağın dışındaki kavşağı çevreleyen çizgidir. Bu aşamadan sonra bu çizgiye uzaklığını koruyarak kavşak boyunca araç dönmeye devam edecektir. Aynı zamanda kavşaktan çıkmak ya da dönmeye devam etmek için trafik işareti kontrolü yapacaktır. Örneğin çizgiyi takip ederken yol ağzına geldiğinde araç artık takip edebileceği bir çizgi olmayacaktır. Bu yüzden trafik işaretlerine göre yapacağı hamleyi belirlemelidir. Eğer belirli bir mesafede “sağa dönülmez”, “giriş yok” gibi trafik işaretleri tespit edilirse araç kendisini bir miktar sola döndürür ve ileriye doğru gider. Bu hamleyi yaparken amacı kavşak boyunca dönmeye devam etmek için çizgi takibini sağlamaktır. Eğer “durak”, “sağa mecburi dönüş” gibi trafik işaretleri belirli uzaklıkta tespit edilmişse araç düz ilerlemeye başlar. Bu ilerleyiş kameranin kendisine göre belirli yakınlıkta ve uzunlukta eğimi kendisine göre pozitif çizgi buluncaya dek devam eder. Bu çizgi bulunduktan sonra şerit takibine devam ederek yoluna gider ya da durağa girmesi gerekiyorsa durağa giriş işlemini gerçekleştirir. Şekil 5.15’te algoritmanın akış şeması sunulmuştur.



Şekil 5.15 Adasız Dönel Kavşak İçin Gerekli Algoritmanın Akış Şeması.

Dönel kavşakta ada olması durumunda 2D LİDAR sayesinde adanın kontrolü yapılarak dönüş sağlanacaktır. Oluşturulan algoritmanın akış şeması Şekil 5.16’da sunulmuştur.



Şekil 5.16 Adalı Dönel Kavşak İçin Gerekli Algoritmanın Akış Şeması.

5.4.3. L Kavşak Dönüşü

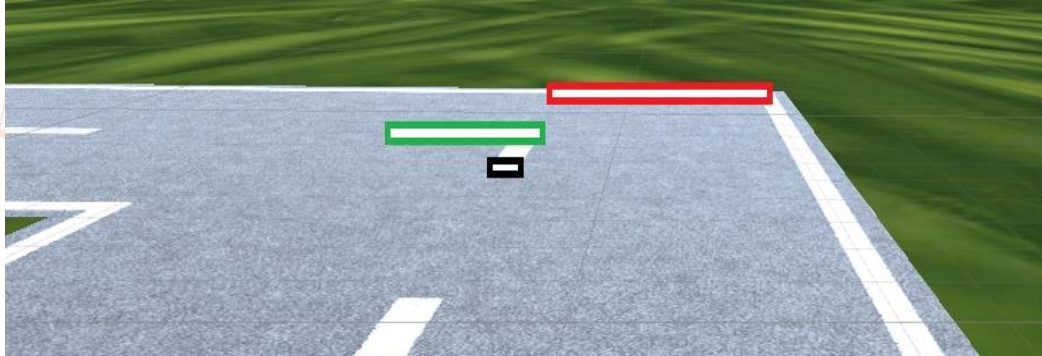
Şerit takip algoritmaları normal düzeydeki eğimli virajlarda çalışabilirken L kavşak olarak adlandırılan kavşakta (Şekil 5.17) çalışmamaktadır ve bu dönüşü gerçekleştirmek için ayrı bir algoritmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekildeki kavşaklardan dönebilmek için yatay çizgi testi ismini verdiğimiz algoritma uygulanmıştır. Kameradan alınan her görüntüde şerit takibi, nesne tespiti uygulamalarının yanı sıra yatay çizgi kontrolü de yapılmaktadır. Bu kontrol kameradan alınan her görüntü için karenin belirli bir alanında (region of interest) ve belirli uzunlukta çizgiler için olur. Bu yatay çizgi eğer araca yeteri kadar yakınsa araç sola dönmeye başlar. Bu dönüşünü kendisine göre pozitif eğimli çizgi buluncaya dek sürdürür. Pozitif eğimli çizgi bulunduğu anda ise araç dönmeyi bırakır ve şerit takibine devam eder.



Şekil 5.17 L Kavşak Görünümü.

5.4.3.1. Yatay Çizgi Testinde Oluşabilecek Sorunlar ve Çözümleri

- İlgisiz noktaların çizgi olarak algılanmaması için gerekli eşik değerleri ve parametreler uygun olarak girilmelidir.
- Bulmak istenilen çizgi uzunluğu için yatay çizgi aranmalıdır. Örneğin Şekil 6.14'te kırmızı renkli çizgi bulmak istenilen çizgi iken siyah renkli çizgi dikkate alınmaması gereken çizgidir.
- Aranacak çizgiler aracın konumuna göre belirli bir alanda olmalıdır. Örneğin Şekil 5.18'deki yeşil çizgi ilgi alanında olmamalı fakat kırmızı çizgi olmalıdır.
- Robotaksi ilerlerken bazı durumlar olabilir ki önümüze çıkacak çizgi hem aradığımız boyutlarda hem de ilgi alanımızın içerisinde bulunabilmektedir. Şekil 6.15'te mavi renk ile gösterilen çizgi bu duruma iyi bir örnektir. Bu gibi durumlarda trafik işaretleri ana yardım kaynağı olmaktadır. Örneğin Şekil 5.19'da verilen kavşaktan önceki “sağa dönülmez” işareti bir yol ayrımında olduğunu gösterir. Bu gibi durumlarda ise çözüm yatay çizgi testini geçici olarak kapatmaktır. Belirli bir süre geçtikten sonra yatay çizgi testi işlevine devam eder.



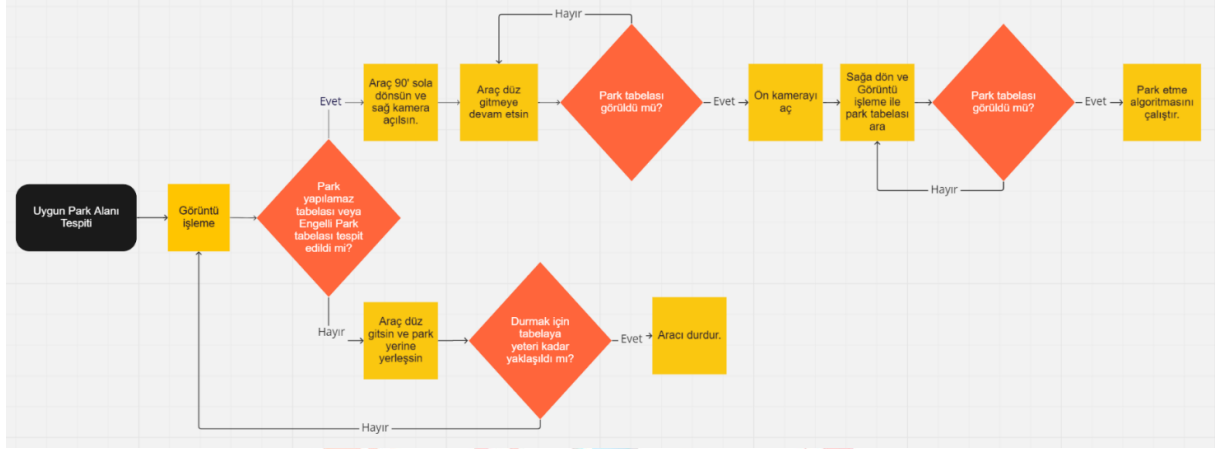
Şekil 5.18 Yatay Çizgi Testine Örnek I.



Şekil 5.19 Yatay Çizgi Testine Örnek II.

5.4.4. Park Algoritması

Robotaksi'nin parkuru doğru rotada tamamladıktan sonra uygun park alanına park etmesi beklenmektedir. Park algoritması için ZED 2 stereo kamera ve sağ kamera kullanılmaktadır. Oluşturulan algoritmanın akış şeması Şekil 5.20'de sunulmuştur.



Şekil 5.20 Park İçin Gerekli Algoritmanın Akış Şeması.

5.5. Yazılım Güvenlik Önlemleri

Otonom araçlar sensörler yardımıyla çevresini algılayarak güvenli rotasını belirler. Sistemdeki donanımsal güvenlik önlemlerinden Bölüm 4.5'te ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Donanım güvenlik önlemlerinin yanı sıra yazılımsal güvenlik önlemleri de otonom sistemler için önem arz etmektedir. Aşağıda tamamen özgün olarak gerçekleştirdiğimiz önlemler belirtilmiştir.

5.5.1. Karar Algoritmaları

EVA Otonom takımı tarafından özgün olarak oluşturulmuş ve ayrıntılarından Bölüm 5.4'te bahsedilen karar algoritmaları yazılım güvenlik önlemlerinin en önemli kısmıdır. Oluşturulan karar algoritmalarına göre herhangi bir dış etmen sebebiyle sensörlerden veri alınamaması veya veri akışının durması durumunda Robotaksi hareket etmeyi bırakmakta ve sensörlerden gelecek veri akışının devamına kadar hareket etmemektedir. Bu süreçte sensörleri vasıtasıyla dış çevre taraması yapmayı sürdürmektedir.

Bunun dışında Bölüm 5.3'te ayrıntıları sunulan Engel Tespit Sistemi sayesinde Robotaksi'nin önüne çıkabilecek bir engeli veya yayaya karşı alacağı aksiyonlar karar algoritmalarıyla belirlenmiştir. Böylece olası bir kazadan kaçınılması hedeflenmektedir.

5.5.2. Uzaktan Müdahale Sistemi

Bölüm 4.2'de ayrıntılı olarak bahsedilen Uzaktan Kontrol Sistemi yazılım güvenlik önlemlerinin en önemlilerindendir. EVA Otonom takımı tarafından özgün olarak oluşturulmuş ve Bluetooth modülü ile sistemle iletişim kuran mobil uygulama sayesinde testler ve yarışma sırasında yaşanabilecek bir kazanın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

5.5.3. LİDAR'la Engel Tanıma Sistemi

Robotaksi'nin ön kısmına konumlandırılmış 2D LİDAR sayesinde Robotaksi'nin önüne çıkabilecek engelleri ve yayaları algılayıp aracın durması sağlanacaktır. Durduğu süre boyunca önündeki engeli atlatabilmek için sensörlerle tarama yapmaya devam edecektir. Böylece oluşabilecek kazaların önlenmesini sağlanacaktır. Sistemin ayrıntılarından Bölüm 5.3'te bahsedilmiştir.

5.5.4. Otonom Toplu Taşıma Araçları İçin Yolcu Duygu Tanımlama Sistemi

Gelecekte hizmet vermesi ön görülen otonom toplu taşıma araçlarının çevre algılama kaygılarının yanı sıra yolcu güvenliği kaygıları da gündemdedir. Buna göre otonom toplu taşıma araçlarında yalnızca araç çevresinin güvenliği değil araç içi güvenliğinin sağlanması da esastır. EVA Otonom takımı, gelecekte kullanılacak otonom toplu taşıma konseptine yalnızca çevre algılama konseptleriyle değil, her açıdan yaklaşabilmek için Yolcu Duygu Tanımlama Sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu sisteme göre araç içine yerleştirilecek bir kamerayla yolcunun veya yolcuların panik duygusu algılanarak araç içinde bir acil durum olduğu tespit edilecek ve ana bilgisayarda koşan karar algoritmalarına gerekli veriler gönderilerek aracın acil durum moduna girmesi sağlanacaktır.

Sistemin bir prototipinin 2022 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması için EVA Otonom takımı tarafından üretilen araçta test edilmesi planlanmaktadır. Bu sistem için öncelikle ana bilgisayar olarak kullanılan ve çevreyi algılayan sensörlerden veriyi değerlendiren NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti haricinde bir bilgisayar kullanılacaktır. Sistemin gereksinimlerine yeterli olduğu için NVIDIA Jetson Nano Geliştirici Kiti bu görev için uygun görülmüştür.

Modelin oluşturulmasında Kaggle’ın sunduğu FER-2013 isimli veri setinden yararlanılmıştır. Veri seti yüzlerin 48 x 48 piksel gri tonlamalı görüntülerinden oluşur [17]. Yüzler otomatik olarak kaydedilir, böylece yüz aşağı yukarı ortalanır ve her görüntüde yaklaşık olarak aynı miktarda yer kaplar. Eğitim seti 28.709, test seti 3.589 veriden oluşmaktadır. Sistem duyguları, psikoloji bilimine göre insan yaradılışının 7 ana duygusu olan “öfkeli” (angry), “iğrenmiş” (disgust), “korkmuş” (fear), “mutlu” (happy), “üzgün” (sad), “şaşkın” (surprised), “nötr” (neutral) olmak üzere 7 kategoride değerlendirir [18]. EVA Otonom takımı tarafından oluşturulan Yolcu Duygu Tanımlama Sistemi “korkmuş” duygusunu panik durumu olarak algılar ve acil durum bilgisini karar algoritmalarının koştugu NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirici Kiti’ne gönderir.

6. Özgün Bileşenler

6.1. Yazılım

6.1.1 Karar Algoritmaları

Robotaksi’de EVA Otonom takımı tarafından hazırlanan veri setini kullanan görüntü işleme modeline yer verilmiştir. Kamera ve LİDAR sensörlerinden gelen veriler ışığında bu verileri işleyerek otonom kararlar alan algoritmalar özgün olarak oluşturulmuştur. Ön Tasarım Raporu sonrasındaki süreçte algoritmalar adalı ve adasız kavşak dönüşü, L kavşak dönüşü ve park algoritmaları eklenmiştir ve test edilmiştir. Nesne algılama ve engelden kaçış algoritmaları için 2D LİDAR ile nesne tespit sistemi üzerine yoğunlaşmış ve bu sistem üzerinde testler yapılmıştır. Tüm karar algoritmaları EVA Otonom takımı tarafından özgün olarak oluşturulmuş ve kodlanmıştır. Karar algoritmalarından Bölüm 5.4’te detaylı olarak bahsedilmiştir.

6.1.2. Simülasyon

EVA Otonom takımı tarafından simülasyon ortamının oluşturulması için Unity motoru kullanılmıştır. Unity’de komut dosyalarını yazmak için C# programlama dili kullanılır [19].

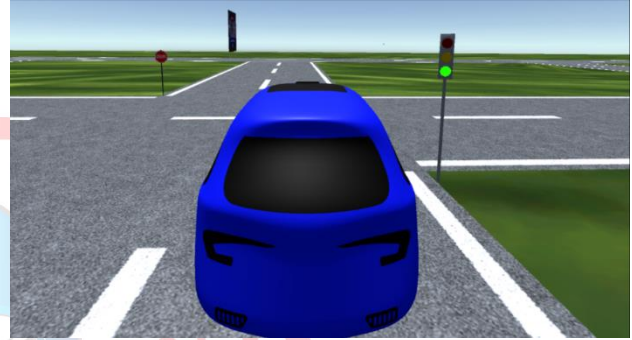
Yarışma şartnamesinde belirtilen parkur tasarımına göre gerçekleştirilen yol düzeni, çevre tasarımları (ağaçlandırma, konutlandırma) yapılarak daha estetik hale getirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleri standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanan trafik ışıkları ve levhaları yol tasarımına uygun olacak şekilde konumlandırılmıştır. Trafik işaretlerinin tasarımında kullanılan görseller Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden .png formatında alınmıştır. Unity’de bulunan silindir, küp ve küre trafik levha

boyutuna uygun olacak şekilde biçimlendirilmiştir. Biçimlendirilen trafik levhalarına, alınan fotoğraflar kaplama tekniği kullanılarak entegre edilmiştir.

Simülasyon ortamında kullanılan araç, gerçek hayattaki aracın birebir aynısıdır. Solidworks’de tasarımı yapılan araç .fbx uzantısıyla (Unity için uygun olan dosya formatı) alınarak simülasyon ortamına aktarılmıştır. Yarışmada kullanılacak LİDAR ve kamera sensörlerinin 3 boyutlu gerçek modelleri AutoCad Exchange uygulaması ile .fbx formatına dönüştürülerek simülasyon ortamındaki araca eklenmiştir.

Simülasyondaki aracın çalışma şekli yarışmada kullanılacak aracın AKS’si (Araç Kontrol Sistemi) ile aynı olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede karşılaşılabilecek olası problemleri önceden tespit ederek gereken önlemler alınabilmektedir.

Simülasyon ortamında, yazılan görüntü işleme kodları ile trafik ışıkları ve levhaları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra LİDAR kodları ile aracın simülasyon ortamındaki engellerden kaçması, şerit takip kodları ile de simülasyon ortamındaki şeritlerin tespit edilerek aracın doğru şeritte gitmesi sağlanmıştır. Görüntü işleme, şerit takibi ve LİDAR kodlarının verilerine göre aracın nasıl davranacağına karar verilerek Python dilinde geliştirilen algoritmalarla ‘keyboard’ kütüphanesi kullanılmış ve aracın hareketi gerçekleştirilmiştir.



Şekil 6.1. Simülasyon Ortamından Görüntü.

Simülasyon ortamında gerçekleştirilecek testler için simülasyon ortamına kuru asfaltın sürtünme katsayısı olan 0.8 katsayılı bir sürtünme kuvveti eklenmiştir.

6.1.3. Görüntü İşleme Veri Seti

EVA Otonom takımı tarafından Trafik İşaretleri ve Trafik Işıkları Tanıma Sistemi için oluşturulan veri seti 23.000 fotoğraf içermektedir. Gerçek ve sentetik fotoğrafların bir arada bulunduğu bu veri setinin tamamı EVA Otonom takımı tarafından gerçek trafik işareti ve trafik ışığı fotoğraflarıyla ve yine EVA Otonom takımı tarafından oluşturulan simülasyondan alınmış sentetik fotoğraflarla oluşturulmuştur. Ayrıca farklı hava durumu koşulları ve farklı ışıklarda da fotoğraflar veri setine eklenerek aracın herhangi bir duruma hazırlıklı olması hedeflenmiştir. Detayları Bölüm 5.2’de sunulmuştur.

6.1.4. Uzaktan Kontrol Sistemi

EVA Otonom takımı tarafından tasarlanmış ve kodlanmış olan mobil uygulama ile Robotaksi’nin uzaktan kontrolü sağlanmaktadır. Arduino ile çalışan mobil uygulama, Arduino üzerinde yer alan Bluetooth modülü sayesinde araç kontrol ünitesi ile iletişime geçilerek eş zamanlı çalışması sağlanmaktadır. Uzaktan kontrol sisteminde kullanılacak mobil uygulamanın ana ekran görüntüsü Şekil 4.8’te sunulmuştur. Uzaktan kontrol sisteminin detayları Bölüm 4.1’de sunulmuştur.

6.1.5. Araç Kontrol Ünitesi

Yarışma kapsamında gerçekleştirilen araç kontrol sistemi uyarınca, ana bilgisayarın bir araç kontrol ünitesi ile haberleşmesi ve Robotaksi’nin gaz, direksiyon ve fren gibi ana tahrik unsurlarının bu ünite ile kontrol edilebilir olmasına karar verilmiştir. Bu yapının özgün bir şekilde tasarlanması, araç kontrol ünitesi üzerindeki iş yükünün ve gecikmelerin azaltılması amacı doğrultusunda amaçlanmıştır. Bu kapsamda, AKS adı altında bir adet iş gücü diğer kartlara oranla daha yüksek olan kontrolcüye ihtiyaç duyulmuştur. Bu sorunu çözmek için

özgün bileşenler üretmek ve özgün yazılımlar oluşturmak amacıyla tasarımlar yapılması hedeflenmiştir ve çalışmalar yapılmıştır. Araç kontrol sistemi register seviyesinde kodlama ile EVA Otonom takımı tarafından tamamlanmıştır. Detayları Bölüm 4.1’de sunulmuştur.

6.1.6. Otonom Toplu Taşıma Araçları İçin Yolcu Duygu Tanıma Sistemi

EVA Otonom takımı tarafından yazılım güvenlik önlemleri kapsamında yarışma isterleri dışında, gerçek hayatta kullanılabilecek bir Otonom Toplu Taşıma Araçları İçin Yolcu Duygu Tanıma Sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde otonom toplu taşıma araçları seyir halindeyken yolcuların panik durumu algılanarak karar algoritmalarına gerekli veriler iletilecek ve araç içi güvenliğin de sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu sistem sayesinde günümüzde Türkiye’de de kullanılmakta olan sürücüsüz metrolarda ve önümüzdeki yıllarda yollarda olması öngörülen diğer otonom toplu taşıma araçlarında araç içi panik tespiti yapılabilecek ve böylece araç dışı güvenlik önlemlerinin yanı sıra araç içi güvenlik önlemleri alanında da büyük bir adım atılmış olacaktır.

Sistemin detayları Bölüm 5.4.4’te sunulmuştur.

6.2. Elektronik

6.2.1. BLDC Motor

Tamamıyla yerli olarak tasarlanan özgün Robotaksi elektrikli motoru da yerli olarak üretilmiştir. Elektrikli motor tipi olarak Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız Doğru Akım Motoru (BLDC) kullanılmıştır. Motor tekerlek içi dışsal rotorlu BLDC motordur. Yapılan araştırmalara göre Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız DC Motor (HUB) motorlarının transfer elemanı ve mekanik sürtünme olmaması nedeniyle yüksek verimliliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız DC Motor doğrudan araç tekerleğine bağlı olduğu için üretilen tüm güç, herhangi bir kayıp olmadan doğrudan tekerleğe aktarılır. Bu çıkarımlardan dolayı araçta Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız DC Motorlar üzerine çalışmaya karar verilmiştir. Bu motorların tek dezavantajı kullanılan mıknatısların seri üretime geçildiğinde maliyetlerin fazla olması denilebilir. Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız DC Motor tasarımı için sonlu elemanlar yöntemi tabanlı Ansys Rmxprt programı kullanılmıştır. Yarışılacak pist optimizasyon analiz verilerine uygun olarak slot-kutup kombinasyonu, sargı tipi, sargı sayısı, motor boyutları, mıknatıs ve motor malzemesi gibi parametreler girdi olarak programa aktarılmıştır. Motor sargısı 8 paralel bakır tel 22 tur sarılarak yapılmıştır. Tasarlanan yerli motorun genel parametreleri Tablo 6.1’de sunulmuştur.

Tablo 6.1 BLDC Motor Parametreleri.

Parametre	Değer	Birim
Motor Tipi	Fırçasız DC	-
Rotor Pozisyonu	Dışsal Rotorlu	-
Slot Sayısı	42	-
Kutup Sayısı	40	-
Nominal Güç	12000	Watt
Maximum Güç	20000	Watt
Ortalama Tork	80	Nm
Verimlilik	90	%
Ortalama Hız	350	RPM
Kontrol Tipi	DC	-

Tasarlanan motorun Robotaksi’ye montajlanmış hali Şekil 6.2 ve Şekil 6.3’te sunulmuştur..



Şekil 6.2 Motor Montajı I.



Şekil 6.3 Motor Montajı II.

6.2.2. BLDC Motor Sürücüsü

Tasarlanan Fırçasız Motor Sürücüsü (BLDC Motor Driver) 72 volt ile 96 volt arası gerilim, 5kW güç ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Motor sürücüsü giriş voltajı, faz-faz arası gerilim ölçümü, giriş akımı, faz akımları, motor sıcaklıkları ve motor dönüş hızı gibi parametreleri ölçüp UART üzerinden herhangi bir mikro denetleyiciye veya usb-ttl kullanılarak bilgisayar ortamına bu verileri aktarabilmektedir. Motor sürücü tasarımıımızda bldc six step commutation adlı yöntem ile sürüş gerçekleştirilmektedir. Motor sürücüsü temel olarak 4 katmandan oluşmaktadır. Bunlar mikro işlemci katmanı, güç katmanı, ölçüm katmanı ve voltaj regülesidir. Micro işlemci katmanında Atmel Atmega 2560 mikro işlemcisini kullanmaktadır. Güç katmanında IRF135B203 x6 mosfetler ve IR2110 x3 mosfet sürücülerini bulunmaktadır. Ölçüm katmanında voltaj değerlerinin okunması için gerilim bölücü devresi kurulmuştur. Akım değerlerinin okunması için shunt direçlere bağlanan INA282 entegresi ile sağlanmaktadır. Sıcaklık değerlerinin okunması için NTC ısı sensörü kullanılmaktadır. Voltaj regülesi katmanında araç içindeki hali hazırda diğer parçalara güç veren 96 Volt 24 volt bir voltaj regülatörü olduğu için sadece 24 Volt to 5 Volt regülatör tasarlanmıştır ve bu tasarımda LM2596 entegresi kullanılmıştır.



Şekil 6.4 EVA Otonom Takımının Yerli ve Özgün Motor Sürücüsü Kartı.

6.2.2.1. Micro İşlemci Kartı

Atmega 2596 (Arduino Mega Dev. Board) mikro işlemcisinin tercih edilmesinin sebebi çok yaygın olarak kullanılan bir kart olup çok geniş bir kütüphane ve kaynak havuzuna sahip olmasının yanı sıra benzer mikro işlemcilere göre programlaması, bulunabilirlik, uygun fiyat ve kullanmasının görece daha basit olmasıdır.

6.2.2.2. Güç Katmanı

Güç katmanında her faz için iki adet NPN mosfet kullanılarak yarım köprü topolojisi kullanılmıştır. Yarım köprü topolojisi sürülmesi için bootstrap topolojisi kullanılmıştır. Farklı

sürüş yöntemleri olmasına rağmen yüksek bir güç gerektirmeyen uygulama olduğu için trafolu sürme ve izole sürme tekniklerine ihtiyaç duyulmamıştır. Kullanılan mosfetler maksimum 135 volt 129 amper kadar sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Mosfet sürücüler 500 volta kadar sorunsuz çalışıp mosfet gatelerinden 2 amper kaynak gerilimi sağlayıp 2 amper boşaltım yapabilmektedir.

6.2.2.3. Ölçüm Katmanı

Voltaj ölçümü için gerilim bölücü hesabı yapılırken R1 ve R2 dirençleri seçilerek maksimum maksimum voltaj değeri olan 114 Volt'a yaklaşık %20 tolerans eklenerek maksimum 140 volt üzerinden hesaplama yapılmıştır. Sonrasında dirençlerin üzerinden geçecek akımlar hesaplanıp direnç watt değerleri devrenin sorunsuz çalışmasına uygun olacak şekilde seçilmiştir. Akım ölçümü için 20 mohm değerine sahip shunt direçler kullanılmıştır. Shunt direğin üzerinden oluşan voltaj INA282 kullanılarak yaklaşık 200 kat kadar yükseltilerek mikro işlemci tarafından analog pine bağlanıp okuması gerçekleştirilmektedir. Isı ölçümü için NTC sensörü kullanılmaktadır. Bu sensörün bulunduğu ortam sıcaklığına göre üzerindeki direnç değeri değişmektedir. 5 Volt GND arasına bağlanan bu ısı sensörünün üzerinde ki voltaj değeri mikro işlemcinin analog pininden okunup yapılan matematiksel işlemler sonucunda sıcaklık değeri tespit edilmektedir.

6.2.2.4. Voltaj Regülesi Katmanı

Hali hazırda Robotaksi'de 96 Volt to 24 Volt voltaj regülatörü olduğu için motor sürücüsünde mikro işlemci beslemesi ve hall sensör beslemeleri için 5 Volt'a ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için switch mode LM2596 entegresi kullanılmıştır. Tasarlanması ve kullanımı daha kolay olan linear regülatör kullanılmamasının sebebi daha verimli bir sürücü yapılmak istenmesinden kaynaklanmaktadır.

6.2.2.5. Şematik ve PCB Dizayn

Ürünlerin şematikleri hazırlanırken KiCAD programı kullanılmıştır. Kart geliştirme aşamasında kolay montaj ve kolay tasarım için THT komponentler kullanılıp ilerleyen süreçlerde smd komponentlere geçilip kart boyutları küçültülmüştür. Kartın 3.0 3.10 3.11 ve 3.2 olmak üzere 4 versiyonu olup ilk versiyon delikli plaket kullanılarak ofis ortamında üretilmiştir. Diğer 3 versiyon PCB siparişi verilip hazırlanıp test edilmiştir.

6.3 Mekanik

6.3.1. Gövde

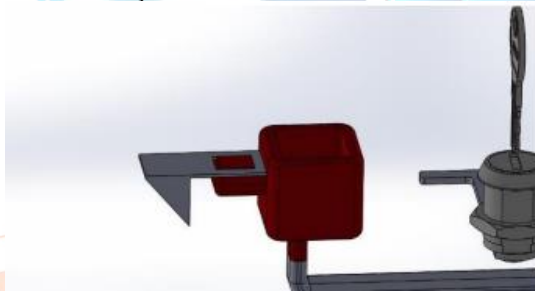
Gövdenin Tasarımı, analizi ve üretimi EVA Otonom takımı tarafından özgün olarak yapılmıştır. Gövde tasarımı sırasında Solidworks ve Fusion360 programları, analiz için Ansys ve Flowdesign programları kullanılmıştır. Üretime başlanırken Slicer programından yardım alınarak gövde tasarımının 3 boyutlu hali köpükten şerit şerit dilimlenmiştir. Kesilen köpükler birleştirilip, oluşan yapının üzerinde çalışma yapabilmek için zımparalayarak pürüzsüz bir yüzey haline getirilmiştir. Sonrasında kompozit malzemeler sırası ile ilk kata cam elyaf 240 g plane, üzerine bir kat 245 g twill karbon fiber ve son kata 240 g twill cam elyaf yatırılmıştır. Ardından peelply ile kaplandıktan sonra üzerine infüzyon filesi serilmiştir. Spiral hortum ile akış yönleri belirlenmiş olup sonrasında gövde tamamen naylon ile kaplanmış ve infüzyon işlemi uygulanmıştır. Bu süreçte reçine olarak L160 ve sertleştirici olarak H160 kullanımı tercih edilmiştir. Gövdeyle ilgili ayrıntılı bilgiler Bölüm 3.1'de sunulmuştur.

6.3.2. Şasi

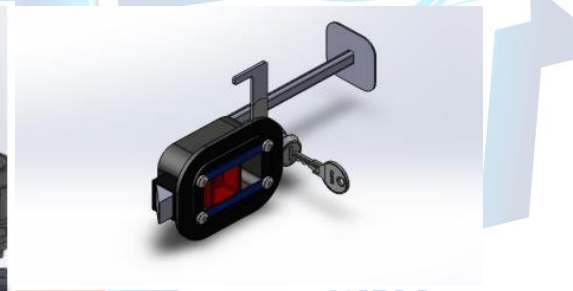
Aracın temel yapı taşlarından biri olan şasinin tasarımı, analizi ve üretimi takımımız tarafından özgün olarak yapılmıştır. Şasi tasarımında araç ölçülerine ve güvenlik kat sayılarına dikkat edilmiştir. Yapılan analizler sonucu ile son haline getirilen tasarım, üretime hazır hale getirilmiş ve üretime başlanılmıştır. Tasarımlar ve analizler yapılırken Solidworks, Fusion360 ve Ansys programları kullanılmıştır. Üretim aşaması sırasında biaxial karbonfiber, ver plane karbon fiber ile airex malzemesini kullanılarak sandviç yapısı oluşturulup düz bir plaka hazırlanmıştır. Bu aşamada laminasyon epoksisi kullanılmış olup oluşturulan yapı vakumlanmıştır. Yapılan düz plaka, tasarlanan parçalara uygun olarak router yardımı ile kesilmiş ve tüm parçalar 3 komponentli epoksiler ile yapıştırılıp şasi son haline ulaştırılmıştır. Şasiyle ilgili ayrıntılı bilgiler Bölüm 3.2’de sunulmuştur.

6.3.3. Kapı Kilidi Mekanizması

Sistemin çalışma mantığı Şekil 6.5'te sunulduğu gibi mandala direkt olarak bağlanmış kasa içerisinde sürgü bulunmaktadır. Kaydırıcının yalnızca tek yönde hareketini sağlamak ve diğer yönlerde hareketi engellemek için kasanın üst tarafında vidalı dikdörtgen parçalar vardır. Şekil 6.6’da sunulduğu üzere sürgü üzerinde dili doğrudan sürgüye bağlamak için bir parça bulunmaktadır. Kasada bulunan yay yeri sayesinde sürgüye kuvvet uygulandığında yay sıkışmakta ve kapıyı tutan dil kasanın içerisine girmektedir. Uygulanmakta olan kuvvet kaldırıldığında yay eski konumuna uzar ve dil kapıyı tutmak için dışarı çıkar. Kasanın alt kısmında açık bir kısım vardır ve buradan uzanan ve sürgüye bağlı parça sayesinde kapıyı içeriden rahatça açabilmemize olanak tanır. Kasanın yanında kilit mekanizması olarak dolap kilidi bulunmaktadır. Anahtarı çevirdiğinizde kilit mekanizması 90 derece dönerek kasanın alt kısmından uzanan parçanın hareketini engeller. Kilit mekanizmasındaki bütün parçalar 3D yazıcı ile üretilmiştir.



Şekil 6.5 Kapı Mekanizmasının Sürgü ve Dili.



Şekil 6.6 Kapı Mekanizmasının CAD Modeli.

7. Test

EVA Otonom takımı tarafından araç kontrol sistemi ve otonom testler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Araç kontrol sistemi, şerit takip sistemi, trafik ışığı ve trafik işaretleri algılama sistemi ve engel tanıma sisteminin testleri öncelikle simülasyon üzerinde yapılmış, ardından gerçek araç üzerinde bu testlerin yapılmasına başlanmıştır.

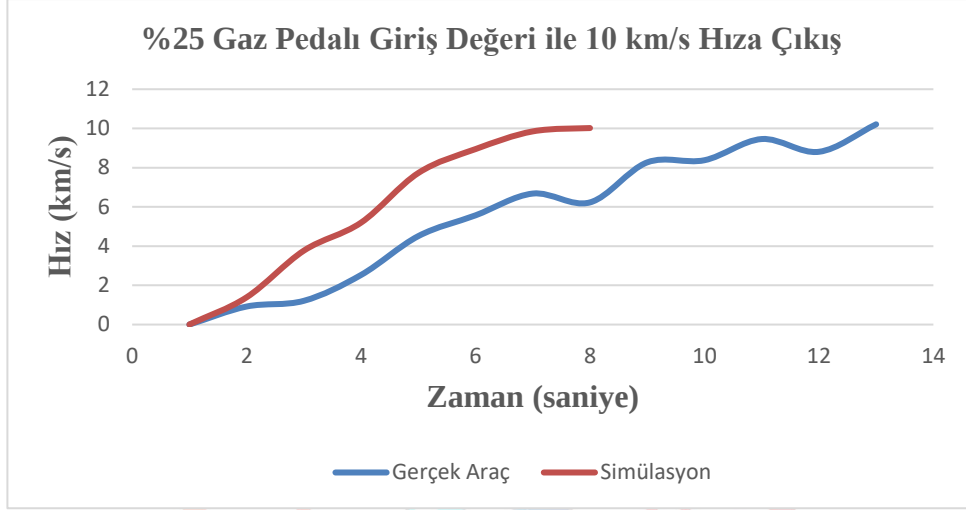
Simülasyon testleri sırasında hava ve araç içi mekanik sürtünmeler ihmal edilerek hazırlanmıştır. Zemin ve tekerlekler arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kuru asfalt baz alınarak yaklaşık 0.8 olarak simülasyon ortamına aktarılmıştır. Araç motoru, tekerlekleri, süspansiyonları ve frenlerin özellikleri simülasyon ortamında simüle edilmiştir. Ayrıca aracın ağırlığı ve ağırlık merkezi simülasyon ortamına birebir olarak aktarılmıştır.

Robotaksi Şartnamesi’nde yapılması istenen testler için otomotiv standartlarında bir değerlendirme kriteri beklenmediğinden EVA Otonom takımı tarafından oluşturulmuş simülasyon ortamında yapılan testler sonucunda çeşitli değerlendirme kriterleri elde edilmiştir.

EVA Otonom takımı tarafından gerçekleştirilmiş bazı testlere ait videoya bu linkten ulaşabilirsiniz: <https://www.youtube.com/watch?v=OMlipzd6sXc>

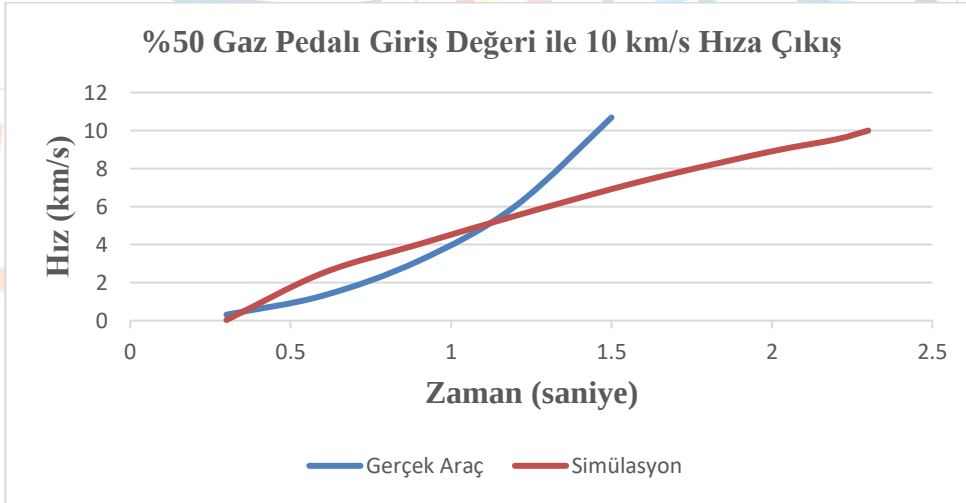
7.1. İvmelenme Testleri

Robotaksi Şartnamesi'nin isterlerinden olan sabit durumdan %25, %50 ve %100 gaz pedalı giriş değerleri ile 10 km/s hıza çıkışı için simülasyon ortamı ve araç üzerinde çeşitli testler gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları Şekil 7.1, Şekil 7.2 ve Şekil 7.3'te sunulduğu gibidir.



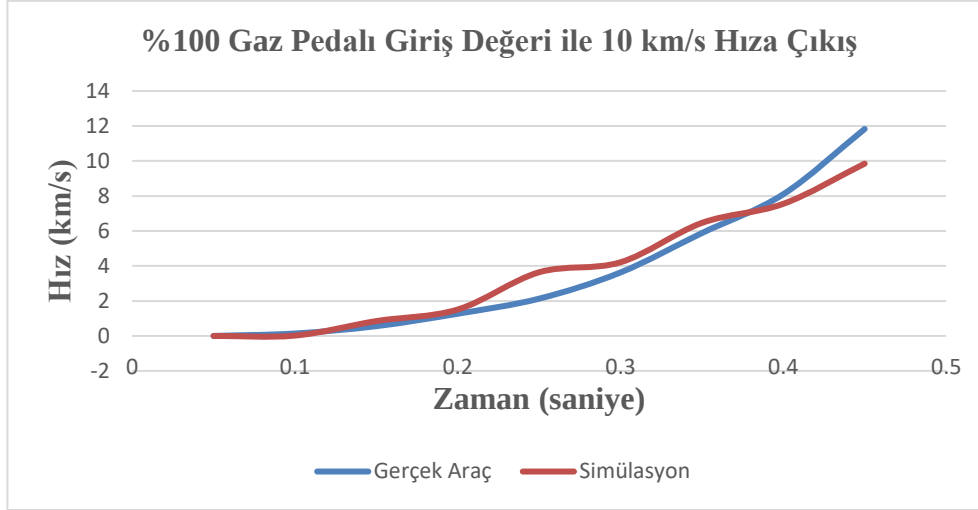
Şekil 7.1. %25 Gaz Pedalı Giriş Değeri ile 10 km/s Hıza Çıkış Eğrisi.

Sabit durumdan %25 gaz pedalı giriş değeri ile 10 km/s hıza çıkış testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın ortalama olarak 8.03 saniyede 10 km/s hıza ulaştığı saptanmıştır. İvmelenme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%40$ 'tır. Fakat yapılan gerçek araç testinde sapmanın %42 olduğu görülmektedir. Bu sapmanın nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.1.1 ve Bölüm 7.1.2'de sunulmuştur.



Şekil 7.2. %50 Gaz Pedalı Giriş Değeri ile 10 km/s Hıza Çıkış Eğrisi.

Sabit durumdan %50 gaz pedalı giriş değeri ile 10 km/s hıza çıkış testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın ortalama olarak 2.14 saniyede 10 km/s hıza ulaştığı saptanmıştır. İvmelenme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%40$ 'tır. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın %35 olduğu görülmektedir. Bu sapmanın nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.1.1 ve Bölüm 7.1.2'de sunulmuştur.



Şekil 7.3. %100 Gaz Pedalı Giriş Değeri ile 10 km/s Hıza Çıkış Eğrisi.

Sabit durumdan %100 gaz pedalı giriş değeri ile 10 km/s hıza çıkış testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın ortalama olarak 0.43 saniyede 10 km/s hıza ulaştığı saptanmıştır. İvmelenme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%40$ 'tır. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın %16 olduğu görülmektedir. Bu sapmanın nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.1.1 ve Bölüm 7.1.2'de sunulmuştur.

7.1.1. İvmelenme Testlerindeki Gerçek Araç ve Simülasyon Arasındaki Farkların Nedenleri

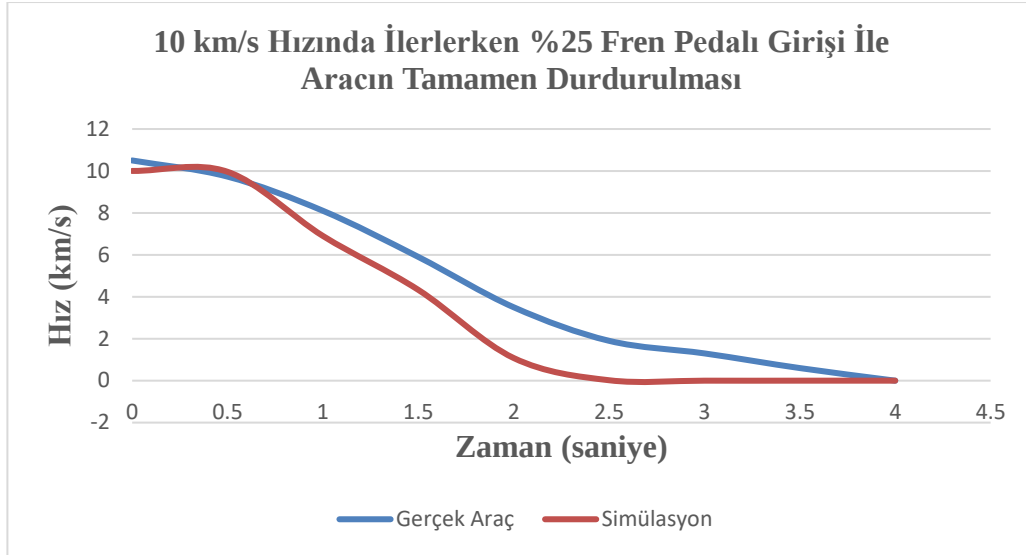
Simülasyon ortamında yapılan testlerde araç 10 km/s hıza ulaştığı an araç hızlanması kesilmiştir. Gerçek araç testlerinde ise yüksek hızlara çıktığından dolayı hız ivmelenerek artış göstermiştir. Bunun yanı sıra teker içine yerleştirilmiş Hub motorun içinde bulunan Hall Effect sensörünün yerine tam oturmadığı için bazı hatalı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 5 km/s ve 10 km/s hızlarda bu hata payı daha düşük olsa da maksimum hızda yapılan testlerde hata payının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca %25 gaz pedalı giriş değeri ile aracın istenen hıza çıkmakta zorlandığı, bu nedenle dalgalı bir eğri izlediği gözlemlenmiştir. Simülasyon ortamının kusursuz var sayılması ve hava sürtünmesi ve tekerlek sürtünmesi gibi etkenlerin bulunmaması simülasyon ve gerçek araç testlerinde ortaya çıkan farklardan biridir.

7.1.2. İvmelenme Testlerindeki Gerçek Araç ve Simülasyon Arasındaki Farkların Çözümleri

Motor içindeki sensörlerin durumu incelenmiştir ve Bölüm 7.1.1'de bahsedilen hata payını ortadan kaldırmak için çalışmalar Araç Kontrol Sistemi Ekibi tarafından sürdürülmektedir. Bunların yanı sıra simülasyon ortamına hava sürtünmesi ve tekerlek sürtünmesi gibi etkenlerin gerçek şartlara daha yakın değerlerde eklenerek daha gerçekçi bir simülasyon ortamının oluşturulması için çalışmalar Simülasyon Ekibi tarafından sürdürülmektedir.

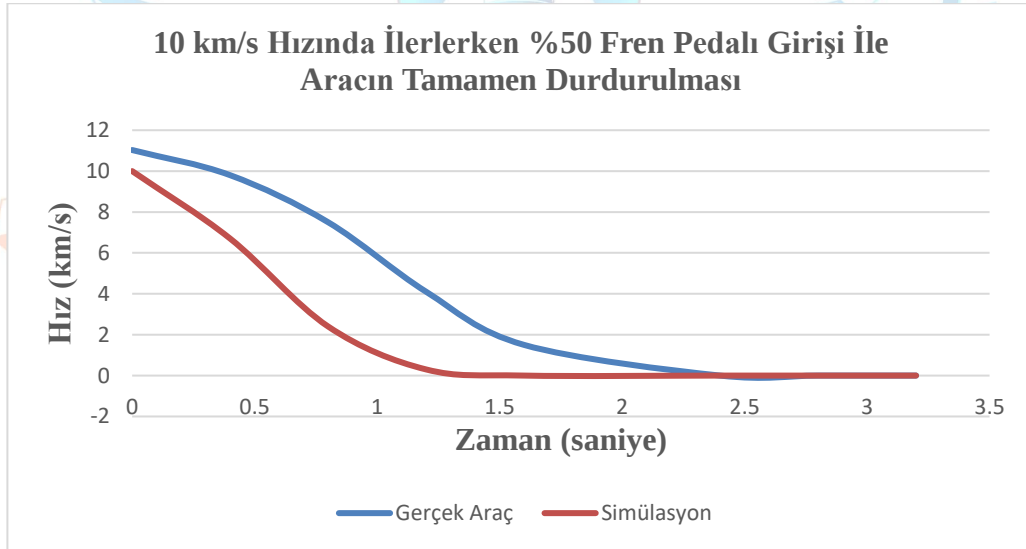
7.2. Frenleme Testleri

Robotaksi Şartnamesi'nin isterlerinden olan aracın 10 km/s hızında ilerlerken %25, %50 ve %100 fren pedalı girişi ile aracın tamamen durdurulma eğrisi için simülasyon ortamı ve araç üzerinde çeşitli testler gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları Şekil 7.4, Şekil 7.5 ve Şekil 7.6'da sunulduğu gibidir.



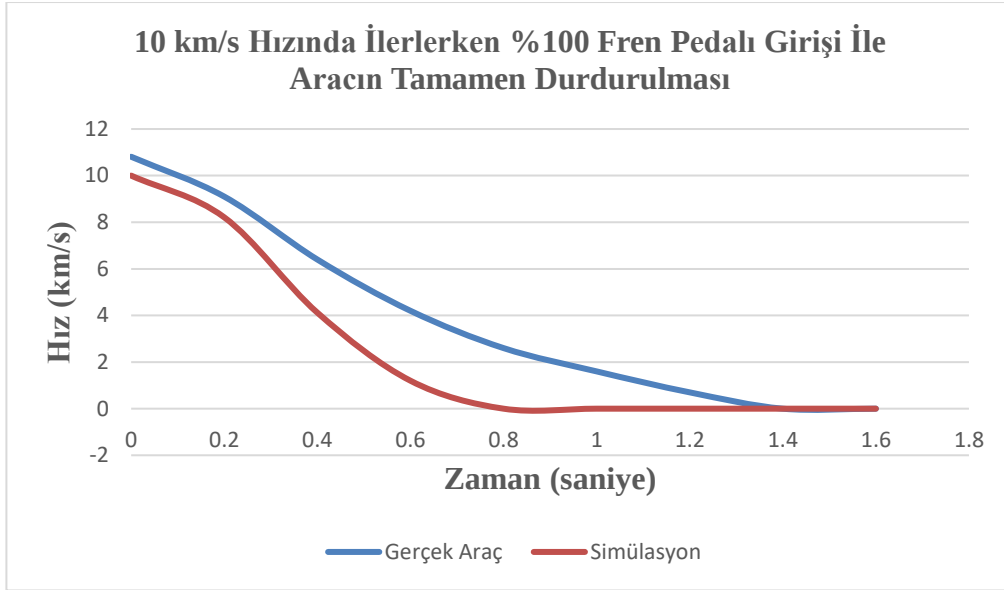
Şekil 7.4. 10 km/s Hızında İlerlerken %25 Fren Pedalı Girişi İle Aracın Tamamen Durdurulma Eğrisi.

Aracın 10 km/s hızında ilerlerken %25 fren pedalı girişi ile aracın tamamen durdurulması testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın ortalama olarak 2.63 saniyede durabildiği saptanmıştır. Frenleme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%40$ 'tır. Fakat yapılan gerçek araç testinde sapmanın %47 olduğu görülmektedir. Bu sapmanın nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.2.1 ve Bölüm 7.2.2'de sunulmuştur.



Şekil 7.5. 10 km/s Hızında İlerlerken %50 Fren Pedalı Girişi İle Aracın Tamamen Durdurulma Eğrisi.

Aracın 10 km/s hızında ilerlerken %50 fren pedalı girişi ile aracın tamamen durdurulması testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın ortalama olarak 1.61 saniyede durabildiği saptanmıştır. Frenleme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%40$ 'tır. Fakat yapılan gerçek araç testinde sapmanın %66 olduğu görülmektedir. Bu sapmanın nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.2.1 ve Bölüm 7.2.2'de sunulmuştur.



Şekil 7.6. 10 km/s Hızında İlerlerken %100 Fren Pedalı Girişi İle Aracın Tamamen Durdurulma Eğrisi.

Aracın 10 km/s hızında ilerlerken %100 fren pedalı girişi ile aracın tamamen durdurulması testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın ortalama olarak 0.79 saniyede durabildiği saptanmıştır. Frenleme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%40$ 'tır. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın %38 olduğu görülmektedir. Bu sapmanın nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.2.1 ve Bölüm 7.2.2'de sunulmuştur.

7.2.1. Frenleme Testlerindeki Gerçek Araç ve Simülasyon Arasındaki Farkların Nedenleri

Frenleme testleri sırasında %25 ve %50 fren pedalı giriş değerlerinde frenlerin aracı durdurmakta zorlandığı gözlemlenmiştir. %100 fren pedalı giriş değerinde fren sorunsuz çalışmaktadır. Frenlerdeki problemten dolayı gerçek araç ve simülasyon testlerinde farklar meydana gelmiştir. İvmelenme testlerinde olduğu gibi Hall Effect sensörünün yerine tam oturmaması sebebiyle bazı hatalı ölçümler gözlemlenmiştir. Bunların yanı sıra simülasyondaki kusursuz ortam nedeniyle gerçek araç ve simülasyon testleri arasında farklar oluşmuştur.

7.2.2. Frenleme Testlerindeki Gerçek Araç ve Simülasyon Arasındaki Farkların Çözümleri

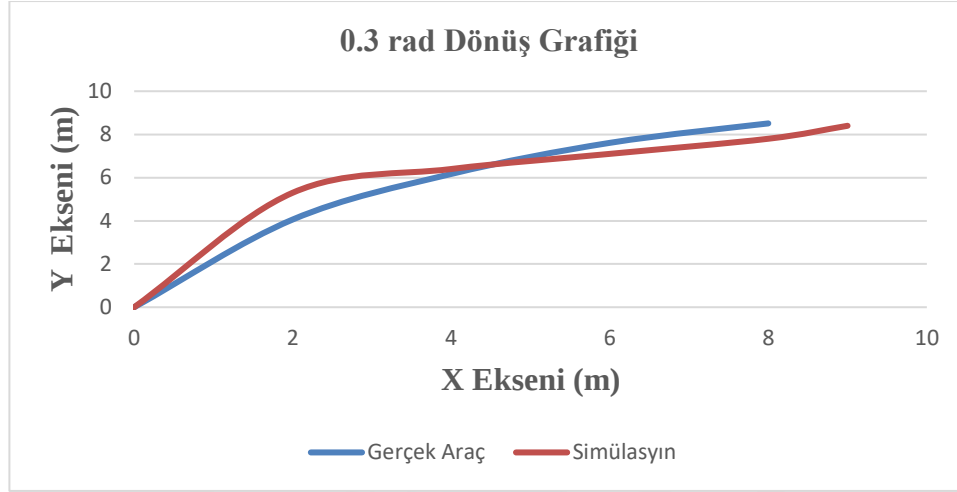
Bölüm 7.2.1'de belirtilen frenlerdeki problemlerin frenlerde hava boşluğu olmasından ve yağının değiştirilmesi gerekliliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bunun için fren hidroliği değiştirilecek ve hava boşlukları alınacaktır. Direksiyon-Fren Ekibi tarafından fren üzerinde çalışmalar sürmektedir. Aynı şekilde Simülasyon Ekibi tarafından gerçek şartlara daha yakın bir ortam oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

7.3. Yönlendirme Testleri

Robotaksi Şartnamesi'nin isterlerinden olan 5 km/s hız ile sürüş esnasında yönlendirme girişi 0.3 ve -0.3 rad değeri ile aracın yatay yer değişiminin grafiği, 5 km/s hız ile sürüş esnasında aracın maksimum yönlendirme girişi değeri ve ters yönde maksimum yönlendirme girişi değeri ile aracın yatay yer değişiminin grafiği ve araç maksimum hızında hareket halinde iken 0.3 rad ve -0.3 rad direksiyon açısı değeri için konum değişimi grafiğinin oluşturulması için simülasyon ortamı ve araç üzerinde çeşitli testler gerçekleştirilmiştir. Simülasyon ortamında

yapılan yönlendirme testlerinde ivme sıfır (0m/s^2) tutulmuştur. Aracın maksimum yönlendirme açısı 30° ve maksimum hızı 45 km/s 'tir.

Test sonuçları Şekil 7.7, Şekil 7.8, Şekil 7.9, Şekil 7.10, Şekil 7.11 ve Şekil 7.12'de sunulduğu gibidir.

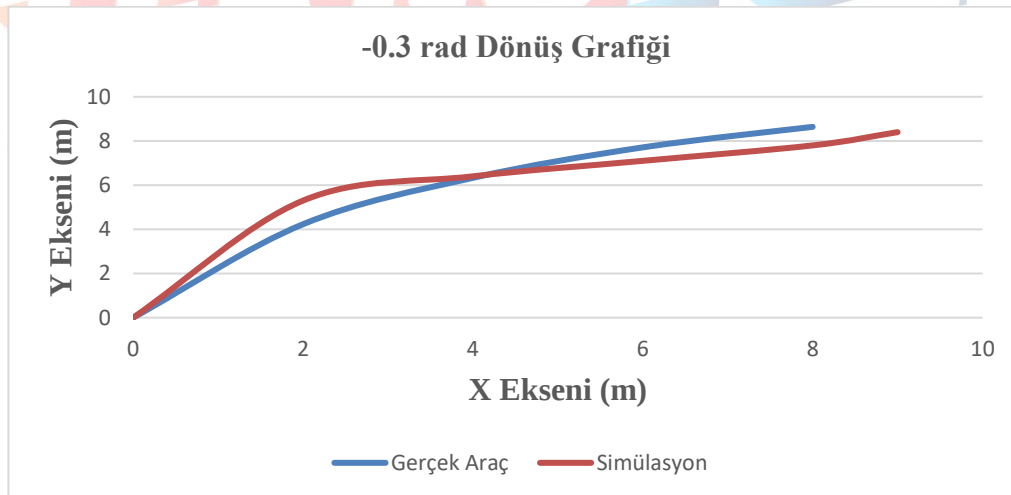


Şekil 7.7. 5 km/s Hızda 0.3 rad Yönlendirme Girişi Değeri ile Aracın Yatay Yer Değişiminin Grafiği.

Aracın 5 km/s hız ile sürüş esnasında yönlendirme girişi 0.3 rad değeri ile aracın yatay yer değişiminin testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın yatay ekseninde ortalama olarak 8.94 metre ilerlediği saptanmıştır. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm 20\%$ 'dir. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın 13% olduğu görülmektedir.

Yönlendirme testleri için bir diğer doğrulama kriteri yer değiştirme olarak belirlenmiştir. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm 20\%$ 'dir. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın 12.5% olduğu görülmektedir.

Bu sapmaların nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.3.1 ve Bölüm 7.3.2'de sunulmuştur.



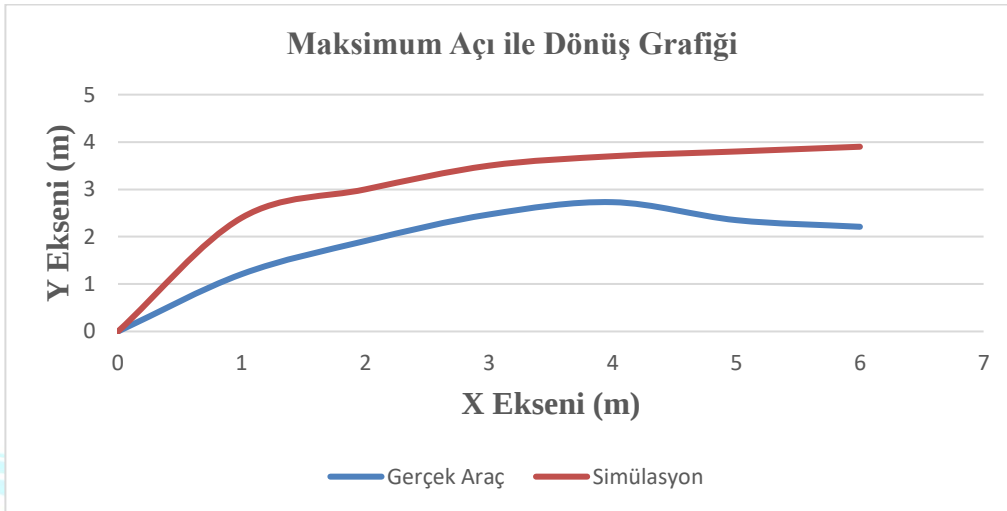
Şekil 7.8. 5 km/s Hızda -0.3 rad Yönlendirme Girişi Değeri ile Aracın Yatay Yer Değişiminin Grafiği.

Aracın 5 km/s hız ile sürüş esnasında yönlendirme girişi -0.3 rad değeri ile aracın yatay yer değişiminin testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test

yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın yatay ekseninde ortalama olarak 9.01 metre ilerlediği saptanmıştır. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Fakat yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%13$ olduğu görülmektedir.

Yönlendirme testleri için bir diğer doğrulama kriteri yer değiştirme olarak belirlenmiştir. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%12.5$ olduğu görülmektedir.

Bu sapmaların nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.3.1 ve Bölüm 7.3.2'de sunulmuştur.

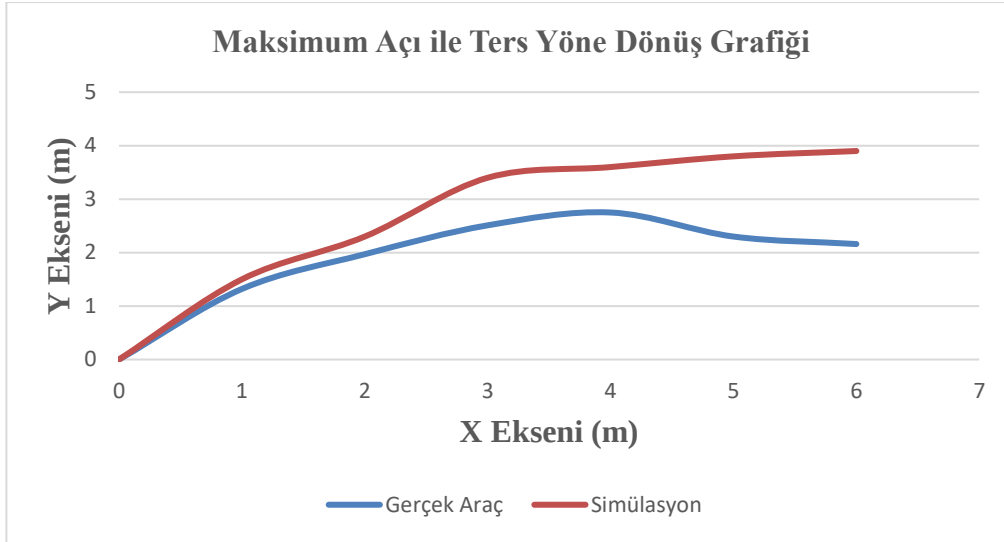


Şekil 7.9. 5 km/s Hızda Maksimum Yönlendirme Girişi ile Aracın Yatay Yer Değişiminin Grafiği.

Aracın 5 km/s hız ile sürüşü esnasında aracın maksimum yönlendirme girişi değeri ile yatay yer değişiminin testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın yatay ekseninde ortalama olarak 6.09 metre ilerlediği saptanmıştır. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Fakat yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%33$ olduğu görülmektedir.

Yönlendirme testleri için bir diğer doğrulama kriteri yer değiştirme olarak belirlenmiştir. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%11.95$ olduğu görülmektedir.

Bu sapmaların nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.3.1 ve Bölüm 7.3.2'de sunulmuştur.

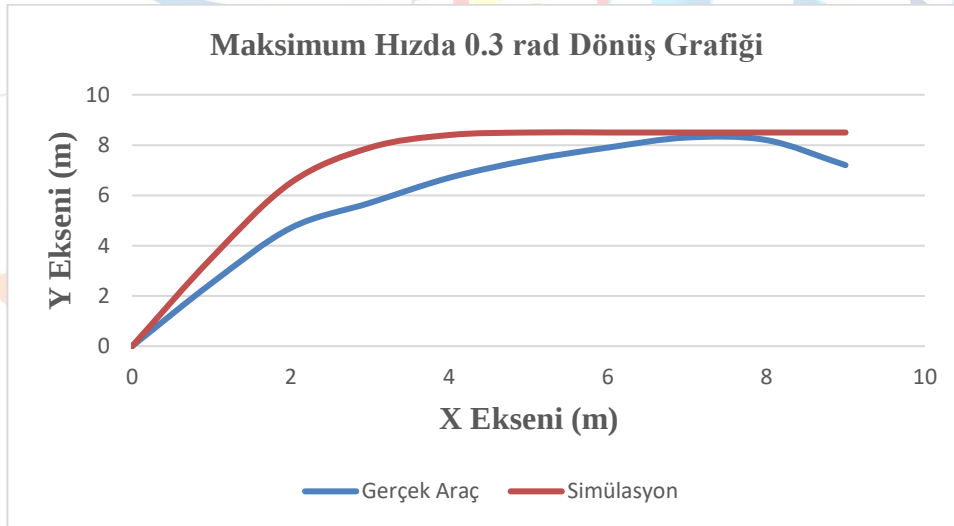


Şekil 7.10. 5 km/s Hızda Ters Yönde Maksimum Yönlendirme Girişi ile Aracın Yatay Yer Değişiminin Grafiği.

Aracın 5 km/s hız ile sürüşü esnasında aracın ters yönde maksimum yönlendirme girişi değeri ile yatay yer değişiminin testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın yatay ekseninde ortalama olarak 6.02 metre ilerlediği saptanmıştır. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Fakat yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%33$ olduğu görülmektedir.

Yönlendirme testleri için bir diğer doğrulama kriteri yer değiştirme olarak belirlenmiştir. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%11.95$ olduğu görülmektedir.

Bu sapmaların nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.3.1 ve Bölüm 7.3.2'de sunulmuştur.

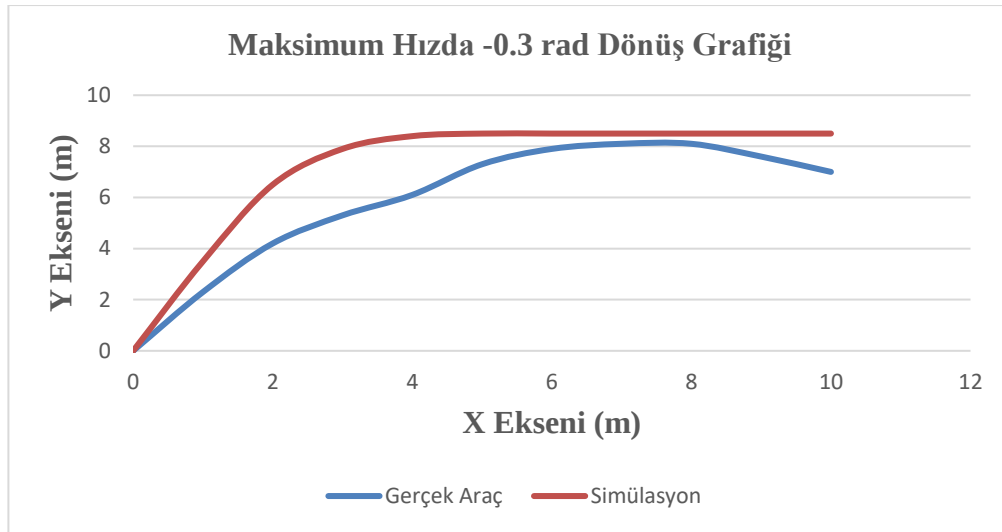


Şekil 7.11. Araç Maksimum Hızında 0.3 rad Direksiyon Açısı Değeri İçin Konum Değişimi Grafiği.

Araç maksimum hızında hareket halinde iken 0.3 rad direksiyon açısı değeri ile yatay yer değişiminin testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın yatay ekseninde ortalama olarak 9.02 metre ilerlediği saptanmıştır. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Fakat yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%19$ olduğu görülmektedir.

Yönlendirme testleri için bir diğer doğrulama kriteri yer değiştirme olarak belirlenmiştir. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%7.06$ olduğu görülmektedir.

Bu sapmaların nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.3.1 ve Bölüm 7.3.2'de sunulmuştur.



Şekil 7.12. Araç Maksimum Hızında -0.3 rad Direksiyon Açı Değeri İçin Konum Değişimi Grafiği.

Araç maksimum hızında hareket halinde iken 0.3 rad direksiyon açısı değeri ile yatay yer değişiminin testinin doğrulamasının yapılabilmesi için simülasyon ortamı üzerinde 30 test yapılmıştır. Bu testler sonucunda aracın yatay ekseninde ortalama olarak 9.02 metre ilerlediği saptanmıştır. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Fakat yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%19$ olduğu görülmektedir.

Yönlendirme testleri için bir diğer doğrulama kriteri yer değiştirme olarak belirlenmiştir. Yönlendirme testleri için belirlenen hata payı $\pm\%20$ 'dir. Yapılan gerçek araç testinde sapmanın $\%7.06$ olduğu görülmektedir.

Bu sapmaların nedenleri ve çözüm yolları Bölüm 7.3.1 ve Bölüm 7.3.2'de sunulmuştur.

7.3.1. Yönlendirme Testlerindeki Gerçek Araç ve Simülasyon Arasındaki Farkların Nedenleri

5 km/s hızda sürüş esnasında yönlendirme girişi 0.3 rad ve -0.3 rad değerleri ile yapılan testlerde gerçek araç ve simülasyon arasında, simülasyon ortamının kusursuz olmasından kaynaklı olan farklar haricinde majör farklara rastlanmamıştır.

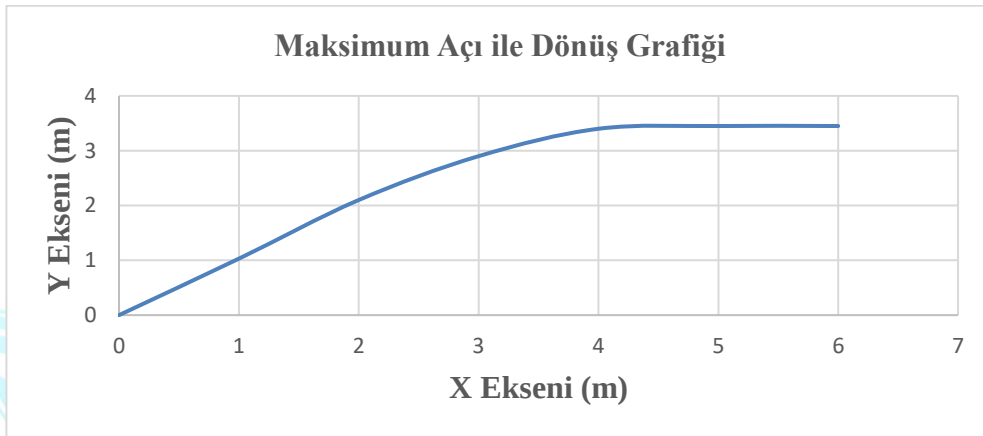
5 km/s hız ile sürüş esnasında aracın maksimum yönlendirme girişi değeri ve ters yönde maksimum yönlendirme girişi değeri ile yapılan testlerde, dönüş tamamlandıktan sonra maksimum direksiyon açısının düzeltilirken gecikme yaşandığı için x-y yer değiştirme grafiğinde simülasyon grafiğinden farklı bir sonuç elde edilmiştir. Simülasyon ortamının tekerlek sürtünmesinin gerçek şartlardaki tekerlek sürtünmesinden farklılık göstermesi de grafikteki farkların sebeplerinden biridir.

Araç maksimum hızında hareket halinde iken 0.3 rad ve -0.3 rad direksiyon açısı değeri ile yapılan testlerde direksiyonun 0.3 rad ve -0.3 rad değerlerinde kaldığı, aracın hızına uyum sağlayacak kadar hızlı direksiyon açısı değişikliği yapamadığı gözlemlenmiştir. Grafiklerdeki aşağı eğilimin nedeni budur. Bunun haricinde simülasyon ortamıyla gerçek şartlar arasındaki farklardan kaynaklı olarak simülasyon ortamı ve gerçek araç testleri arasında farklar oluşmuştur.

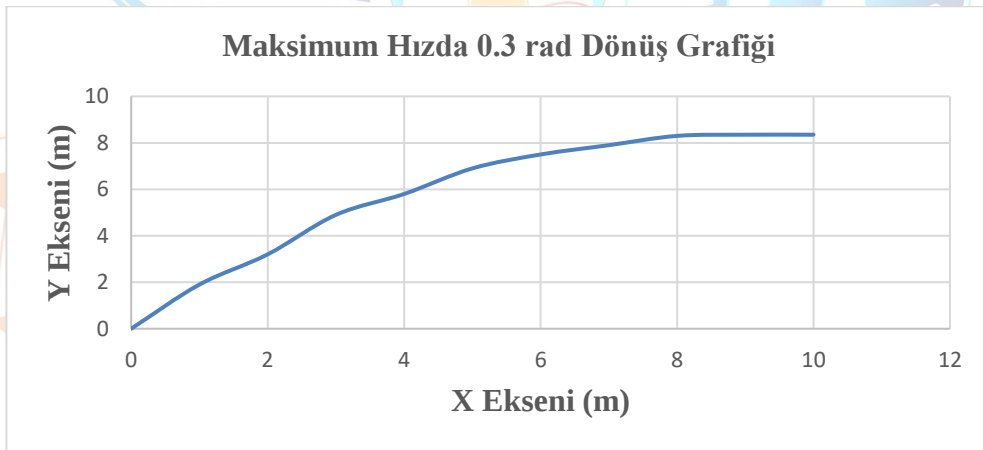
7.3.2. Yönlendirme Testlerindeki Gerçek Araç ve Simülasyon Arasındaki Farkların Çözümleri

5 km/s hız ile sürüş esnasında aracın maksimum yönlendirme girişi değeri ve ters yönde maksimum yönlendirme girişi değeri ile yapılan testler ile ilgili Bölüm 7.3.1’de nedenleri verilen sorunun çözümleri için Araç Kontrol Sistemi Ekibi bazı çalışmalar yürütmüştür. Aracın maksimum açısı değerinin düzeltilmesi sırasında yaşanan gecikmeyi önlemek için Arduino Mega üzerinde Bölüm 4.1’de açıklanan ve Şekil 4.4’te örneği verilen register seviyesinde kodlar yazılmıştır. Aynı şekilde araç maksimum hızında hareket halinde iken 0.3 rad ve -0.3 rad direksiyon açısı değeri ile yapılan testlerdeki gecikme için de aynı yöntem izlenmiştir.

Yapılan değişikliklerden sonra yeniden test yapılmıştır. Yapılan testlerin sonuçları Şekil 7.13 ve Şekil 7.14’te sunulmuştur.



Şekil 7.13. Araç Üzerinde Yapılan Geliştirmelerden Sonra 5 km/s Hızda Ters Yönde Maksimum Yönlendirme Girişi ile Aracın Yatay Yer Değişiminin Grafiği.



Şekil 7.14. Araç Üzerinde Yapılan Geliştirmelerden Sonra Araç Maksimum Hızında 0.3 rad Direksiyon Açısı Değeri İçin Konum Değişimi Grafiği.

7.5. Otonom Sürüş Testleri

Bölüm 5’te ayrıntıları sunulan otonom sürüş bileşenlerinin testleri EVA Otonom takımı tarafından araç üzerinde ve simülasyon üzerinde yapılmıştır. Çevre algılamanın yanı sıra karar algoritmaları testleri de gerçek araçtan önce simülasyon ortamı üzerinde test edilmektedir.



Şekil 7.15 Simülasyon Ortamında Şerit Takibi, Görüntü İşleme ve Engel Tanıma Testleri.

Trafik ışığı ve trafik işaretleri tanıma sisteminde “kavşak” işaretinin tanınmasında problem yaşandığı, “sağa dönüş” veya “sola dönüş” ile karıştırdığı gözlemlenmiştir. Ardından HOG ve SVM uygulanması bu karışıklığın önüne geçmiştir. Trafik ışığı ve trafik işaretleri tanıma sistemi tüm tabelaları doğru bir şekilde tanımaktadır.

Engel tanıma sistemi için testler devam etmektedir. Araçta kullanılan 2D LİDAR’ın menzili 40 metredir. Araç dışında yapılan testlerde LİDAR’ın 12 metreye kadar doğru ölçüm yaptığı tespit edilmiştir. Buna karşın aracın önündeki engeli tanıma ve mesafesini ölçmekte bir problem yaşanmamaktadır.

LİDAR’ın kullanılma amaçlarından bir diğeri olan adalı kavşak dönüş testi için geliştirmeler devam etmektedir. Bunun haricinde stereo kameranın kullanılma amacı olan trafik işaretleri ve trafik ışıklarının mesafesinin ölçülmesi için testler sürmektedir.

Şerit takip sistemi için geliştirilen iki algoritmanın testleri simülasyon ortamı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tablo 5.1’de karşılaştırmalı sonuçları sunulan algoritmalarından %41 daha hızlı olması sebebiyle derin öğrenme tabanlı algoritma tercih edilmiştir.

Şerit takip sisteminin gerçek araç üzerinde testleri için ilk etapta tek şeritli yolda testler yapılmıştır. Şerit takip sisteminde ışık yansımalarından kaynaklı olarak bazı sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. ZED 2 stereo kameranın üreticisi Stereolabs tarafından yayımlanan ZED SDK ile stereo kameranın renk ayarlarında ışık seviyelerine göre değişiklikler yapılarak bu problemin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda testler devam etmektedir.

8. Referanslar

- [1] Veres, S. M., Molnar, L., Lincoln, N. K., & Morice, C. P. (2011). Autonomous vehicle control systems—a review of decision making. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 225(2), 155-195.
- [2] NVIDIA. “Jetson AGX Xavier Developer Kit and Modules”.
<https://www.nvidia.com/engb/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-agx-xavier/>
- [3] Arduino. “Mega 2560 Rev3”. <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560>
- [4] Hao, S., Liu, Y., & Hao, M. (2009, February). Study on a novel absolute magnetic encoder. In *2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics* (pp. 1773-1776). IEEE.
- [5] Roy, Tanu & Kabir, Humayun & Chowdhury, Md. (2014). Simple Discussion on Stepper Motors for the Development of Electronic Device. 5. 1089-1096.
- [6] Baluta, G. (2007, July). Microstepping mode for stepper motor control. In *2007 International Symposium on Signals, Circuits and Systems* (Vol. 2, pp. 1-4). IEEE.
- [7] R. Krishnan, "Selection Criteria for Servo Motor Drives," in *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. IA-23, no. 2, pp. 270-275, March 1987, doi: 10.1109/TIA.1987.4504902.
- [8] Liu, K., Li, K., Peng, Q., & Zhang, C. (2019). A brief review on key technologies in the battery management system of electric vehicles. *Frontiers of mechanical engineering*, 14(1), 47-64.
- [9] Slamtec. “RPLIDAR S1”. <https://www.slamtec.com/en/Lidar/S1>
- [10] Stereolabs. “ZED 2 Stereo Camera”. <https://www.stereolabs.com/zed-2/>
- [11] Qin Z., Wang H., Li X. (2020) Ultra Fast Structure-Aware Deep Lane Detection. In: Vedaldi A., Bischof H., Brox T., Frahm JM. (eds) *Computer Vision – ECCV 2020*. ECCV.Lecture Notes in Computer Science, vol 12369. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58586-0_17
- [12] Jiang, P., Ergu, D., Liu, F., Cai, Y., & Ma, B. (2022). A Review of Yolo Algorithm Developments. *Procedia Computer Science*, 199, 1066-1073.
- [13] Wu, W., Liu, H., Li, L., Long, Y., Wang, X., Wang, Z., ... & Chang, Y. (2021). Application of local fully Convolutional Neural Network combined with YOLO v5 algorithm in small target detection of remote sensing image. *PloS one*, 16(10), e0259283.
- [14] Fan, R., Wang, L., Bocus, M. J., & Pitas, I. (2020). Computer stereo vision for autonomous driving. arXiv preprint arXiv:2012.03194.
- [15] Li, Y., & Ibanez-Guzman, J. (2020). Lidar for autonomous driving: The principles, challenges, and trends for automotive lidar and perception systems. *IEEE Signal Processing Magazine*, 37(4), 50-61.

- [16] Liu, J., Sun, Q., Fan, Z., & Jia, Y. (2018, September). TOF lidar development in autonomous vehicle. In *2018 IEEE 3rd Optoelectronics Global Conference (OGC)* (pp. 185-190). IEEE.
- [17] Sultana, A., Dey, S. K., & Rahman, M. A. (2021, November). A Deep CNN based Kaggle Contest Winning Model to Recognize Real-Time Facial Expression. In *2021 5th International Conference on Electrical Engineering and Information & Communication Technology (ICEEICT)* (pp. 1-5). IEEE.
- [18] Ramalingam, S., & Garzia, F. (2018, October). Facial expression recognition using transfer learning. In *2018 International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST)* (pp. 1-5). IEEE.
- [19] Yang, C. W., Lee, T. H., Huang, C. L., & Hsu, K. S. (2016, November). Unity 3D production and environmental perception vehicle simulation platform. In *2016 International Conference on Advanced Materials for Science and Engineering (ICAMSE)* (pp. 452-455). IEEE.

